

திறந்த தருக்கவியல்

தமிழ் மொழிபெயர்ப்பு – டியூரிங் பொறிகள்

மூல ஆசிரியர்கள்: Open Logic Project. மூல நூல், CC BY 4.0. இந்தப் பிரதி இயந்திர மொழிபெயர்ப்பு; சுயாதீன மனிதச் சரிபார்ப்பு செய்யப்பட்டதாகக் கூறப்படவில்லை. முழுப் பதிப்பு இன்னும் தயாராகவில்லை.

இந்தப் பிரதியில் 722 உறையவைக்கப்பட்ட மூல அலகுகளில் 22

மொழிபெயர்க்கப்பட்டுள்ளன. டியூரிங் பொறிகளின் முறைசார் வரையறை, அமைவுநிலைகள், ஒரும எண் குறிப்பிடல், பொறிகளை இணைத்தல், அனைத்தளாவிய பொறி, நிறற்றல் சிக்கல், தீர்மானச் சிக்கல், முடிவுறு மாதிரிகளின் தீர்மானிக்கவியலாமை ஆகியவற்றைக் கொண்ட முழு டியூரிங் பொறிகள் பகுதி இதில் உள்ளது. உறையவைக்கப்பட்ட மூலத்தில் காணப்பட்ட கணித அல்லது விளக்கக் குறைபாடுகள் தணிக்கைப் பதிவில் வெளிப்படையாகப் பதியப்பட்டுள்ளன.

பொருளடக்கம்

I	டியூரிங் பொறிகள்	3
1	டியூரிங் பொறிக் கணிப்புகள்	4
1.1	அறிமுகம்	4
1.2	டியூரிங் பொறிகளைக் குறிப்பிடுதல்	6
1.3	டியூரிங் பொறிகள்	11
1.4	அமைவுநிலைகளும் கணக்கீடுகளும்	12
1.5	எண்களின் ஒருமக் குறிப்பிடல்	13
1.6	நிற்றல் நிலைகள்	17
1.7	ஒழுங்குக்குட்பட்ட பொறிகள்	18
1.8	டியூரிங் பொறிகளை இணைத்தல்	19
1.9	டியூரிங் பொறிகளின் மாறுவகைகள்	22
1.10	சர்ச்-டியூரிங் முன்வைப்பு	24
2	தீர்மானிக்கவியலாமை	26
2.1	அறிமுகம்	26
2.2	டியூரிங் பொறிகளைப் பட்டியலிடுதல்	28
2.3	அனைத்தளாவிய டியூரிங் பொறிகள்	30
2.4	நிற்றல் சிக்கல்	33
2.5	தீர்மானச் சிக்கல்	35
2.6	டியூரிங் பொறிகளைக் குறிப்பிடுதல்	36
2.7	குறிப்பிடலைச் சரிபார்த்தல்	40
2.8	தீர்மானச் சிக்கல் தீர்க்கவியலாதது	45
2.9	ட்ராக்டென்ப்ரோட்டின் தேற்றம்	46

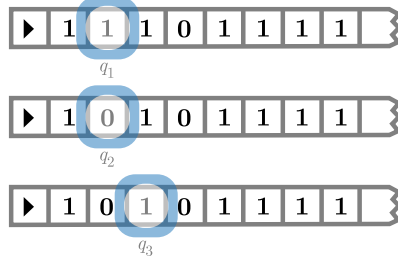
பகுதி I
டியூரிங் பொறிகள்

அத்தியாயம் 1

டியூரிங் பொறிக் கணிப்புகள்

1.1 அறிமுகம்

எடுத்துக்காட்டாக, $\mathbb{N}$ இலிருந்து $\mathbb{N}$ க்கான ஒரு சார்பு கணிக்கத்தக்கது என்பதன் பொருள் என்ன? ஒரு சார்பை ஒரு டியூரிங் பொறியால் கணிக்க முடிந்தால் அது கணிக்கத்தக்கது என்பதே முதல் விடைகளில் ஒன்றும் மிகவும் அறியப்பட்ட விடையும் ஆகும். இக்கருத்தை ஆலன் டியூரிங் 1936 இல் வகுத்தார். டியூரிங் பொறிகள் கணிப்பின் ஒரு மாதிரிக்கு எடுத்துக்காட்டு —“கணிப்புச் செயல்முறை” என்ற கருத்தை வரையறுக்கும் கணிதத் துல்லியமான வழி அவை. அது துல்லியமாக எதைக் குறிக்கிறது என்பது விவாதத்துக்குரியது; ஆனால் கணிப்புச் செயல்முறைகளைக் குறிப்பிடுவதற்கான ஒரு வழி டியூரிங் பொறிகள் என்பது பரவலாக ஏற்கப்படுகிறது. “டியூரிங் பொறி” என்ற சொல், அசையும் உறுப்புகள் கொண்ட ஓர் இயற்பொருள் பொறியின் படிமத்தை நினைவூட்டினாலும், கண்டிப்பாகக் கூறினால் டியூரிங் பொறி முற்றிலும் கணிதக் கட்டமைப்பு; எனவே அது கணிப்புச் செயல்முறை என்ற கருத்தின் இலட்சிய வடிவம். எடுத்துக்காட்டாக, டியூரிங் பொறியின் நேரத் தேவைக்கும் நினைவகத் தேவைக்கும் நாம் எந்தக் கட்டுப்பாடும் விதிப்பதில்லை: அண்டத்திலுள்ள அணுக்களைவிட அதிகமான சேமிப்பிடமோ படிகளோ ஒரு கணிப்புக்குத் தேவைப்பட்டாலும்கூட, டியூரிங் பொறிகள் அதைக் கணிக்கலாம். ஒரு சிறப்பு வகை கற்பனைப் பொறிமுறைக்கான நிரலாக டியூரிங் பொறியைக் கருதுவதே சிறந்ததாக இருக்கலாம். இப்பொறிமுறை ஒரு நாடாவையும் ஒரு வாசி-எழுது தலையையும் கொண்டது. நமது டியூரிங் பொறிப் பதிப்பில், நாடா ஒரு திசையில் (வலப்புறமாக) முடிவிலாதது; அது கட்டங்களாகப் பிரிக்கப்பட்டுள்ளது. ஒவ்வொரு கட்டத்திலும் ஒரு முடிவுறு குறியெழுத்துத் தொகுதியிலிருந்து ஒரு குறி இருக்கலாம். இத்தகைய குறியெழுத்துத் தொகுதிகள் எத்தனை வேறுபட்ட குறிகளையும் கொண்டிருக்கலாம்; ஆனால் முக்கியமாக மூன்றே நமக்குப் போதும்: $\triangleright$, 0, 1. பொறிமுறை தொடங்கப்படும்போது, நாடாவின் இடக்கோடிக் கட்டத்தில் $\triangleright$ உள்ளது; முடிவுறு எண்ணிக்கையிலான சில கட்டங்களில் உள்ளீடு உள்ளது; மற்ற ஒவ்வொரு கட்டத்திலும் 0 இருப்பதால் நாடா வெறுமையாக உள்ளது. எந்த நேரத்திலும், பொறிமுறை முடிவுறு எண்ணிக்கையிலான நிலைகளில் ஒன்றில் உள்ளது. தொடக்கத்தில், தலை இடக்கோடிக் கட்டத்தை ஒரு குறிப்பிடப்பட்ட தொடக்க நிலையில் வருடுகிறது. பொறிமுறையின்



படம் 1.1: தன் நிரலை இயக்கும் ஒரு டியூரிங் பொறி.

இயக்கத்தில் ஒவ்வொரு படியிலும், அப்போது வருடப்படும் கட்டத்தின் உள்ளடக்கமும் பொறிமுறை இருக்கும் நிலையும் டியூரிங் பொறி நிரலும் அடுத்து என்ன நடக்கும் என்பதைத் தீர்மானிக்கின்றன. டியூரிங் பொறி நிரல், ஒரு நிலை q ஐயும் ஒரு குறி σ ஐயும் உள்ளீடாக ஏற்று $\langle q', \sigma', D \rangle$ என்ற மும்மையை வெளியிடும் ஒரு பகுதிச் சார்பால் கொடுக்கப்படுகிறது. பொறிமுறை நிலை q இல் இருந்து குறி σ ஐ வாசிக்கும் போதெல்லாம், நடப்புக் கட்டத்திலுள்ள குறியை σ' ஆல் மாற்றுகிறது; D ஆனது முறையே L , R , N என்பதற்கேற்ப தலை இடப்புறம், வலப்புறம் நகர்கிறது அல்லது அங்கேயே நிற்கிறது; பொறிமுறை நிலை q' குச் செல்கிறது.

எடுத்துக்காட்டாக, படம் 1.1 இலுள்ள சூழலைக் கருதுக. டியூரிங் பொறியின் நாடாவில் தெரியும் பகுதி, இடக்கோடிக் கட்டத்தில் நாடா-முடிவுக் குறி $\triangleright$ ஐக் கொண்டுள்ளது; அதன்பின் மூன்று 1-கள், ஒரு 0, மேலும் நான்கு 1-கள் உள்ளன. தலை இடப்புறத்திலிருந்து மூன்றாவது கட்டத்தை வாசிக்கிறது; அக்கட்டத்தில் ஒரு 1 உள்ளது; தலை நிலை q_1 இல் உள்ளது—“பொறி நிலை q_1 இல் ஒரு 1 ஐ வாசிக்கிறது” என்கிறோம். உள்ளீடு $\langle q_1, 1 \rangle$ க்கு டியூரிங் பொறி நிரல் மும்மை $\langle q_2, 0, N \rangle$ ஐத் திருப்பித்தந்தால், பொறி இப்போது மூன்றாவது கட்டத்திலுள்ள 1 ஐ ஒரு 0 ஆல் மாற்றி, வாசி-எழுது தலையை இருந்த இடத்திலேயே விட்டுவிட்டு, நிலை q_2 குச் செல்லும். பிறகு உள்ளீடு $\langle q_2, 0 \rangle$ க்கு நிரல் $\langle q_3, 0, R \rangle$ ஐத் திருப்பித்தந்தால், பொறி இப்போது 0 ஐ மற்றொரு 0 ஆல் மேலெழுதும் (இதனால் வாசி-எழுது தலையின்கீழுள்ள நாடாவின் உள்ளடக்கம் மாறாமல் இருக்கும்), ஒரு கட்டம் வலப்புறம் நகர்ந்து நிலை q_3 ஐ அடையும். இவ்வாறே தொடரும்.

நிலை q_n , குறி σ ஆகியவற்றை எதிர்கொள்ளும்போது $\langle q_n, \sigma \rangle$ கான எந்தக் கட்டளையும் இல்லாவிட்டால், அதாவது உள்ளீடு $\langle q_n, \sigma \rangle$ கான நிலைமாற்றுச் சார்பு வரையறுக்கப்படவில்லை எனில், பொறி நிற்கிறது என்கிறோம். வேறுவிதமாகக் கூறினால், பொறி நிறைவேற்ற வேண்டிய கட்டளை எதுவும் இல்லை; அப்புள்ளியில் அது செயல்படுவதை நிறுத்துகிறது. நின்றல் சில நேரங்களில் ஒரு குறிப்பிட்ட நின்றல் நிலை h ஆல் குறிக்கப்படுகிறது. இது பின்னர் மேலும் விரிவாகக் காட்டப்படும்.

“கணிக்கத்தக்க எண்கள் குறித்து” என்ற டியூரிங்கின் கட்டுரையின் சிறப்பு, அவர் ஒரு முறைசார்ந்த வரையறையை மட்டுமல்லாமல், அவ்வரையறை கணிப்புத்தன்மையின் உள்ளுணர்வுக் கருத்தைக் கைப்பற்றுகிறது என்பதற்கான வாதத்தையும் முன்வைப்பதுதான். வரையறையிலிருந்து, ஒரு டியூரிங் பொறியால் கணிக்கத்தக்க எந்தச் சார்பும் உள்ளுணர்வு நோக்கில் கணிக்கத்தக்கது என்பது தெளிவாக இருக்க வேண்டும். மறுதலை உண்மை, அதாவது இயல்பாகக் கணிக்கத்தக்கது என்று நாம் கருதும் எந்தச் சார்பும்

இத்தகைய ஒரு பொறியால் கணிக்கத்தக்கது என்பதற்கு டியூரிங் மூன்றுவகை வாதங்களை வழங்குகிறார். அவை (டியூரிங்கின் சொற்களில்):

1. உள்ளுணர்வுக்கு நேரடி முறையீடு.
2. இரு வரையறைகளின் சமானத்தன்மைக்கான நிரூபணம் (புதிய வரையறை மேலும் வலுவான உள்ளுணர்வுக் கவர்ச்சியைக் கொண்டிருந்தால்).
3. கணிக்கத்தக்க எண்களின் பெரும் வகுப்புகளுக்கு எடுத்துக்காட்டுகளை வழங்குதல்.

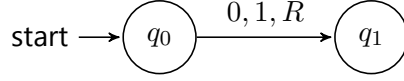
“கொள்கையளவில்” கணிப்புத்தன்மை என்ற கருத்தை, அதாவது நேரம், இடம் ஆகியவற்றின் நடைமுறைக் கட்டுப்பாடுகளைக் கருத்தில் கொள்ளாமல் வரையறுக்க முயல்வதே நமது குறிக்கோள். கணிப்புத்தன்மையின் மிகப் பரந்த வரையறையை அமைத்தபின், வரம்பிட்ட வளங்களைக் கொண்ட கணிப்பையும் கருதலாம் என்பது உண்மையே; “கணிப்புச் சிக்கற்பாடு” எனப்படும் பாடப்புலத்தின் மையம் இதுவே.

வரலாற்றுக் குறிப்புகள் ஆலன் டியூரிங் 1936 இல் டியூரிங் பொறிகளைக் கண்டுபிடித்தார். அப்போது அவரது ஆர்வம் முதல்தர தருக்கத்தின் தீர்மானிக்கத்தன்மையாக இருந்தபோதிலும், அக்கட்டுரை கணினி வடிவமைப்பின் அடித்தளங்கள் குறித்த ஒரு முடிவான கட்டுரை என விவரிக்கப்பட்டுள்ளது. அக்கட்டுரையில், கணிக்கத்தக்க மெய்யெண்கள், அதாவது கணிக்கத்தக்க தசம விரிவாக்கங்களைக் கொண்ட மெய்யெண்கள் மீது டியூரிங் கவனம் செலுத்துகிறார்; ஆனால் அவரது கருத்துகளை இயல் எண்கள்மீதான கணிக்கத்தக்க சார்புகளுக்கும் பிறவற்றுக்கும் ஏற்ப மாற்றுவது கடினமல்ல என்று குறிப்பிடுகிறார். முதல் செயல்படும் பொதுநோக்குக் கணினி 1941 இல் (ஜெர்மானியரான கொன்ராட் குசே தம் பெற்றோரின் வரவேற்பறையில் கட்டியது) உருவாக்கப்படுவதற்கு முழுமையாக ஐந்து ஆண்டுகளுக்கு முன்பே இது நிகழ்ந்தது. டியூரிங்கும் பிளெட்ச்லி பார்க்கிலிருந்த அவரது உடன் பணியாளர்களும் மறைக்குறி முறிக்கும் கொலோசஸை (1943) கட்டுவதற்கு ஏழு ஆண்டுகளுக்கு முன்பு; அமெரிக்க ENIAC (1945) க்கு ஒன்பது ஆண்டுகளுக்கு முன்பு; முதல் பிரித்தானியப் பொதுநோக்குக் கணினியான மான்செஸ்டர் சிற்றளவு சோதனைப் பொறி மான்செஸ்டரில் (1948) கட்டப்படுவதற்குப் பன்னிரண்டு ஆண்டுகளுக்கு முன்பு; அமெரிக்கர்கள் BINAC ஐ முதலில் சோதித்ததற்கு (1949) பதின்மூன்று ஆண்டுகளுக்கு முன்பு. முதல் சேமித்த-நிரல் கணினி என்ற சிறப்பு மான்செஸ்டர் SSEM க்கு உண்டு—முந்தைய பொறிகள் ஒவ்வொரு புதிய பணிக்கும் கையால் மீண்டும் கம்பியிடப்பட வேண்டியிருந்தன.

1.2 டியூரிங் பொறிகளைக் குறிப்பிடுதல்

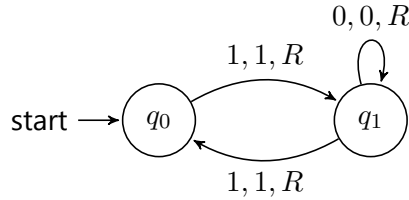
டியூரிங் பொறிகளை நிலை வரைபடங்களால் காட்சிப்படுத்தலாம். அம்புகளால் இணைக்கப்பட்ட நிலைக் கலங்கள் இவ்வரைபடங்களை உருவாக்குகின்றன. எதிர்பார்க்கத்தக்கவாறே, ஒவ்வொரு நிலைக் கலமும் பொறியின் ஒரு நிலையைக் குறிக்கிறது. ஒவ்வொரு அம்பும்

அந்நிலையிலிருந்து நிறைவேற்றக்கூடிய ஒரு கட்டளையைக் குறிக்கிறது; கட்டளையின் விவரங்கள் அதற்குரிய அம்பின் மேலோ கீழோ எழுதப்படுகின்றன. q_0, q_1 என்ற இரு உள்நிலைகளையும் ஒரே ஒரு கட்டளையையும் மட்டும் கொண்ட பின்வரும் பொறியைக் கருதுக:



டியூரிங் பொறிக்கு ஒரு வாசி-எழுது தலையும், அதன்மீது உள்ளீடு எழுதப்பட்ட ஒரு நாடாவும் உள்ளன என்பதை நினைவுகூர்க. இக்கட்டளையைப் பின்வருமாறு வாசிக்கலாம்: நிலை q_0 இல் ஒரு 0 ஐ வாசித்தால், ஒரு 1 ஐ எழுதி, வலப்புறம் நகர்ந்து, நிலை q_1 குச் செல்க. இது நிலைமாற்றுச் சார்பு $\langle q_0, 0 \rangle$ ஐ $\langle q_1, 1, R \rangle$ கு அனுப்புவதற்குச் சமானம்.

எடுத்துக்காட்டு 1.1. இரட்டை எண் பொறி: நாடாவில் முதல் 0 க்கு முன் எல்லா 1-களும் வருகின்றன என்ற கருதுகோளின்கீழ், நாடாவில் இரட்டை எண்ணிக்கையிலான 1-கள் இருந்தால், எனில் மட்டுமே, பின்வரும் டியூரிங் பொறி நிற்கிறது.



நிலை வரைபடம் பின்வரும் நிலைமாற்றுச் சார்புக்குரியது:

$$\delta(q_0, 1) = \langle q_1, 1, R \rangle,$$

$$\delta(q_1, 1) = \langle q_0, 1, R \rangle,$$

$$\delta(q_1, 0) = \langle q_1, 0, R \rangle$$

உள்ளீடு இரட்டை எண்ணிக்கையிலான கோடுகளாக இருக்கும்போது மட்டுமே மேலுள்ள பொறி நிற்கிறது. இல்லையெனில், பொறி (கொள்கையளவில்) முடிவின்றிச் செயல்படத் தொடர்கிறது. எந்தப் பொறிக்கும் உள்ளீட்டுக்கும், வெளியீட்டைத் தீர்மானிக்கப் பொறியின் அமைவுநிலைகளை ஒன்றன்பின் ஒன்றாகத் தடமறியலாம். அமைவுநிலைகளுக்கான முறைசார்ந்த வரையறையைப் பின்னர் தருவோம். இப்போதைக்கு, பொறி இயங்கும்போது எந்த நேரத்திலும் அதன் நிலையைப் படம்பிடிக்கும் வரைபடங்களின் தொடராக அமைவுநிலைகளை உள்ளுணர்வாகக் கருதலாம். நாடாவின் உள்ளடக்கம், பொறியின் நிலை, வாசி-எழுது தலையின் இருப்பிடம் ஆகியவற்றை அமைவுநிலைகள் காட்டுகின்றன.

நான்கு 1-களை உள்ளீடாகக் கொண்டு தொடங்கும்போது, இரட்டை எண் பொறியின் அமைவுநிலைகளை ஒன்றன்பின் ஒன்றாகத் தடமறிவோம். இந்நேர்வில் பொறி நிற்கும் என்று எதிர்பார்க்கிறோம். பிறகு மூன்று 1-களை உள்ளீடாகக் கொண்டு பொறியை இயக்குவோம்; அங்கு பொறி என்றென்றும் இயங்கும்.

பொறி நிலை q_0 இல் தொடங்கி, இடக்கோடி 1 ஐ வருடுகிறது. பொறியின் தொடக்க நிலையைப் பின்வருமாறு குறிப்பிடலாம்:

$\triangleright 1_0 1110 \dots$

மேலுள்ள அமைவுநிலை நேரடியானது. காணக்கூடியவாறு, பொறி நிலை ஒன்றில் தொடங்கி, இடக்கோடி 1 ஐ வருடுகிறது. முதல் 1 இல் நிலைப் பெயரை கீழொட்டாகக் குறிப்பதால் இது காட்டப்படுகிறது. இப்புள்ளியில் பொருந்தும் கட்டளை $\delta(q_0, 1) = \langle q_1, 1, R \rangle$; எனவே பொறி நாடாவில் வலப்புறம் நகர்ந்து நிலை q_1 கு மாறுகிறது.

$\triangleright 11_1 110 \dots$

பொறி இப்போது நிலை q_1 இல் ஒரு 1 ஐ வருடுவதால், $\delta(q_1, 1) = \langle q_0, 1, R \rangle$ என்ற கட்டளையை நாம் "பின்பற்ற" வேண்டும். இதனால் பின்வரும் அமைவுநிலை கிடைக்கிறது:

$\triangleright 111_0 10 \dots$

பொறி தொடரும்போது, விதிகள் மீண்டும் அதே வரிசையில் பயன்படுத்தப்பட்டு, பின்வரும் இரு அமைவுநிலைகள் கிடைக்கின்றன:

$\triangleright 1111_1 0 \dots$

$\triangleright 11110_0 \dots$

பொறி இப்போது நிலை q_0 இல் ஒரு 0 ஐ வருடுகிறது. நிறைவேற்ற வேண்டிய கட்டளை எதுவும் இல்லை என்பதை நிலைமாற்று வரைபடத்திலிருந்து எளிதில் காணலாம்; எனவே பொறி நின்றுள்ளது. உள்ளீடு ஏற்கப்பட்டது என்பதே இதன் பொருள்.

அடுத்து, மூன்று 1-களை உள்ளீடாகக் கொண்டு பொறியைத் தொடங்குகிறோம் எனக் கொள்க. அதே கட்டளைகள் நிறைவேற்றப்படுவதால் முதல் சில அமைவுநிலைகள் ஒத்தவை; நாடா உள்ளீட்டில் மட்டும் சிறு வேறுபாடு உள்ளது:

$\triangleright 1_0 110 \dots$

$\triangleright 11_1 10 \dots$

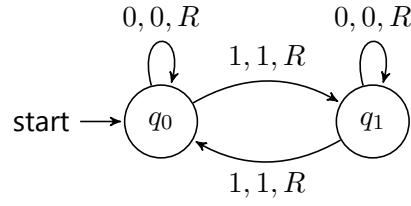
$\triangleright 111_0 0 \dots$

$\triangleright 1110_1 \dots$

பொறி இப்போது எல்லா 1-களையும் கடந்து, நிலை q_1 இல் ஒரு 0 ஐ வாசிக்கிறது. வரைபடத்தில் காட்டப்பட்டவாறு, $\delta(q_1, 0) = \langle q_1, 0, R \rangle$ என்ற வடிவில் ஒரு கட்டளை உள்ளது. நாடா வலப்புறத்தில் முடிவின்றி 0 ஆல் நிரப்பப்பட்டுள்ளதால், பொறி இக்கட்டளையை என்றென்றும் நிறைவேற்றத் தொடரும்; நிலை q_1 இலேயே இருந்து மேன்மேலும் வலப்புறம் நகரும். பொறி ஒருபோதும் நிற்காது; உள்ளீட்டை ஏற்காது.

எல்லாப் பொறிகளும் நிற்காது என்பதைக் கவனிப்பது முக்கியம். நின்றல் என்பது, நிறைவேற்ற வேண்டிய கட்டளைகள் பொறியிடம் தீர்ந்துவிடுவது என்றால், ஒவ்வொரு நிலையிலும் ஒவ்வொரு குறிக்கும் வெளியேறும் அம்பு இருப்பதை உறுதிசெய்து ஒருபோதும் நிற்காத பொறியை உருவாக்கலாம். q_0 இல் ஒரு 0 ஐ வருடுவதற்கான கட்டளையைச் சேர்த்து, இரட்டை எண் பொறியை முடிவின்றி இயங்குமாறு மாற்றலாம்.

எடுத்துக்காட்டு 1.2.



டியூரிங் பொறிகளைக் குறிப்பிடுவதற்கு பொறி அட்டவணைகள் மற்றொரு வழி. பொறி அட்டவணையில் நாடாவின் குறியெழுத்துத் தொகுதி x -அச்சிலும், பொறி நிலைகளின் கணம் y -அச்சிலும் காட்டப்படுகின்றன. அட்டவணைக்குள், ஒவ்வொரு நிலையும் குறியும் வெட்டும் இடத்தில் கட்டளையின் மீதிப்பகுதி—புதிய நிலை, புதிய குறி, நகர்வுத் திசை—எழுதப்படுகிறது. பொறி எந்த நிலையில், எந்தக் குறிக்காக நிற்கிறது என்று தீர்மானிப்பதைப் பொறி அட்டவணைகள் எளிதாக்குகின்றன. அட்டவணையில் ஓர் இடைவெளி இருக்கும் போதெல்லாம், அது பொறி நிற்கக்கூடிய ஒரு புள்ளி. பொறி நிற்கும் புள்ளிகள் எப்போதும் உடனடியாகத் தெளிவாக இல்லாத நிலை வரைபடங்கள், கட்டளைத் தொகுதிகள் ஆகியவற்றைப் போலன்றி, பொறி அட்டவணையின் இடைவெளிகளைக் கண்டறிந்து எந்த நிறறல் புள்ளியையும் விரைவாக அடையாளம் காணலாம்.

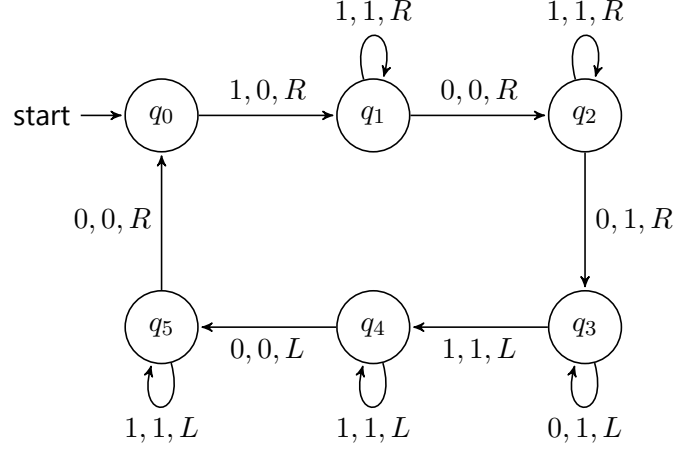
எடுத்துக்காட்டு 1.3. இரட்டை எண் பொறிக்கான பொறி அட்டவணை:

	0	1	$\triangleright$
q_0		$1, q_1, R$	
q_1	$0, q_1, R$	$1, q_0, R$	

நாம் காணக்கூடியவாறு, நிலை q_0 இல் ஒரு 0 ஐ வருடும்போது பொறி நிற்கிறது.

இதுவரை உள்ளீட்டை வாசித்து ஏற்கும் பொறிகளை மட்டுமே கருதியுள்ளோம். ஆனால் டியூரிங் பொறிகளால் வாசிக்கவும் எழுதவும் முடியும். இத்தகைய பொறிக்கு ஓர் எடுத்துக்காட்டு (இன்னும் மிகப் பல எடுத்துக்காட்டுகள் இருந்தாலும்) ஒரு இரட்டிப்பான். நாடாவில் n 1-களின் ஒரு தொகுதியுடன் தொடங்கும்போது, இரட்டிப்பான் $2n$ 1-களின் ஒரு தொகுதியை வெளியிடுகிறது.

எடுத்துக்காட்டு 1.4. இரட்டிப்பான் பொறியைக் கட்டுவதற்கு முன், சிக்கலைத் தீர்ப்பதற்கான ஒரு செயலுத்தியை வகுப்பது முக்கியம். பொறி (நாம் அதை வகுத்துள்ளபடி) தான் எத்தனை 1-களை வாசித்துள்ளது என்பதை நினைவில் வைத்துக்கொள்ள முடியாது; எனவே நாடாவிலுள்ள எல்லா 1-களையும் கண்காணிக்க ஒரு வழியை வகுக்க வேண்டும். வெளியீட்டை உள்ளீட்டிலிருந்து ஒரு 0 ஆல் பிரிப்பது அத்தகைய ஒரு வழி. அப்போது பொறி உள்ளீட்டிலுள்ள முதல் 1 ஐ அழித்து, உள்ளீட்டின் மீதிப்பகுதியைக் கடந்து, ஒரு 0 ஐ விட்டுவிட்டு, இரு புதிய 1-களை எழுதலாம். பிறகு பொறி பின்னே சென்று, உள்ளீட்டிலுள்ள இரண்டாவது 1 ஐக் கண்டுபிடித்து அதையும் இரட்டிக்கும். உள்ளீட்டின் ஒவ்வொரு 1 க்கும், வெளியீட்டின் இரு 1-களை எழுதும். பொறி செல்லச்செல்ல உள்ளீட்டை அழிப்பதால், எந்த 1 உம் தவறவிடப்படவோ



படம் 1.2: ஓர் இரட்டிப்பான் பொறி

இருமுறை இரட்டிக்கப்படவோ இல்லை என்று உறுதிசெய்யலாம். முழு உள்ளீடும் அழிக்கப்பட்டதும், நாடாவில் $2n$ 1-கள் மீதமிருக்கும். இதனால் கிடைக்கும் டியூரிங் பொறியின் நிலை வரைபடம் படம் 1.2 இல் காட்டப்பட்டுள்ளது.

பயிற்சி 1.1. தன்னிச்சையான ஓர் உள்ளீட்டைத் தேர்ந்தெடுத்து, எடுத்துக்காட்டு 1.4 இலுள்ள இரட்டிப்பான் பொறியின் அமைவுநிலைகளை ஒன்றன்பின் ஒன்றாகத் தடமறிக.

பயிற்சி 1.2. $\{ \triangleright, 0, A, B \}$ என்ற குறியெழுத்துத் தொகுதியைக் கொண்ட பின்வரும் டியூரிங் பொறியை வடிவமைக்க: A -களின் எண்ணிக்கை B -களின் எண்ணிக்கைக்குச் சமமாகவும் மேலும் எல்லா A -களும் எல்லா B -களுக்கும் முன் வருவதாகவும் உள்ள எந்த A, B எழுத்துத்தொடரையும் பொறி ஏற்க வேண்டும், அதாவது அதில் நிற்க வேண்டும். A -களின் எண்ணிக்கை B -களின் எண்ணிக்கைக்குச் சமமல்லாத அல்லது எல்லா A -களும் எல்லா B -களுக்கும் முன் வராத எந்த எழுத்துத்தொடரையும் பொறி மறுக்க வேண்டும், அதாவது அதில் நிற்கக்கூடாது. (எடுத்துக்காட்டாக, பொறி $AABB, AAABBB$ ஆகியவற்றை ஏற்று, $AAB, AABBAABB$ இரண்டையும் மறுக்க வேண்டும்.)

பயிற்சி 1.3. $\{ \triangleright, 0, A, B \}$ என்ற குறியெழுத்துத் தொகுதியைக் கொண்ட பின்வரும் டியூரிங் பொறியை வடிவமைக்க: A -களும் B -களும் கொண்ட எந்த எழுத்துத்தொடர் α ஐயும் உள்ளீடாகப் பெற்று, அவற்றை நகலெடுத்து $\alpha\alpha$ என்ற வடிவில் வெளியீட்டை உருவாக்க வேண்டும். (எடுத்துக்காட்டாக, உள்ளீடு $ABBA$ ஆனது வெளியீடு $ABBAABBA$ ஐத் தர வேண்டும்.)

பயிற்சி 1.4. அகரவரிசையிலா?: $\{ \triangleright, 0, A, B \}$ என்ற குறியெழுத்துத் தொகுதியைக் கொண்ட பின்வரும் டியூரிங் பொறியை வடிவமைக்க: A -களும் B -களும் கொண்ட ஒரு முடிவுறு தொடரை உள்ளீடாகப் பெறும்போது, எல்லா A -களும் எல்லா B -களுக்கும் இடப்புறம் தோன்றுகின்றனவா இல்லையா என்று சரிபார்க்க வேண்டும். பொறி உள்ளீட்டு எழுத்துத்தொடரை நாடாவில்

விட்டுவிட்டு, எழுத்துத்தொடர் “அகரவரிசையில்” இருந்தால் நிற்க வேண்டும்; இல்லையெனில் என்றென்றும் கண்ணியில் இயங்க வேண்டும்.

பயிற்சி 1.5. அகரவரிசைப்படுத்தி: $\{\triangleright, 0, A, B\}$ என்ற குறியெழுத்துத் தொகுதியைக் கொண்ட பின்வரும் டியூரிங் பொறியை வடிவமைக்க: A -களும் B -களும் கொண்ட ஒரு முடிவுறு தொடரை உள்ளீடாகப் பெற்று, எல்லா A -களும் எல்லா B -களுக்கும் இடப்புறம் இருக்குமாறு அவற்றை மறுவரிசைப்படுத்த வேண்டும். (எடுத்துக்காட்டாக, தொடர் $BABAA$ ஆனது தொடர் $AAABB$ ஆகவும், தொடர் $ABBABB$ ஆனது தொடர் $AABBBB$ ஆகவும் மாற வேண்டும்.)

1.3 டியூரிங் பொறிகள்

ஒரு டியூரிங் பொறியை உருவாக்குவது எது என்பதற்கான முறைசார் வரையறை கருத்தியல் தன்மையுள்ளதாகத் தோன்றினாலும் உண்மையில் எளியது: ஒரு டியூரிங் பொறியின் செயல்பாட்டைக் குறிப்பிடத் தேவையான எல்லாத் தகவல்களையும் ஒரே கணிதக் கட்டமைப்பில் அது பொதிந்து வைக்கிறது. இதில் (1) பொறி இருக்கக்கூடிய நிலைகள் எவை, (2) நாடாவில் இருக்க அனுமதிக்கப்படும் குறிகள் எவை, (3) பொறி எந்த நிலையில் தொடங்க வேண்டும், (4) பொறியின் கட்டளைத் தொகுதி என்ன ஆகியவை அடங்கும்.

வரையறை 1.5 (டியூரிங் பொறி). ஒரு டியூரிங் பொறி M என்பது பின்வருவனவற்றைக் கொண்ட $\langle Q, \Sigma, q_0, \delta \rangle$ என்ற நான்குறுப்பு:

1. நிலைகளின் ஒரு முடிவுறு கணம் Q ,
2. $\triangleright, 0$ ஆகியவற்றை உள்ளடக்கிய ஒரு முடிவுறு குறியெழுத்துத் தொகுதி Σ ,
3. ஓர் தொடக்க நிலை $q_0 \in Q$,
4. ஒரு முடிவுறு கட்டளைத் தொகுதி $\delta: Q \times \Sigma \rightarrow Q \times \Sigma \times \{L, R, N\}$.

பகுதிச் சார்பு δ ஆனது M இன் நிலைமாற்றுச் சார்பு என்றும் அழைக்கப்படுகிறது.

நாடா ஒரு திசையில் மட்டுமே முடிவின்றி நீள்கிறது என்று நாம் கருதுகிறோம். இதனால் நாடாவின் இடது முனையைக் குறிப்பதற்கான சிறப்புக் குறியாக $\triangleright$ ஐ ஒதுக்குவது பயனுள்ளது. டியூரிங் பொறி நிரல்கள் நாடாவை விட்டு வெளியேறிவிடும் “அபாயத்தில்” எப்போது இருக்கின்றன என்பதை அறிய இது உதவுகிறது. இக்குறி ஒருபோதும் மேலெழுதப்படாது, அதாவது, $\delta(q, \triangleright)$ வரையறுக்கப்பட்டிருந்தால் $\delta(q, \triangleright) = \langle q', \triangleright, x \rangle$ என்று நாம் கருதலாம். சில பாடநூல்கள் இவ்வாறு செய்கின்றன; நாம் அவ்வாறு செய்வதில்லை. உங்கள் டியூரிங் பொறியைக் கட்டமைக்கும்போது அது $\triangleright$ ஐ ஒருபோதும் மேலெழுதாதபடி வெறுமனே கவனமாக இருக்கலாம். மேலும், அத்தகைய மேலெழுதலை அனுமதிப்பது வசதியான சில நெகிழ்வை வழங்கும் நேர்வுகளும் உள்ளன.

எடுத்துக்காட்டு 1.6. இரட்டை எண் பொறி: இரட்டை எண் பொறி முறைசார்ந்து $\langle Q, \Sigma, q_0, \delta \rangle$ என்ற நான்குறுப்பு; இங்கு

$$\begin{aligned} Q &= \{q_0, q_1\} \\ \Sigma &= \{0, 1\}, \\ \delta(q_0, 1) &= \langle q_1, 1, R \rangle, \\ \delta(q_1, 1) &= \langle q_0, 1, R \rangle, \\ \delta(q_1, 0) &= \langle q_1, 0, R \rangle. \end{aligned}$$

1.4 அமைவுநிலைகளும் கணக்கீடுகளும்

முன்பு இரட்டை எண் பொறியின் அமைவுநிலைகளை ஒன்றன்பின் ஒன்றாகத் தடமறிந்ததை நினைவுகூர்க. நாடா, வாசி-எழுது தலை, டியூரிங் பொறி நிரல் ஆகியவற்றைக் கொண்ட கற்பனைப் பொறிமுறை, ஒரு டியூரிங் பொறிக் கணக்கீடு என்ன என்பதைக் காட்சிப்படுத்தும் உள்ளுணர்வு வழி மட்டுமே. முறைசார்ந்து, கொடுக்கப்பட்ட ஓர் உள்ளீட்டின்மீது டியூரிங் பொறி செய்யும் கணக்கீட்டை அமைவுநிலைகளின் ஒரு தொடராக வரையறுக்கலாம். ஓர் அமைவுநிலை என்பதும் குறிகளின் ஒரு தொடர் (கணக்கீட்டின் ஒரு குறிப்பிட்ட புள்ளியில் நாடாவின் உள்ளடக்கத்துக்கு ஒத்தது), வாசி-எழுது தலையின் இருப்பிடத்தைக் குறிக்கும் ஓர் எண், ஒரு நிலை ஆகியவற்றைக் கொண்டது. இவற்றைப் பயன்படுத்தி, கொடுக்கப்பட்ட ஓர் உள்ளீட்டின்மீது டியூரிங் பொறி M எதைக் கணிக்கிறது என்பதை வரையறுக்கலாம்.

வரையறை 1.7 (அமைவுநிலை). டியூரிங் பொறி $M = \langle Q, \Sigma, q_0, \delta \rangle$ இன் ஓர் அமைவுநிலை என்பது $\langle C, m, q \rangle$ என்ற மும்மடி; இங்கு

1. $C \in \Sigma^*$ என்பது Σ இலுள்ள குறிகளின் ஒரு முடிவுறு தொடர்,
2. $m \in \mathbb{N}$ என்பது $< \text{len}(C)$ ஆக உள்ள ஓர் எண், மேலும்
3. $q \in Q$.

உள்ளுணர்வுப்படி, தொடர் C என்பது நாடாவின் உள்ளடக்கம் (இடக்கோடிக் கட்டத்திலிருந்து கடைசி வெற்றல்லாத அல்லது முன்னர் சென்று வந்த கட்டம் வரையிலான எல்லாக் கட்டங்களின் குறிகள்); m என்பது வாசி-எழுது தலை வருடும் கட்டத்தின் எண் (இடக்கோடிக் கட்டத்தின் எண்ணாக 0 ஐக் கொண்டு தொடங்குகிறது); q என்பது பொறியின் நடப்பு நிலை.

ஒரு டியூரிங் பொறிக்கான சாத்திய உள்ளீடு குறிகளின் ஒரு தொடர்; பொதுவாக ஏதோ ஒரு வடிவில் ஓர் எண்ணைக் குறியீடாக்கும் தொடர். உள்ளீட்டின்மீது டியூரிங் பொறியைச் செயல்படத் தொடங்கும் அமைவுநிலையே அப்பொறியின் தொடக்க அமைவுநிலை: நாடாவில் முனைக் குறியும், அதை உடனடியாகத் தொடர்ந்து வலப்புறக் கட்டங்களில் எழுதப்பட்ட உள்ளீடும் உள்ளன; வாசி-எழுது தலை உள்ளீட்டின் இடக்கோடிக் கட்டத்தை (அதாவது, இடது முனைக் குறிக்கு வலப்புறமுள்ள கட்டத்தை) வருடுகிறது; பொறிமுறை ஒதுக்கப்பட்ட தொடக்க நிலை q_0 இல் உள்ளது.

வரையறை 1.8 (தொடக்க அமைவுநிலை). உள்ளீடு $I \in \Sigma^*$ க்கான M இன் தொடக்க அமைவுநிலை

$$\langle \triangleright \frown I, 1, q_0 \rangle.$$

$\frown$ குறி தொடரிணைப்பைக் குறிக்கிறது—உள்ளீட்டுச் சரம் இடது முனைக் குறியை அடுத்தே தொடங்குகிறது.

வரையறை 1.9. ஓர் அமைவுநிலை $\langle C, m, q \rangle$ ஆனது ஒரே படியில் அமைவுநிலை $\langle C', m', q' \rangle$ ஐ விளைவிக்கிறது (M இன்படி) என்று சொல்வது, எனில் மட்டுமே,

1. C இன் m -ஆம் குறி σ ,
2. M இன் கட்டளைத் தொகுதி $\delta(q, \sigma) = \langle q', \sigma', D \rangle$ என்று குறிப்பிடுகிறது,
3. C' இன் m -ஆம் குறி σ' , மேலும்
4. a) $D = L$ மற்றும் $m > 0$ எனில் $m' = m - 1$; இல்லையெனில் $m' = 0$, அல்லது
b) $D = R$ மற்றும் $m' = m + 1$, அல்லது
c) $D = N$ மற்றும் $m' = m$,
5. $m' = \text{len}(C)$ எனில், $\text{len}(C') = \text{len}(C) + 1$ மற்றும் C' இன் m' -ஆம் குறி 0. இல்லையெனில் $\text{len}(C') = \text{len}(C)$.
6. $i < \text{len}(C)$ மற்றும் $i \neq m$ ஆக உள்ள எல்லா i -களுக்கும், $C'(i) = C(i)$,

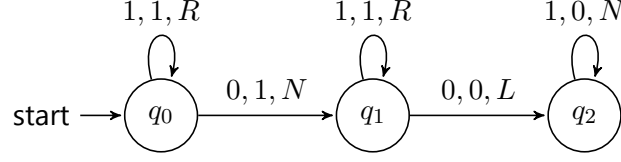
வரையறை 1.10. உள்ளீடு I இல் M இன் இயக்கம் என்பது M இன் அமைவுநிலைகளைக் கொண்ட C_i என்ற தொடர்; இங்கு C_0 என்பது உள்ளீடு I க்கான M இன் தொடக்க அமைவுநிலை, மேலும் ஒவ்வொரு C_i உம் ஒரே படியில் C_{i+1} ஐ விளைவிக்கிறது.

$C_k = \langle C, m, q \rangle$ ஆகவும், C இன் m -ஆம் குறி σ ஆகவும், $\delta(q, \sigma)$ வரையறுக்கப்படாமலும் இருந்தால், M ஆனது உள்ளீடு I இல் k படிகளுக்குப் பின் நிற்கிறது என்று சொல்கிறோம். அப்போது உள்ளீடு I க்கான M இன் வெளியீடு O ; இங்கு O என்பது 0 இல் முடிவடையாத குறிகளின் ஒரு சரம், மேலும் ஏதோ ஒரு $j \in \mathbb{N}$ க்கு $C = \triangleright \frown O \frown 0^j$. (0^j என்பது j எண்ணிக்கையிலான 0-களின் ஒரு தொடர்.)

இவ்வரையறையின்படி, M இன் வெளியீடு O எப்போதும் 0 அல்லாத ஒரு குறியில் முடிகிறது; அல்லது, நேரம் k இல் முழு நாடாவும் (இடக்கோடி $\triangleright$ ஐத் தவிர) 0 ஆல் நிரம்பியிருந்தால், O என்பது வெற்றுச் சரம்.

1.5 எண்களின் ஒருமக் குறிப்பிடல்

டியூரிங் பொறிகள் தமது நாடாவில் எழுதப்பட்ட குறிகளின் தொடர்களின்மீது செயல்படுகின்றன. ஒரு டியூரிங் பொறி பயன்படுத்தும் குறியெழுத்துத் தொகுதியைப் பொறுத்து, இக்குறித் தொடர்கள் பல்வேறு உள்ளீடுகளையும் வெளியீடுகளையும் குறிக்கலாம். இயல் எண்களின் சார்புகளான எண்கணிதச் சார்புகளைக் கணிக்கும் டியூரிங் பொறிகள் இயல்பாகவே குறிப்பாக ஆர்வமுடிகின்றன. நேர்ம முழுக்களைக் குறிப்பிடுவதற்கான ஓர்



படம் 1.3: $f(x, y) = x + y$ ஐக் கணிக்கும் ஒரு பொறி

எளிய வழி, அவற்றை 1 என்ற ஒரே குறியின் தொடர்களாகக் குறியீடாக்குவது. $n \in \mathbb{N}$ எனில், $n = 0$ ஆகும்போது 1^n என்பது வெற்றுத் தொடர் என்றும், இல்லையெனில் சரியாக n எண்ணிக்கையிலான 1-களைக் கொண்ட தொடர் என்றும் கொள்க.

வரையறை 1.11 (கணக்கீடு). ஒரு டியூரிங் பொறி M ஆனது $f: \mathbb{N}^k \rightarrow \mathbb{N}$ என்ற சார்பைக் கணிக்கிறது எனில் மட்டுமே, M பின்வரும் உள்ளீட்டில்

$$1^{n_1} 0 1^{n_2} 0 \dots 0 1^{n_k}$$

$1^{f(n_1, \dots, n_k)}$ என்ற வெளியீட்டுடன் நிற்கிறது.

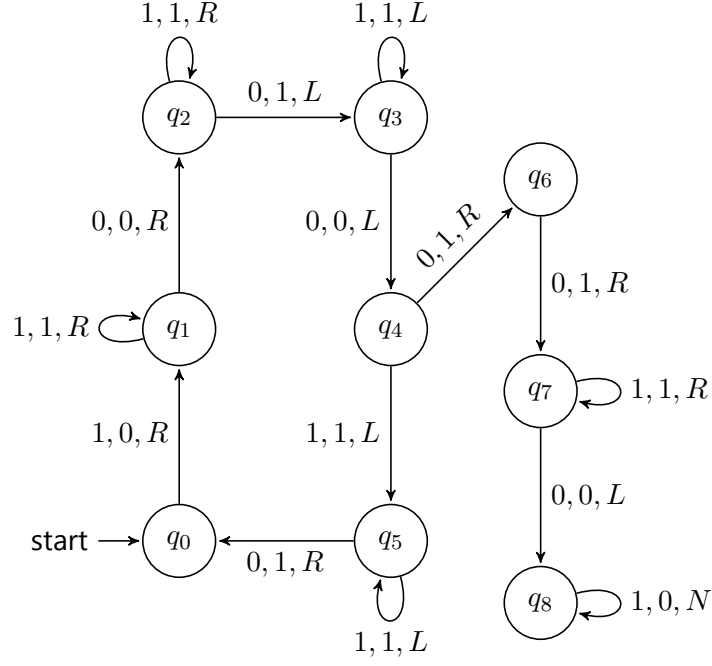
பயிற்சி 1.6. ஒரு டியூரிங் பொறி M ஆனது $f: \mathbb{N}^k \rightarrow \mathbb{N}^m$ என்ற சார்பைக் கணிப்பது எப்போது என்பதற்கான ஒரு வரையறையைத் தருக.

எடுத்துக்காட்டு 1.12. கூட்டல்: $f(n, m) = n + m$ என்ற சார்பைக் கணிக்கும் ஒரு பொறியைக் கட்டுவோம். இதற்கு நாடாவில் நீளங்கள் n, m ஆக உள்ள இரு 1 தொகுதிகளுடன் தொடங்கி, $n + m$ எண்ணிக்கையிலான 1-களைக் கொண்ட ஒரே தொகுதியுடன் நிற்கும் ஒரு பொறி தேவை. உள்ளீட்டின் இரு 1 தொகுதிகளும் ஒரு 0 ஆல் பிரிக்கப்படுகின்றன. எனவே, 0 உள்ள கட்டத்தில் ஒரு கோட்டை எழுதிவிட்டு, கடைசி 1 ஐ அழிப்பது ஒரு முறையாகும்.

பயிற்சி 1.7. உள்ளீடு $\langle 3, 2 \rangle$ க்கு **எடுத்துக்காட்டு 1.12** இலுள்ள பொறியின் அமைவுநிலைகளை ஒன்றன்பின் ஒன்றாகத் தடமறிக. பொறி $0 + 0$ ஐக் கணித்தால் என்ன நிகழ்கிறது?

எடுத்துக்காட்டு 1.4 இல், 1-களின் ஒரு தொடரை உள்ளீடாகப் பெற்று, நாடாவில் இருமடங்கு எண்ணிக்கையிலான 1-களின் தொடருடன் நிற்கும் டியூரிங் பொறி ஒன்றை எடுத்துக்காட்டினோம்—அது இரட்டிப்பான் பொறி. எனினும், வெளியீட்டில் இரட்டிக்கப்பட்ட 1 தொகுதிக்கு இடப்புறம் 0-கள் இருப்பதால், நீங்கள் கருதியிருக்கக்கூடியவாறு அது உண்மையில் $f(x) = 2x$ என்ற சார்பைக் கணிப்பதில்லை. அதைச் சரிசெய்வதற்கான இரு வழிகளை விவரிப்போம்.

எடுத்துக்காட்டு 1.13. படம் 1.4 இலுள்ள பொறி $f(x) = 2x$ என்ற சார்பைக் கணிக்கிறது. **எடுத்துக்காட்டு 1.4** இலுள்ள பொறி செய்வதைப்போல் உள்ளீட்டை அழித்து, உள்ளீட்டிலுள்ள ஒவ்வொரு 1 க்கும் தொலை வலப்புறத்தில் இரு 1-களை எழுதுவதற்குப் பதிலாக, இப்பொறி உள்ளீட்டிலுள்ள ஒவ்வொரு 1 க்கும் வலப்புறத்தில் ஒரே ஒரு 1 ஐச் சேர்க்கிறது. உள்ளீடு எங்கு முடிகிறது என்பதை அது கண்காணிக்க வேண்டும். எனவே

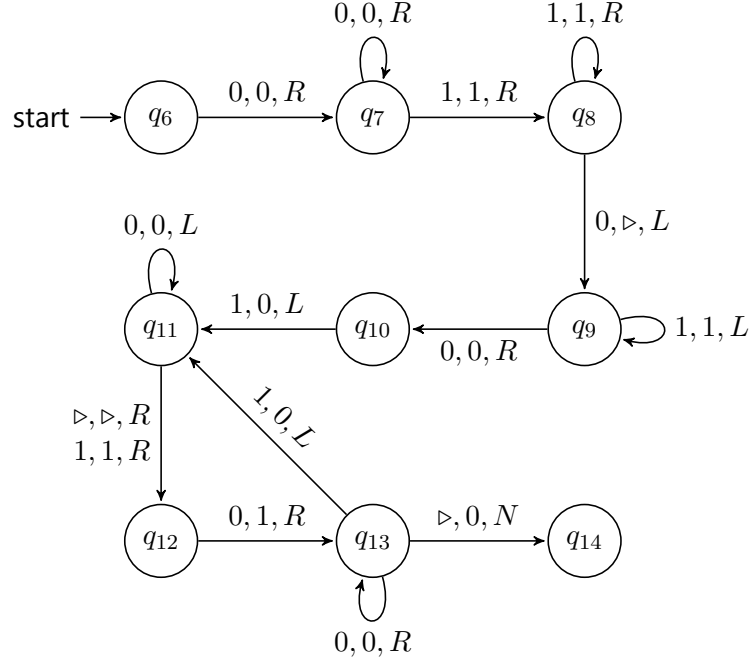


படம் 1.4: $f(x) = 2x$ ஐக் கணிக்கும் ஒரு பொறி

உள்ளீட்டுக்கும் சேர்க்கப்பட்ட கோடுகளுக்கும் இடையில் ஒரு 0 ஐ விட்டுவைத்து, மிக இறுதியில் அதை ஒரு 1 ஆல் நிரப்புகிறது. உள்ளீட்டில் நாம் எங்கு இருக்கிறோம் என்பதையும் “நினைவில்” கொள்ள வேண்டும்; ஆகவே உள்ளீட்டுத் தொகுதியிலுள்ள ஒரு 1 ஐத் தற்காலிகமாக ஒரு 0 ஆல் மாற்றுகிறோம்.

எடுத்துக்காட்டு 1.14. $f(x) = 2x$ ஐக் கணிப்பதற்கான இரண்டாவது வழி, மூல இரட்டிப்பான் பொறியை அப்படியே வைத்துக்கொண்டு, இரட்டிக்கப்பட்ட கோடுகளின் தொகுதியை நாடாவின் தொலை இடப்புறத்துக்கு நகர்த்தும் நிலைகளையும் கட்டளைகளையும் இறுதியில் சேர்ப்பதாகும். **படம் 1.5** இலுள்ள பொறி இந்தக் கடைசிப் பகுதியை மட்டும் செய்கிறது: 0-களின் ஒரு தொகுதியைத் தொடர்ந்து 1-களின் ஒரு தொகுதி உள்ள நாடாவில் தொடங்கப்பட்டால் (மேலும் தலை 0 தொகுதிக்குள் எங்காவது இருந்தால்), அது 1-களை ஒவ்வொன்றாக அழித்து, அவற்றை நாடாவின் தொடக்கத்தில் எழுதுகிறது. வேலை முடிந்ததை அறியும்பொருட்டு, முதலில் 1 தொகுதியின் முடிவை ஒரு $\triangleright$ குறியால் குறிக்கிறது; அக்குறி இறுதியில் அழிக்கப்படுகிறது. நிலைகளை q_6 இலிருந்து எண்ணத் தொடங்கியுள்ளோம்; இதனால் அவற்றை இரட்டிப்பான் பொறியுடன் சேர்க்கலாம். உங்களுக்குத் தேவைப்படும் ஒரே கூடுதல் கட்டளை $\delta(q_0, 0) = \langle q_6, 0, N \rangle$; அதாவது, q_0 இலிருந்து q_6 குச் செல்லும், 0, 0, N என்று பெயரிடப்பட்ட ஓர் அம்பு. (ஒரு நுணுக்கமான சிக்கல் உள்ளது: இதனால் கிடைக்கும் பொறி உள்ளீடு $x = 0$ க்குச் செயல்படாது. இதைப் பயிற்சியாக விட்டுவைக்கிறோம்.)

பயிற்சி 1.8. எடுத்துக்காட்டு 1.14 இல், படம் 1.4 இலுள்ள இரட்டிப்பான் பொறியையும் படம் 1.5 இலுள்ள நகர்த்தி பொறியையும் ஒருங்கிணைத்த ஒரு



படம் 1.5: 1-களின் ஒரு தொகுதியை இடப்புறம் நகர்த்துதல்

பொறியை விவரித்தோம். உள்ளீடு $x = 0$ இல், அதாவது வெற்று நாடாவில், இந்த ஒருங்கிணைந்த பொறியைத் தொடங்கினால் என்ன நிகழ்கிறது? இந்நேர்வில் பொறி வெளியீடு $2x = 0$ உடன் நிற்குமாறு அதை எவ்வாறு சரிசெய்வீர்? (ஒரு நிலையையும் ஒரு நிலைமாற்றத்தையும் சேர்ப்பதன் மூலம் இதைச் செய்ய முடியும்.)

பயிற்சி 1.9. கழித்தல்: நீளங்கள் n, m ஆக உள்ள, வெற்றல்லாத இரு கோட்டுச் சரங்களை உள்ளீடாகக் கொடுக்கும்போது, $n > m$ எனில், $f(n, m) = n - m$ என்ற சார்பைக் கணிக்கும் ஒரு டியூரிங் பொறியை வடிவமைக்க.

பயிற்சி 1.10. சமத்துவம்: பின்வரும் சார்பைக் கணிக்க ஒரு டியூரிங் பொறியை வடிவமைக்க:

$$\text{equality}(n, m) = \begin{cases} 1 & n = m \text{ எனில்} \\ 0 & n \neq m \text{ எனில்} \end{cases}$$

இங்கு n மற்றும் $m \in \mathbb{Z}^+$.

பயிற்சி 1.11. x, y ஆகியவை நாடாவில் ஒரு 0 ஆல் பிரிக்கப்பட்ட 1 சரங்களால் குறிப்பிடப்படும் நேர்ம முழுக்கள் எனில், $\min(x, y)$ என்ற சார்பைக் கணிக்க ஒரு டியூரிங் பொறியை வடிவமைக்க. பொறியின் குறியெழுத்துத் தொகுதியில் கூடுதல் குறிகளைப் பயன்படுத்தலாம்.

$\min$ என்ற சார்பு அதன் மாறிகளிலிருந்து மிகச்சிறிய மதிப்பைத் தேர்ந்தெடுக்கிறது; எனவே $\min(3, 5) = 3$, $\min(20, 16) = 16$, $\min(4, 4) = 4$, இவ்வாறாகத் தொடரும்.

வரையறை 1.15. ஒரு டியூரிங் பொறி M ஆனது $f: \mathbb{N}^k \rightarrow \mathbb{N}$ என்ற பகுதிச் சார்பைக் கணிக்கிறது எனில் மட்டுமே,

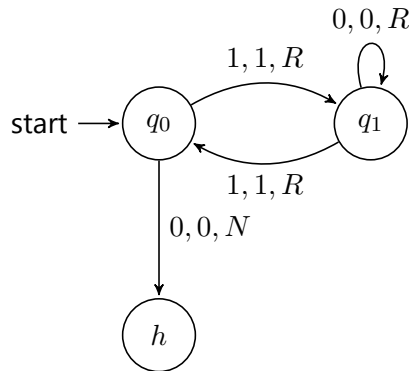
1. $f(n_1, \dots, n_k) = m$ எனில், M உள்ளீடு $1^{n_1} \frown 0 \frown \dots \frown 0 \frown 1^{n_k}$ இல் 1^m என்ற வெளியீட்டுடன் நிற்கிறது.
2. $f(n_1, \dots, n_k)$ வரையறுக்கப்படவில்லை எனில், M முற்றிலும் நிற்பதில்லை அல்லது 1-களின் ஒரே தொகுதியாக இல்லாத ஒரு வெளியீட்டுடன் நிற்கிறது.

1.6 நிறற்றல் நிலைகள்

நிறைவேற்றுவதற்குக் கட்டளை இல்லாதபோது மட்டுமே நமது பொறிகள் நிற்கும் என்று நாம் வரையறுத்திருந்தாலும், டியூரிங் பொறிகளின் பொதுவான குறிப்பீடுகளில் $h \in Q$ ஆக உள்ள, ஒதுக்கப்பட்ட ஒரு நிறற்றல் நிலை h இருக்கும்.

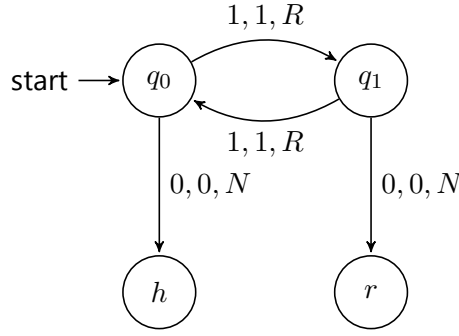
ஒரு நிறற்றல் நிலையின் அடிப்படைக் கருத்து எளியது: பொறி தனது செயல்பாட்டை முடித்ததும் (அது உள்ளீட்டை ஏற்கத் தயாராக உள்ளது அல்லது வெளியீட்டை எழுதி முடித்துள்ளது), தான் நிற்கும் நிலை h குச் செல்கிறது. சில பொறிகளுக்கு இரு நிறற்றல் நிலைகள் உள்ளன; ஒன்று உள்ளீட்டை ஏற்கவும் மற்றொன்று உள்ளீட்டை மறுக்கவும் பயன்படும்.

எடுத்துக்காட்டு 1.16. நிறற்றல் நிலைகள். இக்கருத்தைத் தெளிவுபடுத்த, இரட்டை எண் பொறியில் ஒரு மாற்றத்துடன் தொடங்குவோம். உள்ளீடு இரட்டை எண்ணுடையதாக இருந்தால் பொறியை நிலை q_0 இல் நிற்கச் செய்வதற்குப் பதிலாக, பொறியை ஒரு நிறற்றல் நிலைக்கு அனுப்பும் ஒரு கட்டளையைச் சேர்க்கலாம்.



எடுத்துக்காட்டை மேலும் விரிவாக்குவோம். உள்ளீடு ஒற்றை எண்ணுடையது என்று பொறி தீர்மானிக்கும்போது, அது ஒருபோதும் நிற்பதில்லை. கண்ணியில் இயங்கும் கட்டளையை, மறுப்பு நிலை r குச் செல்லும் ஒரு கட்டளையால் மாற்றுவதன் மூலம், ஒரு மறுப்பு நிலையைச் சேர்க்குமாறு

பொறியை மாற்றலாம்.



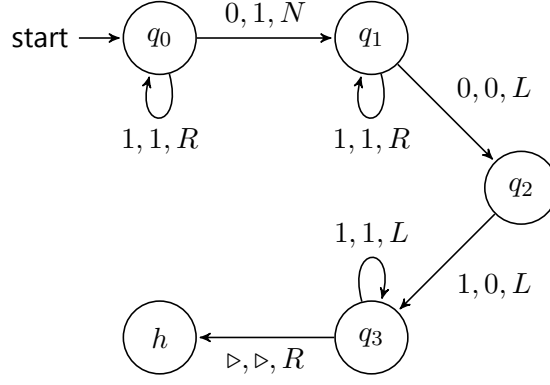
இது போன்ற நேர்வுகளில் ஒதுக்கப்பட்ட ஒரு நிறற்றல் நிலையைச் சேர்ப்பது பயனளிக்கலாம்; ஏனெனில், குறிப்பிட்ட உள்ளீடுகளைப் பொறி எப்போது ஏற்கிறது அல்லது மறுக்கிறது என்பதை அது வெளிப்படையாக்குகிறது. எனினும், ஒதுக்கப்பட்ட ஒரு நிறற்றல் நிலையைச் சேர்ப்பதால் எந்தக் கணிப்புத் திறனும் கூடுவதில்லை. இதேபோல், நிறற்றல் பற்றிய குறைவான முறைசார் கருத்துக்கும் அதற்கே உரிய பயன்கள் உள்ளன. இந்த அதிகாரத்தில் இதுவரை பயன்படுத்தப்பட்ட நிறற்றலின் வரையறை, நிறற்றல் சிக்கலுக்கான நிறுவலை உள்ளூணர்வுக்கு இணங்கியதாகவும் எளிதில் எடுத்துக்காட்டக்கூடியதாகவும் ஆக்குகிறது. இதனால், நமது மூல வரையறையையே தொடர்ந்து பயன்படுத்துகிறோம்.

1.7 ஒழுங்குக்குட்பட்ட பொறிகள்

பிரிவு 1.6 என்ற பிரிவில், ஒதுக்கப்பட்ட ஒரே ஒரு நிறற்றல் நிலை h ஐக் கொண்ட டியூரிங் பொறிகளைக் கருதினோம்—அத்தகைய பொறிகள் நிற்குமானால், நிலை h இல் நிற்பது உறுதி. இவ்வகையில், ஒற்றை நிறற்றல் நிலையுள்ள பொறிகள், பொதுவாக டியூரிங் பொறிகளை இருக்க அனுமதிப்பதைவிட அதிக “ஒழுங்குக்குட்பட்டவை”. டியூரிங் பொறிகளின் நடத்தைக்கு வேறு கட்டுப்பாடுகளையும் நாம் விதிக்கலாம். எடுத்துக்காட்டாக, கட்டம் 0 இலுள்ள நாடா முனைக் குறியை டியூரிங் பொறிகள் அழிப்பதையோ, கட்டம் 0 இலிருந்து இடப்புறம் நகர முயல்வதையோ நாம் தடைசெய்யவில்லை. (இந்த நேர்வில் தலை கட்டம் 0 இலேயே தங்குகிறது என்று நமது வரையறை கூறுகிறது; வேறு வரையறைகளில் பொறி நிற்கும்.) இதேபோல், ஒரு டியூரிங் பொறி நிற்குமானால், கட்டம் 1 இல் நிற்கும் என்று கருதுவது சில நேரங்களில் விரும்பத்தக்கது.

வரையறை 1.17. ஒரு டியூரிங் பொறி M ஒழுங்குக்குட்பட்டது எனில் மட்டுமே,

1. அது ஒதுக்கப்பட்ட ஒரே ஒரு நிறற்றல் நிலை h ஐக் கொண்டுள்ளது,
2. அது நிற்குமானால், கட்டம் 1 ஐ வருடும்போது நிற்கிறது,
3. கட்டம் 0 இலுள்ள $\triangleright$ குறியை அது ஒருபோதும் அழிப்பதில்லை, மேலும்
4. கட்டம் 0 இலிருந்து இடப்புறம் நகர அது ஒருபோதும் முயல்வதில்லை.



படம் 1.6: ஒழுங்குக்குட்பட்ட ஒரு கூட்டல் பொறி

எந்த டியூரிங் பொறியையும் அதே நடத்தையும் ஒதுக்கப்பட்ட ஒரு நிறைவு நிலையும் கொண்ட பொறியாக மாற்றலாம் என்று ஏற்கெனவே விவாதித்துள்ளோம். புதிய நிலை h ஐச் சேர்த்து, மூல δ வரையறுக்கப்படாத ஒவ்வொரு ஜோடி $\langle q, \sigma \rangle$ க்கும் $\delta(q, \sigma) = \langle h, \sigma, N \rangle$ என்ற கட்டளையைச் சேர்ப்பதன் மூலம் இதை எளிதாகச் செய்யலாம். நிறுவுவது சலிப்பூட்டுவதாக இருந்தாலும், எந்த டியூரிங் பொறி M ஐயும் அதே உள்ளீடுகளில் நின்று அதே வெளியீட்டை உருவாக்கும் ஒழுங்குக்குட்பட்ட ஒரு டியூரிங் பொறி M' ஆக மாற்ற முடியும் என்பது உண்மை. எடுத்துக்காட்டாக, டியூரிங் பொறி நின்றிருக்கும்போது கட்டம் 1 இல் இல்லை எனில், நாடா முனைக் குறியைக் கண்டுபிடிக்கும் வரை தலையை இடப்புறம் நகர்த்தி, பின்பு ஒரு கட்டம் வலப்புறம் நகர்த்தி, பிறகு நிறுத்தும் சில கட்டளைகளைச் சேர்க்கலாம். மற்ற நிபந்தனைகளை எவ்வாறு கையாளலாம் என்பதை நீங்கள் சிந்திப்பதற்காக விட்டுவைக்கிறோம்.

எடுத்துக்காட்டு 1.18. படம் 1.6 இல், எடுத்துக்காட்டு 1.12 இலுள்ள கூட்டல் பொறியை ஒழுங்குக்குட்பட்ட ஒரு பொறியாக மாற்றுகிறோம்.

கூற்று 1.19. ஒவ்வொரு டியூரிங் பொறி M க்கும், M வெளியீடு O உடன் நின்றால் வெளியீடு O உடன் நிற்கவும், M நிற்காவிட்டால் நிற்காமல் இருக்கவும் செய்கின்ற, ஒழுங்குக்குட்பட்ட ஒரு டியூரிங் பொறி M' உள்ளது. குறிப்பாக, ஒரு டியூரிங் பொறியால் கணிக்கத்தக்க எந்தச் சார்பு $f: \mathbb{N} \rightarrow \mathbb{N}$ உம் ஒழுங்குக்குட்பட்ட ஒரு டியூரிங் பொறியாலும் கணிக்கத்தக்கது.

பயிற்சி 1.12. $f(x) = x + 1$ ஐக் கணிக்கும் ஒழுங்குக்குட்பட்ட ஒரு பொறியைத் தருக.

பயிற்சி 1.13. உள்ளீடு 1^n இல் தொடங்கும்போது $1^n \prec 0 \prec 1^n$ என்ற வெளியீட்டை உருவாக்கும் ஒழுங்குக்குட்பட்ட ஒரு பொறியைக் கண்டறிக.

1.8 டியூரிங் பொறிகளை இணைத்தல்

இதுவரை நாம் பார்த்த டியூரிங் பொறிகளின் எடுத்துக்காட்டுகள் இயல்பில் மிகவும் எளியவை. ஆனால் உண்மையில், தற்கால நிரலாக்க மொழி

எதனாலும் தீர்க்கக்கூடிய எந்தச் சிக்கலையும் டியூரிங் பொறிகளாலும் தீர்க்கலாம். மேலும் சிக்கலான டியூரிங் பொறிகளைக் கட்ட, அவற்றை இணைக்க முடியும் என்று நமக்கு நாமே உறுதிப்படுத்திக்கொள்வது முக்கியம்; அப்போது செயல்முறையை எளிய பகுதிகளாகப் பிரித்து, மேலும் சிக்கலான சிக்கல்களைத் தீர்க்கும் பொறிகளைக் கட்டலாம். ஒரு சிக்கலான சிக்கலை அதன் கூறுப் பகுதிகளாகப் பிரிப்பதற்கான இயல்பான வழியைக் கண்டறிய முடிந்தால், பல எளிய டியூரிங் பொறிகளை உருவாக்கி, அவற்றைச் சிக்கலைத் தீர்க்கக்கூடிய ஒரே பொறியாக இணைப்பதன் மூலம் பல கட்டங்களில் அச்சிக்கலை அணுகலாம். அடுத்த பிரிவில் நின்றல் சிக்கலை அணுகும்போது இக்குறிப்பு குறிப்பாக முக்கியமானது. டியூரிங் பொறிகள் $M = \langle Q, \Sigma, q_0, \delta \rangle$ மற்றும் $M' = \langle Q', \Sigma', q'_0, \delta' \rangle$ ஆகியவற்றை எவ்வாறு இணைப்பது? M நின்றபிறகு நாடாவின் அமைவுநிலையை இப்போது பொறி M' இன் ஓர் இயக்கத்திற்கான உள்ளீட்டு அமைவுநிலையாகப் பயன்படுத்துகிறோம். இதைச் செய்யும் ஒரே டியூரிங் பொறி $M \cup M'$ ஐப் பெற, பின்வருவனவற்றைச் செய்க:

1. M க்கும் M' க்கும் பொதுவான நிலைகள் எவையும் இல்லாதவாறு ($Q \cap Q' = \emptyset$), M' இன் எல்லா நிலைகள் Q' க்கும் மறுஎண்ணிடுக (அல்லது மறுபெயரிடுக).
2. $M \cup M'$ இன் நிலைகள் $Q \cup Q'$.
3. நாடாவின் குறியெழுத்துத் தொகுதி $\Sigma \cup \Sigma'$.
4. தொடக்க நிலை q_0 .
5. நிலைமாற்றுச் சார்பு பின்வருமாறு தரப்படும் δ'' என்ற சார்பு:

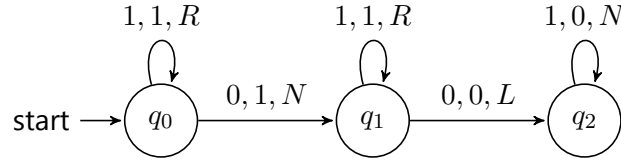
$$\delta''(q, \sigma) = \begin{cases} \delta(q, \sigma) & q \in Q \text{ எனில்} \\ \delta'(q, \sigma) & q \in Q' \text{ எனில்} \\ \langle q'_0, \sigma, N \rangle & q \in Q \text{ மற்றும் } \delta(q, \sigma) \text{ வரையறுக்கப்படவில்லை எனில்} \end{cases}$$

இதனால் கிடைக்கும் பொறி, $q \in Q$ என்ற நிலையில் இருக்கும்போது M இன் கட்டளைகளையும், $q \in Q'$ என்ற நிலையில் இருக்கும்போது M' இன் கட்டளைகளையும் பயன்படுத்துகிறது. $q \in Q$ என்ற நிலையில் இருந்து, M இல் நிலைமாற்றம் இல்லாத ஒரு குறி σ ஐ வருடும்போது (அதாவது, M நின்றிருக்கும் நிலையில்), அது M' இன் தொடக்க நிலைக்குள் செல்கிறது (நாடாவின் உள்ளடக்கத்தையும் தலையின் இருப்பிடத்தையும் அப்படியே விட்டுவைக்கிறது).

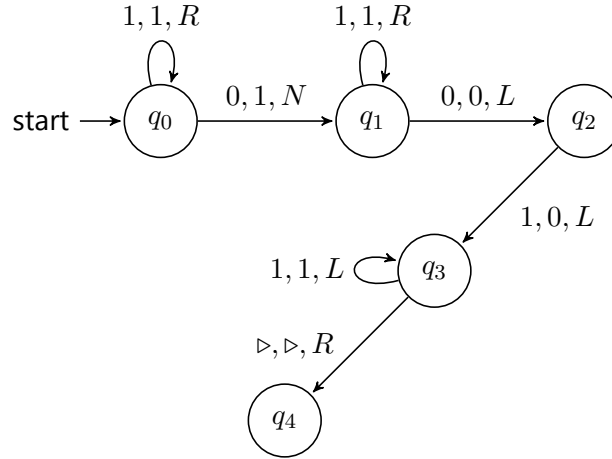
பொறி M ஒழுங்குக்குட்பட்டதாக இல்லாவிட்டால், M நிற்கும்போது நாடாவின் தலை எங்குள்ளது என்று நமக்குத் தெரியாது. எனவே M இன் நின்றல் அமைவுநிலையில் தலை கட்டம் 1 ஐ வருட வேண்டியதில்லை என்பதைக் கவனிக்க. பொறிகளை இணைக்கும்போது இதை மனத்தில் கொள்வது முக்கியம்.

எடுத்துக்காட்டு 1.20. பொறிகளை இணைத்தல்: நீளங்கள் n, m ஆக உள்ள 1-களின் இரு தொகுதிகளைக் கொண்ட உள்ளீட்டில் தொடங்கும்போது, நாடாவில் $2(m+n)$ எண்ணிக்கையிலான 1-களைக் கொண்ட ஒரே

தொகுதியுடன் நிற்கும் ஒரு பொறியை வடிவமைப்போம். இப்பொறியைக் கட்ட, நமக்கு ஏற்கெனவே பழக்கமான இரு பொறிகளை இணைக்கலாம்: கூட்டல் பொறியையும் இரட்டிப்பானையும். கூட்டல் பொறிக்கான ஒரு நிலை வரைபடத்தை வரைவதன் மூலம் தொடங்குகிறோம்.



நிலை q_2 இல் நிற்பதற்குப் பதிலாக, வெளியீட்டை இரட்டிப்பதற்காகச் செயல்பாட்டைத் தொடர விரும்புகிறோம். இரட்டிப்பான் பொறி உள்ளீட்டிலுள்ள முதல் கோட்டை அழித்து, தனியான வெளியீட்டில் இரு கோடுகளை எழுதுகிறது என்பதை நினைவுகூர்க. கூட்டல் பொறியின் வெளியீட்டிலுள்ள முதல் கோட்டை நாடாவின் தலை வாசிப்பதை உறுதிசெய்ய ஒரு கட்டளையைச் சேர்ப்போம்.

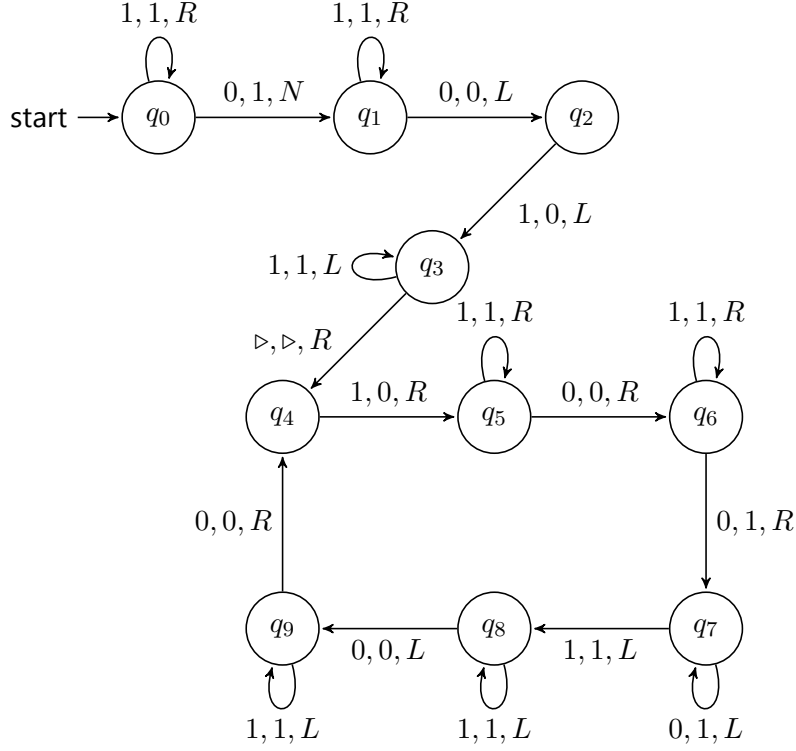


உள்ளீட்டை இரட்டிப்பது இப்போது எளிது—நாம் செய்ய வேண்டியதெல்லாம் இரட்டிப்பான் பொறியை நிலை q_4 உடன் இணைப்பதே. இரட்டிப்பான் பொறியின் நிலைகள் q_0 குப் பதிலாக q_4 இல் தொடங்குமாறு அவற்றை மறுபெயரிட வேண்டும்—இவ்வாறு இரு தொடக்க நிலைகள் ஏற்படுவதைத் தவிர்க்கிறோம். இறுதி வரைபடம் படம் 1.7 இல் உள்ளதுபோல் அமைய வேண்டும்.

கூற்று 1.21. M, M' ஆகியவை ஒழுங்குக்குட்பட்டவையாக இருந்து, முறையே $f: \mathbb{N}^k \rightarrow \mathbb{N}$, $f': \mathbb{N} \rightarrow \mathbb{N}$ என்ற சார்புகளைக் கணிக்கின்றன எனில், $M \prec M'$ உம் ஒழுங்குக்குட்பட்டது; மேலும் அது $f' \circ f$ ஐக் கணிக்கிறது.

நிறுவல். M ஒழுங்குக்குட்பட்டது என்பதால், அது வெளியீடு $f(n_1, \dots, n_k) = m$ உடன் நிற்கும்போது, தலை கட்டம் 1 ஐ வருடுகிறது. இப்போது M' இன் தொடக்க நிலைக்குள் சென்றால், பொறி வெளியீடு $f'(m)$ உடன் மீண்டும் கட்டம் 1 ஐ வருடியபடி நிற்கும். வரையறை 1.17 இன் மற்ற நிபந்தனைகளும் நிறைவேறுகின்றன. $\square$

பயிற்சி 1.14. பயிற்சி 1.12 இலிருந்து பொறி M ஐ எடுத்து, $M \prec M$ ஐக் கட்டமைப்பதன் மூலம் $f(x) = x + 2$ ஐக் கணிக்கும் ஒழுங்குக்குட்பட்ட ஒரு டியூரிங் பொறியைத் தருக.



படம் 1.7: கூட்டல் பொறியையும் இரட்டிப்பான் பொறியையும் இணைத்தல்

1.9 டியூரிங் பொறிகளின் மாறுவகைகள்

டியூரிங் பொறிகளை வரையறுக்க உண்மையில் பல வழிகள் உள்ளன; அவற்றுள் நமது வரையறை ஒரு வழி மட்டுமே. சில வகைகளில் நமது வரையறை மற்றவற்றைவிடத் தளர்வானது. தன்னிச்சையான எந்த முடிவுறு குறியெழுத்துத் தொகுதியையும் நாம் அனுமதிக்கிறோம்; மேலும் கட்டுப்பாடுள்ள ஒரு வரையறை 1, 0 என்ற இரு நாடாக் குறிகளை மட்டும் அனுமதிக்கலாம். பொறி நாடாவில் ஒரு குறியை எழுதவும் அதே நேரத்தில் நகரவும் நாம் அனுமதிக்கிறோம்; வேறு வரையறைகள் எழுதுதல் அல்லது நகர்தல் ஆகியவற்றில் ஒன்றையே அனுமதிக்கின்றன. நாடாவின் தலையை நகர்த்தாமல் எழுதும் வாய்ப்பை நாம் அனுமதிக்கிறோம்; வேறு வரையறைகள் N என்ற “கட்டளையை” விட்டுவிடுகின்றன. வேறு வகைகளில் நமது வரையறை மேலும் கட்டுப்பாடுள்ளது. நாடா ஒரு திசையில் மட்டுமே முடிவின்றி நீள்கிறது என்று நாம் கருதினோம்; வேறு வரையறைகள் நாடா இடப்புறத்திலும் வலப்புறத்திலும் முடிவின்றி நீள்வதை அனுமதிக்கின்றன. உண்மையில், தனித்தனியான எத்தனை நாடாக்களையும் அல்லது கட்டங்களின் முடிவிலிக் கட்டத்தளத்தைக்கூட அனுமதிக்கலாம். டியூரிங் பொறியின் கட்டளைத் தொகுதியை ஒரு நிலைமாற்றுச் சார்பால் குறிப்பிடுகிறோம்; வேறு வரையறைகள் ஒரு நிலைமாற்று உறவைப் பயன்படுத்துகின்றன. அங்கு கொடுக்கப்பட்ட எந்தச் சூழலிலும் பொறிக்கு ஒன்றுக்கு மேற்பட்ட சாத்திய கட்டளைகள் இருக்கும். வரையறையின் இந்தக் கடைசித் தளர்வு குறிப்பாக ஆர்வமுட்டுகிறது. நமது வரையறையில், பொறி நிலை q இல் குறி σ ஐ வாசிக்கும்போது, புதிய குறி,

நிலை, நாடாவின் தலை இருப்பிடம் ஆகியவை என்னவென்பதை $\delta(q, \sigma)$ தீர்மானிக்கிறது. ஆனால் நடப்பு நிலை-குறி ஜோடிகள் $\langle q, \sigma \rangle$ க்கும், புதிய நிலை-குறி-திசை மும்மடிகள் $\langle q', \sigma', D \rangle$ க்கும் இடையிலான ஓர் உறவாகக் கட்டளைத் தொகுதியை அனுமதித்தால், டியூரிங் பொறியின் செயல் தனித்தவாறு தீர்மானிக்கப்படாமல் இருக்கலாம்—கட்டளை உறவு $\langle q, \sigma, q', \sigma', D \rangle, \langle q, \sigma, q'', \sigma'', D' \rangle$ ஆகிய இரண்டையும் கொண்டிருக்கலாம். இந்நேர்வில் நம்மிடம் ஒரு தீர்மானமற்ற டியூரிங் பொறி உள்ளது. கணக்கீட்டுச் சிக்கல்தன்மைக் கோட்பாட்டில் இவை முக்கியப் பங்கு வகிக்கின்றன.

ஒரு டியூரிங் பொறி எப்போது நிற்கிறது என்பதற்கும் வெவ்வேறு மரபுகள் உள்ளன: நிலைமாற்றுச் சார்பு வரையறுக்கப்படாதபோது அது நிற்கிறது என்று நாம் கூறுகிறோம்; வேறு வரையறைகளில் பொறி சிறப்பாக ஒதுக்கப்பட்ட ஒரு நின்றல் நிலையில் இருக்க வேண்டும். ஒதுக்கப்பட்ட ஒரு நின்றல் நிலையைக் கோருவது டியூரிங் பொறிகளால் எதைக் கணிக்க முடியும் என்பதைப் பாதிக்கும் ஒரு கட்டுப்பாடு அல்ல என்பதை **பிரிவு 1.6** இல் விளக்கியுள்ளோம். நமது டியூரிங் பொறிகளின் நாடாக்கள் ஒரு திசையில் மட்டுமே முடிவின்றி நீள்வதால், ஒரு டியூரிங் பொறியால் ஒரு கட்டளையைச் சரியாக நிறைவேற்ற முடியாத நேர்வுகள் உள்ளன: அது இடக்கோடிக் கட்டத்தை வாசித்துக்கொண்டு இடப்புறம் நகர வேண்டியிருந்தால் இவ்வாறு நிகழும். நமது வரையறையின்படி, “வெளியே விழுவதற்குப்” பதிலாக அது இருக்கும் இடத்திலேயே தங்குகிறது; ஆனால் அவ்வாறு நிகழும்போது அது நிற்கும் வகையிலும் நாம் வரையறுத்திருக்கலாம். இவ்வரையறையும் சமானமானது: கட்டம் 0 இலிருந்து இடப்புறம் நகர முயலும்போது நிற்கும் டியூரிங் பொறியின் நடத்தையை, ஒவ்வொரு நிலைமாற்றத்தையும் $\delta(q, \triangleright) = \langle q', \sigma, L \rangle$ நீக்குவதன் மூலம் உருவகப்படுத்தலாம்—அப்போது $\triangleright$ இல் இடப்புறம் நகர முயல்வதற்குப் பதிலாகப் பொறி நிற்கும்.¹ என்களைக் குறிப்பிடுவதற்கும் (அதனால் ஒரு டியூரிங் பொறி கணிக்கும் உள்ளீடு-வெளியீட்டுச் சார்பைக் குறிப்பிடுவதற்கும்) வெவ்வேறு வழிகள் உள்ளன: நாம் ஒருமக் குறிப்பிடலைப் பயன்படுத்துகிறோம்; ஆனால் இருமக் குறிப்பிடலையும் பயன்படுத்தலாம். இதற்கு 0, $\triangleright$ ஆகியவற்றுடன் மேலும் இரு குறிகள் தேவை.

இப்போது ஓர் ஆர்வமூட்டும் உண்மை: எந்தச் சார்புகள் டியூரிங்-கணிக்கத்தக்கவை என்பதில் இம்மாறுபாடுகள் எதுவும் வேறுபாட்டை ஏற்படுத்துவதில்லை. ஒரு வரையறையின்படி ஒரு சார்பு டியூரிங்-கணிக்கத்தக்கது எனில், எல்லா வரையறைகளின்படியும் அது டியூரிங்-கணிக்கத்தக்கது. இதைச் சரிபார்ப்பதன் விவரங்களுக்குள் நாம் செல்ல மாட்டோம். ஒரே ஓர் எடுத்துக்காட்டு இதோ: இரு திசைகளிலும் முடிவின்றி நீளும் ஒரு நாடாவையோ பல நாடாக்களையோ அனுமதிப்பதால் கூடுதல் கணிப்புத் திறன் எதையும் நாம் பெறுவதில்லை. ஏறத்தாழச் சொன்னால், ஒரே ஒரு திசையில் முடிவின்றி நீளும் நாடாவைக் கொண்ட ஒரு டியூரிங் பொறி, பல நாடாக்களையோ இரு திசைகளிலும் முடிவின்றி நீளும் நாடாக்களையோ

¹இது முழுமையாகச் செயல்படாது; ஏனெனில் கட்டம் 0 அல்லாத பிற கட்டங்களில் $\triangleright$ ஐ எழுதுவதையும் வாசிப்பதையும் எதுவும் தடுக்கவில்லை (எடுத்துக்காட்டு 1.14 ஐப் பார்க்க). அத்தகைய நோக்கத்துக்கு அதற்குப் பதிலாகப் பயன்படுத்த இரண்டாவது $\triangleright'$ குறியைச் சேர்ப்பதன் மூலம் இதைச் சமாளிக்கலாம்.

உருவகப்படுத்த முடியும் என்பதே இதற்குக் காரணம். எடுத்துக்காட்டாக, கூடுதல் நிலைகளையும் கட்டளைகளையும் பயன்படுத்தி, பல நாடாக்களையோ இரு திசைகளிலும் முடிவின்றி நீளும் நாடாவையோ கொண்ட ஒரு பொறிக்கான நிரலை, ஒரு திசையில் முடிவின்றி நீளும் ஒரே நாடாவைக் கொண்ட பொறிக்கான நிரலாக “மொழிபெயர்க்கலாம்”. மொழிபெயர்க்கப்பட்ட பொறி இரட்டை எண் கொண்ட கட்டங்களை நாடா 1 இன் கட்டங்களுக்காக (அல்லது இரு திசைகளிலும் முடிவின்றி நீளும் ஒரு நாடாவின் “நேர்ம” கட்டங்களுக்காக) பயன்படுத்தலாம்; ஒற்றை எண் கொண்ட கட்டங்களை நாடா 2 இன் கட்டங்களுக்காக (அல்லது “எதிர்ம” கட்டங்களுக்காக) பயன்படுத்தலாம்.

1.10 சர்ச்-டியூரிங் முன்வைப்பு

விளைவு செயல்முறை என்ற கருத்துக்கான ஒரு துல்லியமான மாற்றீடாக டியூரிங் பொறிகள் அமைய வேண்டும். விளைவு செயல்முறை என்ற கருத்தையும் டியூரிங் பொறி என்ற கருத்தையும் புரிந்துகொண்ட எவருக்கும், ஒரு விளைவு செயல்முறையால் செய்யக்கூடிய எதையும் ஒரு டியூரிங் பொறியால் செய்ய முடியும் என்ற உள்நுணர்வு ஏற்படும் என்று டியூரிங் கருதினார். விளைவு செயல்முறை என்ற கருத்துக்காக முன்மொழியப்பட்ட மற்ற எல்லாத் துல்லியமான மாற்றீடுகளும் டியூரிங் பொறி என்ற கருத்துக்கு விரிவளவில் சமானமானவையாக அமைகின்றன என்ற உண்மை இக்கூற்றை ஆதரிக்கிறது—அதாவது, அவற்றால் சரியாக அதே சார்புகளின் கணத்தைக் கணிக்க முடியும். இக்கூற்று சர்ச்-டியூரிங் முன்வைப்பு எனப்படுகிறது.

வரையறை 1.22 (சர்ச்-டியூரிங் முன்வைப்பு). சர்ச்-டியூரிங் முன்வைப்பு, ஒரு விளைவு செயல்முறையால் கணிக்கத்தக்க எதுவும் டியூரிங்-கணிக்கத்தக்கது என்று கூறுகிறது.

சர்ச்-டியூரிங் முன்வைப்பு இரு வழிகளில் பயன்படுத்தப்படுகிறது. அதன் முதல் வகைப் பயன்பாடு சோம்பலுக்கான ஒரு சாக்கு. ஏதோ ஒன்றைக் கணிப்பதற்கான ஒரு விளைவு செயல்முறையின் விவரிப்பு, எடுத்துக்காட்டாக “போலிக்குறிமுறையில்”, நம்மிடம் உள்ளது என்று கொள்க. நாம் உண்மையில் அதை உருவாக்கியிருக்காவிட்டாலும், ஏதோ ஒரு டியூரிங் பொறி அதே சார்பைக் கணிக்கிறது என்ற கூற்றை நியாயப்படுத்த சர்ச்-டியூரிங் முன்வைப்பைப் பயன்படுத்தலாம்.

சர்ச்-டியூரிங் முன்வைப்பின் மற்றொரு பயன்பாடு மெய்யியல் நோக்கில் மேலும் ஆர்வமுடிகிறது. டியூரிங் பொறிகளால் கணிக்க முடியாத சார்புகள் உள்ளன என்று காட்டலாம். இதிலிருந்து சர்ச்-டியூரிங் முன்வைப்பைப் பயன்படுத்தி, எந்தச் செயல்முறையைப் பயன்படுத்தினாலும் அதை விளைவுக் கணிக்க முடியாது என்று முடிவுசெய்யலாம். ஏனெனில், அத்தகைய ஒரு செயல்முறை இருந்தால், சர்ச்-டியூரிங் முன்வைப்பின்படி அதற்கான ஒரு டியூரிங் பொறியும் இருக்கும். எனவே அதைக் கணிக்கும் டியூரிங் பொறி இல்லை என்று நிறுவ முடிந்தால், விளைவு செயல்முறையும் இருக்க முடியாது. குறிப்பாக, நின்றல் சிக்கல் எனப்படுவது டியூரிங் பொறிகளால் தீர்க்கப்பட முடியாது என்பதோடு, அதை எந்த வகையிலும்

விளைவுறத் தீர்க்க முடியாது என்றும் கூறுவதற்குச் சர்ச்-டியூரிங் முன்வைப்பு
பயன்படுத்தப்படுகிறது.

அத்தியாயம் 2

தீர்மானிக்கவியலாமை

2.1 அறிமுகம்

ஒவ்வொரு சார்பும், ஒவ்வொரு எண்கணிதச் சார்பும்கூடக் கணிக்கத்தக்கதாக இருக்க முடியாது என்பது வெளிப்படையாகத் தோன்றலாம். எண்ணிலடங்காத பல சார்புகளின் நடத்தை மிகவும் சிக்கலானது. எடுத்துக்காட்டாக, கதிரியக்கத் துகள்களின் சிதைவிலிருந்து அல்லது வேறு குழப்பமான அல்லது எழுமாறான நடத்தையிலிருந்து வரையறுக்கப்படும் சார்புகள் இத்தகையவை. ஒரு குறிப்பிட்ட நேரத்திலிருந்து ஒரு நொடி இடைவெளிகளை எண்ணத் தொடங்கி, அந்தத் தொடக்கக் கணத்துக்குப் பின்னான n -ஆம் ஒரு நொடி இடைவெளியில் அண்டத்தில் சிதைவுறும் துகள்களின் எண்ணிக்கையாக $f(n)$ என்ற சார்பை வரையறுக்கிறோம் என்று கொள்க. நாம் ஒருபோதும் கணிக்கலாம் என்று நம்ப முடியாத ஒரு சார்புக்கான வேட்பாளராக இது தோன்றுகிறது. எனினும், அத்தகைய சார்புகளை ஒருவர் எவ்வாறு கணிப்பார் என்று கற்பனைசெய்ய முடியாதிருப்பது ஒன்று; அவை கணிக்கவியலாதவை என்று உண்மையில் நிறுவுவது முற்றிலும் வேறொன்று. நம்பிக்கையளிக்காத அளவுக்குச் சிக்கலாகத் தோன்றும் சார்புகள்கூட உண்மையில் ஒரு கருத்தியல் பொருளில் கணிக்கத்தக்கவையாக இருக்கலாம். எடுத்துக்காட்டாக, காலத்தில் அண்டம் முடிவுறுவது என்று கொள்க —சில அண்டவியல் கோட்பாடுகள் முன்னுரைப்பதைப்போல், தொலை எதிர்காலத்தில் ஒருநாள் அண்டம் ஒரே புள்ளியாகச் சுருங்கும். அப்போது அந்தத் தொடக்கக் கணத்திலிருந்து $f(n)$ வரையறுக்கப்பட்டிருக்கும் நொடிகளின் எண்ணிக்கை முடிவுறுவதாக மட்டுமே இருக்கும் (எனினும் அது நம்பமுடியாத அளவுக்குப் பெரியது). முடிவுறு எண்ணிக்கையிலான உள்ளீடுகளுக்கு மட்டுமே வரையறுக்கப்பட்ட எந்தச் சார்பும் கணிக்கத்தக்கது: வெளியீடுகளை ஒரே பெரிய அட்டவணையில் பட்டியலிடலாம் அல்லது மிகப் பெரிய ஒரு டியூரிங் பொறி நிலைமாற்று வரைபடத்தில் குறியீடாக்கலாம். ஆம்/இல்லை கேள்விகளுக்கான விடைகளை மதிப்புகளாகத் தரும் சார்புகளின் சிறப்பு நேர்வுகளில் நாம் அடிக்கடி ஆர்வம் கொள்கிறோம். எடுத்துக்காட்டாக, " n ஒரு பகா எண்ணா?" என்ற கேள்வி பின்வரும் சார்புடன்

தொடர்புடையது:

$$\text{isprime}(n) = \begin{cases} 1 & n \text{ பகா எண் எனில்} \\ 0 & \text{இல்லையெனில்.} \end{cases}$$

தொடர்புடைய 1/0-மதிப்புச் சார்பு விளைவுறக் கணிக்கத்தக்கது எனில், ஆம்/ இல்லை கேள்வியை விளைவுறத் தீர்மானிக்கலாம் என்று கூறுகிறோம்.

விளைவுறக் கணிக்க முடியாத சார்புகளோ, விளைவுறத் தீர்மானிக்க முடியாத சிக்கல்களோ உள்ளன என்று கணிதமுறையில் நிறுவ, கணக்கீட்டுக்கான ஒரு குறிப்பிட்ட மாதிரியைத் தேர்ந்தெடுத்து, அதனால் கணிக்க முடியாத சார்புகள் அல்லது தீர்மானிக்க முடியாத சிக்கல்கள் உள்ளன என்று காட்டுவது அவசியம். எடுத்துக்காட்டாக, ஒவ்வொரு சார்பையும் டியூரிங் பொறிகளால் கணிக்க முடியாது என்றும், ஒவ்வொரு சிக்கலையும் டியூரிங் பொறிகளால் தீர்மானிக்க முடியாது என்றும் காட்டலாம். எல்லாச் சார்புகளையும் கணிக்க டியூரிங் பொறிகள் போதிய திறனுடையவை அல்ல என்பதோடு, எந்த விளைவுறு செயல்முறையாலும் அவற்றைக் கணிக்க முடியாது என்று முடிவுசெய்ய சர்ச்-டியூரிங் முன்வைப்பை அப்போது பயன்படுத்தலாம்.

இத்தகைய எதிர்மறை முடிவுகளை நிறுவுவதற்கான திறவுகோல், டியூரிங் பொறிகளுக்கே எண்களை ஒதுக்க முடியும் என்ற உண்மை. இதைச் செய்வதற்கான மிக எளிய வழி அவற்றைப் பட்டியலிடுவது; டியூரிங் பொறிகளையும் அவற்றின் நிரல்களையும் எழுதுவதற்கு ஒரு குறிப்பிட்ட வழியைத் தேர்ந்து, அவற்றை முறைப்படி பட்டியலிடலாம். இதைச் செய்ய முடியும் என்று கண்டதும், எளிய எண்ணளவுக் கருத்துகளிலிருந்து டியூரிங்-கணிக்கவியலாத சார்புகள் உள்ளன என்பது பின்வருகிறது: $\mathbb{N}$ இலிருந்து $\mathbb{N}$ குச் செல்லும் சார்புகளின் கணம் (உண்மையில், $\mathbb{N}$ இலிருந்து $\{0, 1\}$ குச் செல்லும் சார்புகளின் கணமே கூட) எண்ணிடத்தக்காதது; ஆனால் எல்லா டியூரிங் பொறிகளையும் பட்டியலிட முடிவதால், டியூரிங்-கணிக்கத்தக்க சார்புகளின் கணம் எண்ணிடத்தக்க மட்டுமே. முறையே கணிக்கவியலாதவை என்றும் தீர்மானிக்கவியலாதவை என்றும் நிறுவக்கூடிய குறிப்பிட்ட சார்புகளையும் சிக்கல்களையும் நாம் வரையறுக்கலாம். அத்தகைய ஒரு சிக்கல், நிறற்றல் சிக்கல் எனப்படுவது. டியூரிங் பொறிகளின் கட்டளைகளைப் பட்டியலிடுவதன் மூலம் அவற்றை முடிவுறுமாறு விவரிக்கலாம். ஒரு டியூரிங் பொறியின் அத்தகைய விவரிப்பை, அதாவது ஒரு டியூரிங் பொறி நிரலை, மற்றொரு டியூரிங் பொறிக்கான உள்ளீடாக இயல்பாகவே பயன்படுத்தலாம். எனவே மற்ற டியூரிங் பொறிகளைப் பற்றிய கேள்விகளைத் தீர்மானிக்கும் டியூரிங் பொறிகளைக் கருதலாம். குறிப்பாக ஆர்வமூட்டும் ஒரு கேள்வி:

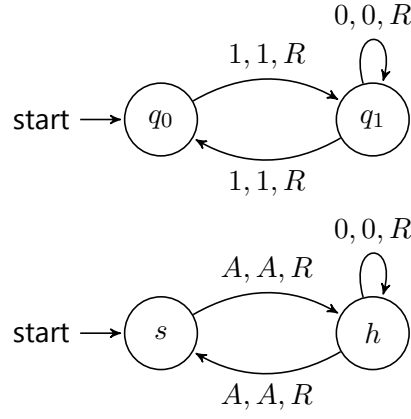
“கொடுக்கப்பட்ட டியூரிங் பொறி உள்ளீடு n இல் தொடங்கப்படும்போது இறுதியில் நிற்கிறதா?” இக்கேள்வியைத் தீர்மானிக்கக்கூடிய ஒரு டியூரிங் பொறி இருந்தால் நன்றாக இருக்கும்: டியூரிங் பொறிகள் முடிவிலிக் கண்ணிகளிலும் அவற்றைப் போன்றவற்றிலும் சிக்காமல் இருப்பதை உறுதிசெய்யும் தரக்கட்டுப்பாட்டு டியூரிங் பொறியாக அதை எண்ணிக்கொள்க. அத்தகைய டியூரிங் பொறி இருக்க முடியாது என்பதே டியூரிங் நிறுவிய ஆர்வமூட்டும் உண்மை. ஒரு டியூரிங் பொறி M இன் விவரிப்பையும் ஏதோ ஓர் எண் n ஐயும் கொண்ட உள்ளீட்டில்

தொடங்கப்படும்போது, M ஆனது உள்ளீடு n இல் தொடங்கப்பட்டிருந்தால் நின்றிருக்குமா இல்லையா என்பதைப் பொறுத்து வெளியீடு 1 அல்லது 0 உடன் எப்போதும் நிற்கும் ஒரே டியூரிங் பொறி இருக்க முடியாது. குறிப்பிட்ட தீர்மானிக்கவியலாத சிக்கல்களுக்கான எடுத்துக்காட்டுகள் நம்மிடம் கிடைத்ததும், மற்ற சிக்கல்களும் தீர்மானிக்கவியலாதவை என்று காட்ட அவற்றைப் பயன்படுத்தலாம். எடுத்துக்காட்டாக, “முதல்தர வாய்பாடு φ ஏற்புடையதா?” என்ற கேள்வி புகழ்பெற்ற ஒரு தீர்மானிக்கவியலாத சிக்கல். முதல்தர வாய்பாடு φ ஒன்றை உள்ளீடாகக் கொடுக்கும்போது, φ ஏற்புடையதா இல்லையா என்பதைப் பொறுத்து வெளியீடு 1 அல்லது 0 உடன் நிற்பது உறுதியான எந்த டியூரிங் பொறியும் இல்லை. வரலாற்றில், இச்சிக்கலை விளைவுறத் தீர்ப்பதற்கான ஒரு செயல்முறையைக் கண்டறியும் கேள்வி, வெறுமனே “அந்தத்” தீர்மானச் சிக்கல் எனப்பட்டது; எனவே தீர்மானச் சிக்கல் தீர்க்கவியலாதது என்று கூறுகிறோம். டியூரிங்கும் சர்ச்சும் ஏறத்தாழ ஒரே நேரத்தில் இம்முடிவைத் தனித்தனியாக நிறுவினர்; எனவே இது சர்ச்-டியூரிங் தேற்றம் என்றும் அழைக்கப்படுகிறது.

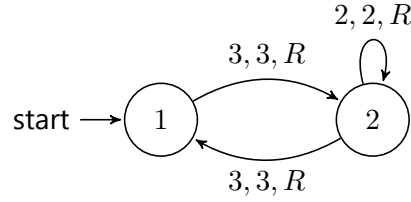
2.2 டியூரிங் பொறிகளைப் பட்டியலிடுதல்

எல்லா டியூரிங் பொறிகளின் கணமும் எண்ணிடத்தக்க என்று காட்டலாம். ஒவ்வொரு டியூரிங் பொறியையும் முடிவுறுமாறு விவரிக்கலாம் என்ற உண்மையிலிருந்து இது பின்வருகிறது. நிலைகளின் கணமும் நாடாவின் குறித்தொகுதியும் முடிவுறு கணங்கள். நிலைமாற்றுச் சார்பு என்பது $Q \times \Sigma$ இலிருந்து $Q \times \Sigma \times \{L, R, N\}$ குச் செல்லும் ஒரு பகுதிச் சார்பு; எனவே அது வரையறுக்கப்பட்டிருக்கும் முடிவுறு எண்ணிக்கையிலான மாறி ஜோடிகளுக்கான அதன் மதிப்புகளைப் பட்டியலிட்டும் அதைக் குறிப்பிடலாம்.

இவ்வளவு வரை இது உண்மை; ஆனால் ஒரு நுணுக்கமான வேறுபாடு உள்ளது. நிலைகளின் கணமும் நாடாவின் குறியெழுத்துத் தொகுதியும் எந்த உறுப்புகள் ஐக் கொண்டிருக்கலாம் என்பதில் டியூரிங் பொறிகளின் வரையறை எந்தக் கட்டுப்பாட்டையும் விதிக்கவில்லை. ஆகவே, எடுத்துக்காட்டாக, ஒவ்வொரு மெய்யெண்ணுக்கும் அந்த எண்ணை ஒரு நிலையாகப் பயன்படுத்தும் டியூரிங் பொறி ஒன்று தொழில்நுட்பமுறையில் உள்ளது. எனினும், எந்தப் பொருள்கள் நிலைகளாகவும் குறித்தொகுதியாகவும் செயல்படுகின்றன என்பதிலிருந்து டியூரிங் பொறியின் நடத்தை சார்பற்றது. படம் 2.1 இலுள்ள இரு டியூரிங் பொறிகளைக் கருதுக. இந்த இரு வரைபடங்களும் இரு பொறிகளுக்கு ஒத்துள்ளன: நாடாவின் குறியெழுத்துத் தொகுதி $\Sigma = \{ \triangleright, 0, 1 \}$ மற்றும் நிலைகளின் கணம் $\{q_0, q_1\}$ ஆகியவற்றைக் கொண்ட M ; குறியெழுத்துத் தொகுதி $\Sigma' = \{ \triangleright, 0, A \}$ மற்றும் நிலைகள் $\{s, h\}$ ஆகியவற்றைக் கொண்ட M' . ஆனால் மற்ற வகைகளில் அவற்றின் கட்டளைகள் ஒரே மாதிரியானவை: n இரட்டை எண் எனில் மட்டுமே, M ஆனது n எண்ணிக்கையிலான 1-களின் ஒரு தொடரில் நிற்கும்; n இரட்டை எண் எனில் மட்டுமே, M' ஆனது n எண்ணிக்கையிலான A -களின் ஒரு தொடரில் நிற்கும். நாம் செய்ததெல்லாம் 1 ஐ A என்றும், q_0 ஐ s என்றும், q_1 ஐ h என்றும் மறுபெயரிட்டதே. இவ்வெடுத்துக்காட்டைப்



படம் 2.1: இரட்டை எண் பொறியின் மாறுவகைகள்



படம் 2.2: ஒரு தரநிலை இரட்டை எண் பொறி

பொதுமைப்படுத்தலாம்: குறிகளையும் நிலைகளையும் இவ்வாறு மறுபெயரிடுவதன் மூலம் ஒன்றிலிருந்து மற்றொன்று கிடைக்கும் வரை டியூரிங் பொறிகளை ஒரே பொறியாகக் கருதலாம். உண்மையில், ஒரு டியூரிங் பொறியின் குறிகளையும் நிலைகளையும் நேர்ம முழுக்களாகவே எளிதில் கருதலாம்: σ_0 குப் பதிலாக 1 ஐயும், σ_1 குப் பதிலாக 2 ஐயும், இவ்வாறாகத் தொடர்ந்தும் கருதுக; $\triangleright$ என்பது 1, 0 என்பது 2, இவ்வாறாகத் தொடரும். இவ்வழியில், இரட்டை எண் பொறி படம் 2.2 இல் படம்பிடிக்கப்பட்ட பொறியாகிறது. நேர்ம முழுக்களை நிலைகளாகவும் குறிகளாகவும் கொண்ட ஒரு டியூரிங் பொறியை தரநிலைப் பொறி என்று அழைத்து, இனிமேல் தரநிலைப் பொறிகளை மட்டும் கருதலாம்.¹ டியூரிங் பொறிகளின் கணம் எண்ணிடத்தக்க என்று காட்ட விரும்பினோம். மேலுள்ள கருத்துகளை மனத்தில் கொண்டு, தரநிலை டியூரிங் பொறிகளின் கணம் எண்ணிடத்தக்க என்று காட்டினால் போதும். ஒரு தரநிலை டியூரிங் பொறி $M = \langle Q, \Sigma, q_0, \delta \rangle$ நமக்குக் கொடுக்கப்பட்டுள்ளது என்று கொள்க. நேர்ம முழுக்களின் ஒரு முடிவுறு சரத்தைப் பயன்படுத்தி அதை எவ்வாறு விவரிக்கலாம்? முதலில் நிலைகளின் எண்ணிக்கை, நிலைகள், குறிகளின் எண்ணிக்கை, குறிகள், தொடக்க நிலை ஆகியவற்றைப் பட்டியலிடுவோம். (M ஒரு தரநிலைப் பொறி என்பதால் இவை அனைத்தும் நேர்ம முழுக்கள் என்பதை நினைவில் கொள்க.) δ பற்றி என்ன? Q, Σ ஆகியவை முடிவுறுவதால், சாத்திய மாறிகளின் கணம், அதாவது ஜோடிகள் $\langle q, \sigma \rangle$, முடிவுறும். எனவே δ இலுள்ள தகவல், $\delta(q, \sigma) = \langle q', \sigma', D \rangle$ ஆக உள்ள எல்லா 5-உறுப்புகள் $\langle q, \sigma, q', \sigma', d \rangle$

¹“தரநிலைப் பொறி” என்ற சொல்வழக்கு தரநிலையானது அல்ல.

இன் முடிவுறு பட்டியல் மட்டுமே; இங்கு d என்பது திசை D ஐக் குறியீடாக்கும் ஓர் எண் (எடுத்துக்காட்டாக, L கு 1, R கு 2, N கு 3). இவ்வழியில், ஒவ்வொரு தரநிலை டியூரிங் பொறியையும் நேர்ம முழுக்களின் ஒரு முடிவுறு பட்டியலால், அதாவது $s_M \in (\mathbb{Z}^+)^*$ என்ற ஒரு தொடராக விவரிக்கலாம். எடுத்துக்காட்டாக, தரநிலை இரட்டை எண் பொறி பின்வரும் தொடரால் குறியீடாக்கப்படுகிறது:

$$2, \underbrace{1, 2, 3, 1, 2, 3, 1}_{Q}, \underbrace{1, 3, 2, 3, 2}_{\delta(1,3)=\langle 2,3,R \rangle}, \underbrace{2, 2, 2, 2, 2}_{\delta(2,2)=\langle 2,2,R \rangle}, \underbrace{2, 3, 1, 3, 2}_{\delta(2,3)=\langle 1,3,R \rangle}.$$

தேற்றம் 2.1. $\mathbb{N}$ இலிருந்து $\mathbb{N}$ குச் செல்லும், டியூரிங்-கணிக்கத்தக்கவையல்லாத சார்புகள் உள்ளன.

நிறுவல். நேர்ம முழுக்களின் முடிவுறு தொடர்களின் கணம் $(\mathbb{Z}^+)^*$ எண்ணிடத்தக்க என்பதை அறிவோம் (நேர்ம முழுக்களின் முடிவுறு தொடர்கள் பட்டியலிடத்தக்கவை என நிறுவும் பயிற்சி). தரநிலை டியூரிங் பொறிகளின் விவரிப்புகளின் கணம் $(\mathbb{Z}^+)^*$ இன் ஒரு உட்கணமாக இருப்பதால், அதுவும் பட்டியலிடத்தக்கது என்பது இதிலிருந்து கிடைக்கிறது. $\mathbb{N}$ இலிருந்து $\mathbb{N}$ குச் செல்லும் ஒவ்வொரு டியூரிங்-கணிக்கத்தக்க சார்பையும் ஏதோ ஒரு டியூரிங் பொறி (உண்மையில், பல பொறிகள்) கணிக்கிறது. அதன் நிலைகளையும் குறிகளையும் நேர்ம முழுக்களாக மறுபெயரிடுவதன் மூலம் (குறிப்பாக, $\triangleright$ ஐ 1 என்றும், 0 ஐ 2 என்றும், 1 ஐ 3 என்றும்) ஒவ்வொரு டியூரிங்-கணிக்கத்தக்க சார்பையும் ஒரு தரநிலை டியூரிங் பொறி கணிக்கிறது என்று காணலாம். $\mathbb{N}$ இலிருந்து $\mathbb{N}$ குச் செல்லும் எல்லா டியூரிங்-கணிக்கத்தக்க சார்புகளின் கணமும் பட்டியலிடத்தக்கது என்பது இதன் பொருள்.

மறுபுறம், $\mathbb{N}$ இலிருந்து $\mathbb{N}$ குச் செல்லும் எல்லாச் சார்புகளின் கணம் எண்ணிடத்தக்க அல்ல (இயல் எண்களிலிருந்து இயல் எண்களுக்குச் செல்லும் எல்லாச் சார்புகளின் கணம் பட்டியலிடத்தக்கதல்ல என நிறுவும் பயிற்சி). எல்லாச் சார்புகளும் ஏதோ ஒரு டியூரிங் பொறியால் கணிக்கத்தக்கவையாக இருந்தால், அவற்றைக் கணிக்கும் டியூரிங் பொறிகளின் எல்லா விவரிப்புகளையும் பட்டியலிடுவதன் மூலம் எல்லாச் சார்புகளின் கணத்தையும் பட்டியலிடலாம். ஆகவே டியூரிங்-கணிக்கத்தக்கவையல்லாத சில சார்புகள் உள்ளன. $\square$

பயிற்சி 2.1. நிலைகளையும் குறியெழுத்துத் தொகுதியின் குறிகளையும் வெளிப்படையாகப் பட்டியலிடத் தேவையில்லாமல் டியூரிங் பொறிகளை விவரிக்கும் ஒரு வழியை உங்களால் எண்ணிப்பார்க்க முடியுமா? "தரநிலைப்" பொறி பற்றிய உங்கள் சொந்தக் கருத்தை வரையறுக்கலாம்; ஆனால் உங்கள் புதிய பொருளில் ஒவ்வொரு டியூரிங் பொறியையும் ஒரு "தரநிலைப்" பொறியால் ஏன் கணிக்க முடியும் என்பது பற்றி ஏதாவது கூறுக.

2.3 அனைத்தளாவிய டியூரிங் பொறிகள்

பிரிவு 2.2 இல் ஒவ்வொரு டியூரிங் பொறியையும் முழுக்களின் ஒரு முடிவுறு தொடரால் எவ்வாறு விவரிக்கலாம் என்று விவாதித்தோம். இத்தொடர்

டியூரிங் பொறியின் நிலைகள், குறியெழுத்துத் தொகுதி, தொடக்க நிலை, கட்டளைகள் ஆகியவற்றைக் குறியீடாக்குகிறது. இவ்விவரிப்புகள் அனைத்தின் கணமும் எண்ணிடத்தக்க என்றும் சுட்டிக்காட்டினோம். அத்தகைய விவரிப்புகளின் கணம் எண்ணிடத்தக்க என்பதால், $\mathbb{N}$ இலிருந்து இவ்விவரிப்புகளுக்குச் செல்லும் ஒரு மேற்கோர்த்தல் சார்பு உள்ளது என்பது இதன் பொருள். எடுத்துக்காட்டாக, கான்டரின் வளைந்தோடும் முறையைப் பயன்படுத்தி அத்தகைய ஒரு மேற்கோர்த்தல் சார்பைப் பெறலாம். டியூரிங் பொறிகளின் எல்லா விவரிப்புகளையும் பட்டியலிடுவதற்கான ஒரு வழியை அது தருகிறது. அத்தகைய ஓர் எண்ணிடலைத் தேர்ந்துவைத்தால், 1-ஆம், 2-ஆம், ..., e -ஆம் டியூரிங் பொறியைப் பற்றிப் பேசுவதற்கு இப்போது பொருள் உண்டு. இவ்வெண்கள் *சுட்டெண்கள்* எனப்படுகின்றன.

வரையறை 2.2. நாம் தேர்ந்துவைத்த எண்ணிடலில் M ஆனது e -ஆம் டியூரிங் பொறி எனில், e ஐ M இன் ஒரு சுட்டெண் என்று கூறுகிறோம். e -ஆம் டியூரிங் பொறிக்கு M_e என்று எழுதுகிறோம்.

ஒரு பொறிக்கு ஒன்றுக்கு மேற்பட்ட சுட்டெண்கள் இருக்கலாம். எடுத்துக்காட்டாக, M இன் இரு விவரிப்புகள் அதன் கட்டளைகளை நாம் பட்டியலிடும் வரிசையில் வேறுபடலாம்; இவ்வேறு விவரிப்புகளுக்கு வெவ்வேறு சுட்டெண்கள் இருக்கும்.

சுட்டெண்ணிலிருந்து M இன் விவரிப்பை விளைவுறக் கணிக்கவும், ஒரு பொறி M இன் விவரிப்பிலிருந்து அதன் ஒரு சுட்டெண்ணை விளைவுறக் கணிக்கவும் முடியும் வகையில் டியூரிங் பொறி விவரிப்புகளின் எண்ணிடலைத் தருவது சாத்தியம் என்பது முக்கியமானது. சர்ச்-டியூரிங் முன்வைப்பின்படி, சுட்டெண் e கொண்ட டியூரிங் பொறியின் விவரிப்பை மீட்டெடுத்து, அதற்குரிய விவரிப்பை வெளியீடாகத் தனது நாடாவில் எழுதும் ஒரு டியூரிங் பொறியைக் கண்டறிவது அப்போது சாத்தியம்.

அவ்விவரிப்பு 1-களின் தொகுதிகளைக் கொண்ட ஒரு தொடராக இருக்கும் (M_e ஐ விவரிக்கும் தொடரில் உள்ள நேர்ம முழுக்களைக் குறிக்கும்).

இது கொடுக்கப்பட்டதும், டியூரிங் பொறிச் சுட்டெண்களின் எந்தச் சார்புகள் டியூரிங் பொறிகளால் கணிக்கத்தக்கவை? டியூரிங் பொறிச் சுட்டெண்களின் எந்தப் பண்புகளை டியூரிங் பொறிகளால் தீர்மானிக்கலாம்? என்று கேட்பது இப்போது இயல்பாகிறது. ஓர் எடுத்துக்காட்டு: சுட்டெண் e ஐ, சுட்டெண் e கொண்ட டியூரிங் பொறியின் நிலைகளின் எண்ணிக்கைக்கு அனுப்பும் சார்பு ஒரு டியூரிங் பொறியால் கணிக்கத்தக்கது. அத்தகைய டியூரிங் பொறி செய்வது இதுதான்: e எண்ணிக்கையிலான 1-களின் ஒரே தொகுதியைக் கொண்ட நாடாவில் தொடங்கப்பட்டால், முதலில் e ஐ அதன் விவரிப்பாகக் குறிவிலக்கும். அவ்விவரிப்பு இப்போது நாடாவில் 1-களின் தொகுதிகளைக் கொண்ட ஒரு தொடரால் குறிப்பிடப்படுகிறது. இத்தொடரின் முதல் உறுப்பு ஆனது நிலைகளின் எண்ணிக்கை. எனவே இப்போது செய்ய வேண்டியதெல்லாம் 1-களின் முதல் தொகுதியைத் தவிர மற்ற அனைத்தையும் அழித்துவிட்டு நிற்பதே. பின்வருவது ஒரு குறிப்பிடத்தக்க முடிவு:

தேற்றம் 2.3. உள்ளீடு $\langle e, n \rangle$ இல் தொடங்கப்படும்போது பின்வருமாறு செயல்படும் ஓர் அனைத்தளாவிய டியூரிங் பொறி U உள்ளது:

1. உள்ளீடு n இல் M_e நின்றால், எனில் மட்டுமே அது நிற்கிறது, மேலும்
2. M_e வெளியீடு m உடன் நின்றால், U உம் அவ்வாறே நிற்கிறது.

ஆகவே U , பின்வருமாறு தரப்படும் $f: \mathbb{N} \times \mathbb{N} \rightarrow \mathbb{N}$ என்ற சார்பைக் கணிக்கிறது: உள்ளீடு n இல் தொடங்கப்பட்ட M_e வெளியீடு m உடன் நின்றால் $f(e, n) = m$; இல்லையெனில் அது வரையறுக்கப்படவில்லை.

நிறுவல். அனைத்தளாவிய பொறி மிகவும் சிக்கலானது என்பதால், U ஐ உண்மையில் உருவாக்குவது அடிப்படையில் இயலாதது. ஆனால் அது எவ்வாறு செயல்படுகிறது என்பதை வரைவாக விவரித்துவிட்டு, சர்ச்-டியூரிங் முன்வைப்பைப் பயன்படுத்தலாம். தொடக்கத்தில் U இன் நாடாவில் e எண்ணிக்கையிலான 1-களின் ஒரு தொகுதியைத் தொடர்ந்து n எண்ணிக்கையிலான 1-களின் ஒரு தொகுதி உள்ளது. முதலில் சுட்டெண் e ஐ உள்ளீடு n கு வலப்புறத்தில் "குறிவிலக்குகிறது". இது பொறி M_e இன் கட்டளைகளை விவரிக்கும் எண்களின் ஒரு பட்டியலை (அதாவது, 0-களால் பிரிக்கப்பட்ட 1 தொகுதிகளை) உருவாக்குகிறது. அடுத்து U , M_e இன் விவரிப்புக்கு வலப்புறத்தில் M_e இன் தொடக்க நிலையின் எண்ணையும் எண் 1 ஐயும் நாடாவில் எழுதுகிறது. (மீண்டும், இவை ஒரு முறையில் 1 தொகுதிகளாகக் குறிப்பிடப்படுகின்றன.) அடுத்து, உள்ளீட்டை (n எண்ணிக்கையிலான 1-களின் தொகுதியை) வலப்புறத்துக்கு நகலெடுக்கிறது—ஆனால் ஒவ்வொரு 1 ஐயும் மூன்று 1-களின் ஒரு தொகுதியால் மாற்றுகிறது (1 குறியின் எண் 3 என்பதையும், $\triangleright$ இன் எண் 1, 0 இன் எண் 2 என்பதையும் நினைவுகூர்க). இத்தொகுதிகளின் தொடரின் இடது முனையில் (U இன் நாடாவில் 0 குறிகளால் பிரிக்கப்பட்டது), $\triangleright$ க்கான குறிமுறையான ஒரே ஒரு 1 ஐ எழுதுகிறது.

இப்போது U இன் நாடாவில் பின்வருவன உள்ளன: சுட்டெண் e , எண் n , தொடக்க நிலையின் குறியெண் ("நடப்பு நிலை"), தொடக்கத் தலை இருப்பிடத்தின் எண் 1 ("நடப்புத் தலை இருப்பிடம்"), "நாடாவின்" தொடக்க உள்ளடக்கம் (M_e இன் குறிகளின் குறியெண்களைக் குறிக்கும் 1 தொகுதிகளின் ஒரு தொடர்—அவை "குறிகள்"—மேலும் அவை 0-களால் பிரிக்கப்பட்டுள்ளன).

உள்ளீடு n இல் தொடங்கப்பட்டால் M_e என்ன செய்யுமோ அதை இப்போது பின்வருவனவற்றைச் செய்வதன் மூலம் அது உருவகப்படுத்துகிறது:

1. "நடப்புத் தலை இருப்பிடத்தின்" எண் k ஐக் கண்டறிக (தொடக்கத்தில் அது 1),
2. அங்குள்ள "குறி" என்ன என்பதைக் காண "நாடாவின்" k -ஆம் தொகுதிக்குச் செல்க,
3. நடப்பு "நிலைக்கும்" "குறிக்கும்" பொருந்தும் கட்டளையைக் கண்டறிக,
4. "நாடாவின்" k -ஆம் தொகுதிக்குத் திரும்பிச் சென்று, அங்குள்ள "குறியை" M_e எழுதும் குறியின் குறியெண்ணால் மாற்றுக,
5. நடப்பு "நிலையைப்" பதிவுசெய்யும் இடத்துக்குத் தலையை நகர்த்தி, அங்குள்ள எண்ணைப் புதிய நிலையின் எண்ணால் மாற்றுக,

6. “நாடா இருப்பிடத்தைப்” பதிவுசெய்யும் இடத்துக்குச் சென்று, ஒரு 1 ஐ அழிக்க அல்லது ஒரு 1 ஐச் சேர்க்க (கட்டளை முறையே இடப்புறம் அல்லது வலப்புறம் நகருமாறு கூறினால்).

7. மீண்டும் செய்க.²

உள்ளீடு n இல் தொடங்கப்பட்ட M_e ஒருபோதும் நிற்காவிட்டால், U உம் ஒருபோதும் நிற்பதில்லை; எனவே அதன் வெளியீடு வரையறுக்கப்படவில்லை.

படி (3) இல், நடப்பு “நிலை”/“குறி” ஜோடிக்கான எந்தக் கட்டளையும் M_e இன் விவரிப்பில் இல்லை என்று தெரியவந்தால், M_e நிற்கும். இது நிகழ்ந்தால், U தனது நாடாவில் “நாடாவுக்கு” இடப்புறமுள்ள பகுதியை அழிக்கிறது. மூன்று 1-களின் ஒவ்வொரு தொகுதிக்கும் (M_e இன் நாடாவில் ஒரு 1 ஐக் குறிக்கிறது), அது தனது சொந்த நாடாவின் இடது முனையில் ஒரு 1 ஐ எழுதிவிட்டு, “நாடாவை” ஒன்றன்பின் ஒன்றாக அழிக்கிறது. இது முடிந்ததும், U இன் நாடாவில் நீளம் m ஆக உள்ள 1-களின் ஒரே தொகுதி உள்ளது.

“நாடாவில்” மூன்று 1-களின் ஒரு தொகுதி அல்லாத வேறொன்றை U எதிர்கொண்டால், உடனடியாக நிற்கிறது. இந்நேரத்தில் U இன் நாடாவில் 1-களின் ஒரே தொகுதி இல்லாததால், அதன் வெளியீடு ஓர் இயல் எண் அல்ல; அதாவது இந்நேரத்தில் $f(e, n)$ வரையறுக்கப்படவில்லை. $\square$

2.4 நிறற்றல் சிக்கல்

டியூரிங் பொறி விவரிப்புகளின் ஏதோ ஓர் எண்ணிடலைத் தேர்ந்துவைத்துள்ளோம் என்று கொள்க. இதனால் ஒவ்வொரு டியூரிங் பொறியும் ஒரு சுட்டெண்ணைப் பெறுகிறது: டியூரிங் பொறி விவரிப்புகளின் $M_1, M_2, M_3, \dots$ என்ற எண்ணிடலில் அதன் இடமே அது. டியூரிங்-கணிக்கத்தக்கவையல்லாத சார்புகள் கட்டாயம் இருக்க வேண்டும் என்பதை அறிவோம்: டியூரிங் பொறி விவரிப்புகளின் கணமும்—அதனால் டியூரிங் பொறிகளின் கணமும்—எண்ணிடத்தக்க; ஆனால் $\mathbb{N}$ இலிருந்து $\mathbb{N}$ குச் செல்லும் எல்லாச் சார்புகளின் கணம் அவ்வாறன்று. ஆனால் கணிக்கவியலாத சார்புகளுக்கான குறிப்பிட்ட எடுத்துக்காட்டுகளையும் கண்டறியலாம். நிறற்றல் சார்பு அத்தகைய ஒரு சார்பு.

வரையறை 2.4 (நிறற்றல் சார்பு). நிறற்றல் சார்பு h பின்வருமாறு வரையறுக்கப்படுகிறது:

$$h(e, n) = \begin{cases} 0 & \text{பொறி } M_e \text{ உள்ளீடு } n \text{ இல் நிற்காவிட்டால்} \\ 1 & \text{பொறி } M_e \text{ உள்ளீடு } n \text{ இல் நின்றால்} \end{cases}$$

வரையறை 2.5 (நிறற்றல் சிக்கல்). நிறற்றல் சிக்கல் என்பது, எந்த e, n க்கும் டியூரிங் பொறி M_e ஆனது n கோடுகளைக் கொண்ட உள்ளீட்டில் நிற்கிறதா என்பதைத் தீர்மானிக்கும் சிக்கல்.

²இங்குள்ள சில நுணுக்கமான இடர்ப்பாடுகளை நாம் மேலோட்டமாகக் கடக்கிறோம். எடுத்துக்காட்டாக, “நடப்புத் தலை இருப்பிடத்தை” அது கண்காணிக்கும் எண்ணியைப் பெருக்கும்போது U குக் கூடுதல் இடம் தேவைப்படலாம்—அந்நேரத்தில் முழு “நாடாவையும்” அது வலப்புறம் நகர்த்த வேண்டும்.

தொடர்புடைய ஒரு சார்பு s டியூரிங்-கணிக்கத்தக்கதல்ல என்று காட்டுவதன் மூலம் h டியூரிங்-கணிக்கத்தக்கதல்ல என்று காட்டுகிறோம். ஒரு டியூரிங் பொறியால் கணிக்கக்கூடிய எதையும் ஒழுங்குக்குட்பட்ட ஒரு டியூரிங் பொறியால் கணிக்கலாம் என்ற உண்மையையும் (பிரிவு 1.7), இரு டியூரிங் பொறிகளை இணைத்து ஒரே பொறியை உருவாக்கலாம் என்ற உண்மையையும் (பிரிவு 1.8) இந்நிரூபிப்பு சார்ந்துள்ளது.

வரையறை 2.6. சார்பு s பின்வருமாறு வரையறுக்கப்படுகிறது:

$$s(e) = \begin{cases} 0 & \text{பொறி } M_e \text{ உள்ளீடு } e \text{ இல் நிற்காவிட்டால்} \\ 1 & \text{பொறி } M_e \text{ உள்ளீடு } e \text{ இல் நின்றால்} \end{cases}$$

துணைத்தேற்றம் 2.7. சார்பு s டியூரிங்-கணிக்கத்தக்கதல்ல.

நிறுவல். முரண்பாட்டை நோக்கி, சார்பு s டியூரிங்-கணிக்கத்தக்கது என்று கொள்கிறோம். அப்போது s ஐக் கணிக்கும் ஒரு டியூரிங் பொறி S இருக்கும். பொதுமை இழப்பின்றி, S நிற்கும்போது முதல் கட்டத்தை வருடியபடி நிற்கிறது (அதாவது, அது ஒழுங்குக்குட்பட்டது) என்று கருதலாம். இப்பொறியை மற்றொரு பொறி J உடன் “இணைக்கலாம்”. அது உள்ளீடு 0 இல் தொடங்கப்பட்டால் (அதாவது, நாடா முனைக் குறிக்கு வலப்புறமுள்ள கட்டத்தை வருடியபடி, தொடக்க நிலையில் 0 ஐ வாசித்தால்) நிற்கும்; இல்லையெனில் வலப்புறமாகச் சென்றுகொண்டே இருந்து ஒருபோதும் நிற்காது. S ஐ J உடன் இணைத்ததால் உருவான பொறி $S \frown J$ ஒரு டியூரிங் பொறி; எனவே ஏதோ ஒரு e க்கு அது M_e (அதாவது, எண்ணிடலில் எங்கோ தோன்றுகிறது). M_e ஐ e எண்ணிக்கையிலான 1-களின் ஓர் உள்ளீட்டில் தொடங்குக. இரு வாய்ப்புகள் உள்ளன: M_e நிற்கிறது அல்லது நிற்பதில்லை.

1. M_e ஆனது e எண்ணிக்கையிலான 1-களின் ஓர் உள்ளீட்டில் நிற்கிறது என்று கொள்க. அப்போது $s(e) = 1$. எனவே S , உள்ளீடு e இல் தொடங்கப்படும்போது, நாடாவில் ஒரே ஒரு 1 ஐ வெளியீடாகக் கொண்டு நிற்கிறது. பிறகு J நாடாவில் ஒரு 1 உடன் தொடங்குகிறது. இந்நேர்வில் J நிற்பதில்லை. ஆனால் M_e என்பது பொறி $S \frown J$; எனவே S ஐத் தொடர்ந்து J என்ன செய்யுமோ அதையே அது சரியாகச் செய்ய வேண்டும் (அதாவது, இந்நேர்வில் வலப்புறமாகச் சென்றுகொண்டே இருந்து ஒருபோதும் நிற்கக்கூடாது). ஆகவே M_e ஆனது e எண்ணிக்கையிலான 1-களின் ஓர் உள்ளீட்டில் நிற்க முடியாது.
2. இப்போது M_e ஆனது e எண்ணிக்கையிலான 1-களின் ஓர் உள்ளீட்டில் நிற்பதில்லை என்று கொள்க. அப்போது $s(e) = 0$; மேலும் S , உள்ளீடு e இல் தொடங்கப்படும்போது, வெற்று நாடாவுடன் நிற்கிறது. வெற்று நாடாவில் தொடங்கப்படும் J உடனடியாக நிற்கிறது. மீண்டும், S ஐத் தொடர்ந்து J என்ன செய்யுமோ அதையே M_e செய்கிறது; எனவே M_e ஆனது e எண்ணிக்கையிலான 1-களின் ஓர் உள்ளீட்டில் கட்டாயம் நிற்க வேண்டும்.

ஒவ்வொரு நேர்விலும் நமது கருதுகோளுடன் ஒரு முரண்பாட்டை அடைகிறோம். டியூரிங் பொறி S இருக்க முடியாது என்பதை இது காட்டுகிறது: s டியூரிங்-கணிக்கத்தக்கதல்ல. □

தேற்றம் 2.8 (நிற்றல் சிக்கலின் தீர்க்கவியலாமை). நிற்றல் சிக்கல் தீர்க்கவியலாதது; அதாவது, சார்பு h டியூரிங்-கணிக்கத்தக்கதல்ல.

நிறுவல். h ஒரு டியூரிங் பொறி H ஆல் டியூரிங்-கணிக்கத்தக்கது என்று கொள்க. s ஐக் கணிக்கும் ஒரு டியூரிங் பொறியைக் கட்ட H ஐப் பயன்படுத்தலாம்: முதலில், உள்ளீட்டின் ஒரு நகலை உருவாக்குக (ஒரு 0 குறியால் பிரிக்கவும்). பிறகு தொடக்கத்துக்குத் திரும்பிச் சென்று H ஐ இயக்குக. முந்தையதைச் செய்யும் ஒரு பொறியைத் தெளிவாக உருவாக்கலாம் (பயிற்சி 1.13 ஐப் பார்க்க); மேலும் H இருந்தால், அத்தகைய ஒரு நகலெடுக்கும் பொறியுடன் அதை "இணைத்து", M_e ஆனது உள்ளீடு e இல் நிற்கிறதா என்பதைத் தீர்மானிக்கும், அதாவது s ஐக் கணிக்கும், ஒரு புதிய பொறியைப் பெற முடியும். அத்தகைய பொறி இருக்க முடியாது என்று ஏற்கெனவே காட்டியுள்ளோம். ஆகவே h உம் டியூரிங்-கணிக்கத்தக்கதல்ல. $\square$

பயிற்சி 2.2. மூன்று-நிற்றல் (3-நிற்றல்) சிக்கல் என்பது, மற்றபடி வெற்றாக உள்ள நாடாவில் மூன்று 1-களைக் கொண்ட ஓர் உள்ளீட்டில் தன்னிச்சையாகத் தேர்ந்தெடுக்கப்பட்ட ஒரு டியூரிங் பொறி நிற்கிறதா இல்லையா என்பதைத் தீர்மானிக்கும் ஒரு தீர்மானச் செயல்முறையைத் தரும் சிக்கல். 3-நிற்றல் சிக்கல் தீர்க்கவியலாதது என்று நிறுவுக.

பயிற்சி 2.3. $e \neq n$ ஆக உள்ள டியூரிங் பொறி மற்றும் உள்ளீட்டு ஜோடிகள் M_e, n க்கு நிற்றல் சிக்கல் தீர்க்கத்தக்கது எனில், $e = n$ ஆக உள்ள நேர்வுகளுக்கும் அது தீர்க்கத்தக்கது என்று காட்டுக.

பயிற்சி 2.4. எல்லா டியூரிங் பொறிகளின் ஓர் எண்ணிடலின் வழியாக டியூரிங் பொறி M_e ஐ அடையாளப்படுத்தும் எண் e உள்ளீடாக இருக்கும்போது நிற்றல் சிக்கல் தீர்க்கவியலாதது என்று நிறுவினோம். பிரிவு 2.2 இலுள்ள டியூரிங் பொறிகளின் விவரிப்புகளை நேரடியாக உள்ளீடாக அனுமதித்தால் என்ன? சுட்டெண்களுக்குப் பதிலாக டியூரிங் பொறிகளின் விவரிப்புகளை உள்ளீடாகப் பெற்று நிற்றல் சிக்கலைத் தீர்மானிக்கும் ஒரு டியூரிங் பொறி இருக்க முடியுமா? ஏன் முடியும் அல்லது ஏன் முடியாது என்று விளக்குக.

பயிற்சி 2.5. பின்வருமாறு வரையறுக்கப்பட்டுள்ள பகுதிச் சார்பு s' ஐக் கருதுக:

$$s'(e) = \begin{cases} 1 & \text{பொறி } M_e \text{ உள்ளீடு } e \text{ இல் நின்றால்} \\ \text{வரையறுக்கப்படவில்லை} & \text{பொறி } M_e \text{ உள்ளீடு } e \text{ இல் நிற்காவிட்டால்} \end{cases}$$

அது டியூரிங்-கணிக்கத்தக்கது ஆகும் என்று காட்டுக.

2.5 தீர்மானச் சிக்கல்

கொடுக்கப்பட்ட ஓர் வாக்கியம் ஏற்புடையதா இல்லையா என்பதைத் தீர்மானிப்பதற்கு ஒரு விளைவுறு முறை இருந்தால், எனில் மட்டுமே முதல்தர தருக்கம் தீர்மானிக்கத்தக்கது என்று கூறுகிறோம். ஆனால் அத்தகைய முறை எதுவும் இல்லை: முதல்தர வாக்கியங்களின் ஏற்புடைமையைத் தீர்மானிக்கும் சிக்கல் தீர்க்கவியலாதது.

இந்த முக்கியமான எதிர்மறை முடிவை நிறுவ, தீர்மானச் சிக்கலை ஒரு டியூரிங் பொறியால் தீர்க்க முடியாது என்று நிறுவுகிறோம். அதாவது, முதல்தர வாக்கியம் ஒன்றைக் கொண்ட நாடாவில் தொடங்கப்படும் போதெல்லாம், அந்த வாக்கியம் ஏற்புடையதா இல்லையா என்பதைப் பொறுத்து, இறுதியில் நின்று 1 அல்லது 0 ஐ வெளியிடும் டியூரிங் பொறி எதுவும் இல்லை என்று காட்டுகிறோம். சர்ச்-டியூரிங் முன்வைப்பின்படி, கணிக்கத்தக்க ஒவ்வொரு சார்பும் டியூரிங்-கணிக்கத்தக்கது. எனவே இந்த “ஏற்புடைமைச் சார்பு” ஏதேனும் ஒரு வகையில் விளைவுறக் கணிக்கத்தக்கதாக இருந்தால், அது டியூரிங்-கணிக்கத்தக்கதாக இருக்கும். அது டியூரிங்-கணிக்கத்தக்கதல்ல எனில், விளைவுறக் கணிக்கத்தக்கதாகவும் இருக்க முடியாது. தீர்மானச் சிக்கல் தீர்க்கவியலாதது என்று நிறுவுவதற்கான நமது செயலுத்தி, நிறற்றல் சிக்கலை அதற்குக் குறைப்பதாகும். இதன் பொருள் பின்வருவது: e ஆல் விவரிக்கப்படும் டியூரிங் பொறி உள்ளீடு w இல் நின்றால் வெளியீடு 1 உடனும், இல்லையெனில் வெளியீடு 0 உடனும் நிற்கும் சார்பு $h(e, w)$ டியூரிங்-கணிக்கத்தக்கதல்ல என்று நிறுவியுள்ளோம். முதல்தர வாக்கியங்களின் ஏற்புடைமையைத் தீர்மானிக்கும் ஒரு டியூரிங் பொறி இருந்தால், h ஐக் கணிக்கும் ஒரு டியூரிங் பொறியும் இருக்கும் என்று காட்டுவோம். ஒரு டியூரிங் பொறியால் h ஐக் கணிக்க முடியாது என்பதால், ஏற்புடைமையைத் தீர்மானிக்கும் டியூரிங் பொறியும் இருக்க முடியாது. ஒவ்வொரு உள்ளீடு w க்கும் ஒரு டியூரிங் பொறி M க்கும், M இன் கட்டளைத் தொகுதியையும் உள்ளீடு w ஐயும் குறிப்பிடும் ஒரு வாக்கியம் $\tau(M, w)$ ஐயும், “ M இறுதியில் நிற்கிறது” என்பதை வெளிப்படுத்தும் ஒரு வாக்கியம் $\alpha(M, w)$ ஐயும் பின்வருமாறு அமையும் வகையில் விளைவுற விவரிக்க முடியும் என்று காட்டுவதே இச்செயலுத்தியின் முதல் படி:

M உள்ளீடு w இல் நின்றால், எனில் மட்டுமே $\models \tau(M, w) \rightarrow \alpha(M, w)$.

இவ்வாக்கியங்கள் $\tau(M, w)$, $\alpha(M, w)$ ஆகியவற்றை விவரிப்பதும், M உள்ளீடு w இல் நின்றால், எனில் மட்டுமே $\tau(M, w) \rightarrow \alpha(M, w)$ ஏற்புடையது என்று சரிபார்ப்பதும் நமது நிரூபிப்பின் பெரும்பகுதியாக இருக்கும்.

2.6 டியூரிங் பொறிகளைக் குறிப்பிடுதல்

டியூரிங் பொறிகளையும் அவற்றின் நடத்தையையும் முதல்தர தருக்கத்தின் ஒரு வாக்கியம் ஆல் குறிப்பிடுவதற்கு, பொருத்தமான ஒரு மொழியை வரையறுக்க வேண்டும். அம்மொழி இரு பகுதிகளைக் கொண்டது: பொறியின் அமைவுநிலைகளை விவரிப்பதற்கான பயனிலைக் குறிகள்; செயலாக்கப் படிகளுக்கும் (“கணங்களுக்கும்”) நாடாவின் இருப்பிடங்களுக்கும் எண்களிடுவதற்கான கோவைகள். இரண்டு வகையான பயனிலைக் குறிகள் ஐ அறிமுகப்படுத்துகிறோம்; இரண்டும் 2-இடம் கொண்டவை: ஒவ்வொரு நிலை q க்கும் ஒரு பயனிலைக் குறி Q_q , ஒவ்வொரு நாடாக் குறி σ க்கும் ஒரு பயனிலைக் குறி S_σ . முந்தையவை M இன் நிலையையும் அதன் நாடாத் தலையின் இருப்பிடத்தையும் விவரிக்க அனுமதிக்கின்றன; பிந்தையவை நாடாவின் உள்ளடக்கத்தை விவரிக்க அனுமதிக்கின்றன.

நாடாத் தலையின் இருப்பிடங்களையும் செயலாக்கப்பட்ட பதிகளின் எண்ணிக்கையையும் வெளிப்படுத்த, எண்களை வெளிப்படுத்தும் ஒரு வழி தேவை. இதற்கு ஒரு மாறிலிக் குறி o ஐயும், அடுத்தெண் சார்பான $/$ என்ற 1-இடச் சார்பையும் பயன்படுத்துகிறோம். மரபுப்படி, அது தனது மாறிக்குப் பின்னால் எழுதப்படுகிறது (அடைப்புக்குறிகளை நாம் விட்டுவிடுகிறோம்). ஒவ்வோர் எண் n க்கும், $\mathcal{L}_M$ இல் அதைக் குறிப்பிடும் n க்கான எண்ணுருவான ஒரு நியமச் சொல் $\bar{n}$ உள்ளது. $\bar{0}$ என்பது o , $\bar{1}$ என்பது o' , $\bar{2}$ என்பது o'' , இவ்வாறாகத் தொடரும். மேலும் முறைசார்ந்து:

$$\bar{0} = o$$

$$\overline{n+1} = \bar{n}'$$

சொல் $\bar{0}$, அதாவது o , நாடாவின் இடக்கோடி இருப்பிடத்துக்கும் முதல் செயலாக்கப் படிக்கு முந்தைய நேரத்துக்கும் (தொடக்க அமைவுநிலைக்கும்) பெயரிடுகிறது. சொல் $\bar{1}$, அதாவது o' , இடக்கோடிக் கட்டத்துக்கு வலப்புறமுள்ள கட்டத்துக்கும் முதல் செயலாக்கப் படிக்குப் பின்னான நேரத்துக்கும் பெயரிடுகிறது; இவ்வாறாகத் தொடரும்.

நாடாவின் இருப்பிடங்களின் வரிசையையும் (அப்போது அதற்கு "இதற்கு இடப்புறத்தில்" என்று பொருள்) செயலாக்கப் பதிகளின் வரிசையையும் (அப்போது அதற்கு "இதற்கு முன்" என்று பொருள்) வெளிப்படுத்த ஒரு பயனிலைக் குறி $<$ ஐயும் அறிமுகப்படுத்துகிறோம்.

மொழி அமைந்ததும், $\tau(M, w)$ இன் "அடிகோள்களை", அதாவது ஒன்றாக எடுத்துக்கொள்ளும்போது உள்ளீடு w இல் இயக்கப்படும் M இன் நடத்தையை விவரிக்கும் வாக்கியங்கள் ஐப் பட்டியலிடுகிறோம். $o, /, <$ ஆகியவற்றின்மீது நிபந்தனைகளை விதிக்கும் வாக்கியங்கள், உள்ளீட்டு அமைவுநிலையை விவரிக்கும் வாக்கியங்கள், ஒரு குறிப்பிட்ட கட்டளையைச் செயலாக்கிய பிறகு M இன் அமைவுநிலை என்னவென்று விவரிக்கும் வாக்கியங்கள் ஆகியவை இருக்கும்.

வரையறை 2.9. ஒரு டியூரிங் பொறி $M = \langle Q, \Sigma, q_0, \delta \rangle$ கொடுக்கப்பட்டால், மொழி $\mathcal{L}_M$ பின்வருவனவற்றைக் கொண்டது:

1. ஒவ்வொரு நிலை $q \in Q$ க்கும் இரண்டு இடம் கொண்ட பயனிலைக் குறி $Q_q(x, y)$. உள்ளுணர்வுப்படி, $Q_q(\bar{m}, \bar{n})$ என்பது " n பதிகளுக்குப் பிறகு, M நிலை q இல் இருந்து m -ஆம் கட்டத்தை வருகிறது" என்பதை வெளிப்படுத்துகிறது.
2. ஒவ்வொரு குறி $\sigma \in \Sigma$ க்கும் இரண்டு இடம் கொண்ட பயனிலைக் குறி $S_\sigma(x, y)$. உள்ளுணர்வுப்படி, $S_\sigma(\bar{m}, \bar{n})$ என்பது " n பதிகளுக்குப் பிறகு, m -ஆம் கட்டம் குறி σ ஐக் கொண்டுள்ளது" என்பதை வெளிப்படுத்துகிறது.
3. ஒரு மாறிலிக் குறி o
4. ஒரிடம் கொண்ட ஒரு சார்புக் குறி $/$
5. இரு இடம் கொண்ட ஒரு பயனிலைக் குறி $<$

உள்ளீடு $w = \sigma_{i_1} \dots \sigma_{i_k}$ இல் டியூரிங் பொறி M செயல்படுவதை விவரிக்கும் வாக்கியங்கள் பின்வருவன:

1. எண்களையும் $<$ ஐயும் விவரிக்கும் அடிகோள்கள்:

a) ஒவ்வொரு எண்ணும் அதன் அடுத்தெண்ணைவிடச் சிறியது என்று கூறும் ஒரு வாக்கியம்:

$$\forall x x < x'$$

b) $<$ கடப்புநிலையுடையது என்பதை உறுதிசெய்யும் ஒரு வாக்கியம்:

$$\forall x \forall y \forall z ((x < y \wedge y < z) \rightarrow x < z)$$

2. உள்ளீட்டு அமைவுநிலையை விவரிக்கும் அடிகோள்கள்:

a) 0 படிகளுக்குப் பிறகு—பொறி தொடங்குவதற்கு முன்— M தொடக்க நிலை q_0 இல் இருந்து, கட்டம் 1 ஐ வருடுகிறது:

$$Q_{q_0}(\bar{1}, \bar{0})$$

b) முதல் $k + 1$ கட்டங்கள் $\triangleright, \sigma_{i_1}, \dots, \sigma_{i_k}$ என்ற குறிகளைக் கொண்டுள்ளன:

$$S_{\triangleright}(\bar{0}, \bar{0}) \wedge S_{\sigma_{i_1}}(\bar{1}, \bar{0}) \wedge \dots \wedge S_{\sigma_{i_k}}(\bar{k}, \bar{0})$$

c) மற்றபடி, நாடா வெற்றாக உள்ளது:

$$\forall x (\bar{k} < x \rightarrow S_0(x, \bar{0}))$$

3. ஓர் அமைவுநிலையிலிருந்து அடுத்த அமைவுநிலைக்குச் செல்லும் நிலைமாற்றத்தை விவரிக்கும் அடிகோள்கள்:

பின்வருவனவற்றுக்காக, கீழுள்ள வடிவில் அமையும் எல்லா வாக்கியங்கள் இன் இணையலாக $\varphi(x, y)$ இருக்கட்டும்:

$$\forall z (((z < x \vee x < z) \wedge S_{\sigma}(z, y)) \rightarrow S_{\sigma}(z, y'))$$

இங்கு $\sigma \in \Sigma$. "கட்டம் m ஐத் தவிர, $n + 1$ படிகளுக்குப் பிறகுள்ள நாடா, n படிகளுக்குப் பிறகுள்ள நாடாவைப் போலவே உள்ளது" என்பதை வெளிப்படுத்த $\varphi(\bar{m}, \bar{n})$ ஐப் பயன்படுத்துகிறோம்.

a) ஒவ்வொரு கட்டளை $\delta(q_i, \sigma) = \langle q_j, \sigma', R \rangle$ க்கும், பின்வரும் வாக்கியம்:

$$\forall x \forall y ((Q_{q_i}(x, y) \wedge S_{\sigma}(x, y)) \rightarrow (Q_{q_j}(x', y') \wedge S_{\sigma'}(x, y') \wedge \varphi(x, y)))$$

இது பின்வருவதைக் கூறுகிறது: y படிகளுக்குப் பிறகு பொறி நிலை q_i இல் இருந்து, குறி σ ஐக் கொண்ட கட்டம் x ஐ வருடுகிறது எனில், $y + 1$ படிகளுக்குப் பிறகு அது கட்டம் $x + 1$ ஐ வருடுகிறது, நிலை q_j இல் உள்ளது, கட்டம் x இப்போது σ' ஐக் கொண்டுள்ளது, மேலும் x அல்லாத ஒவ்வொரு கட்டமும் y படிகளுக்குப் பிறகு கொண்டிருந்த அதே குறியைக் கொண்டுள்ளது.

b) ஒவ்வொரு கட்டளை $\delta(q_i, \sigma) = \langle q_j, \sigma', L \rangle$ க்கும், பின்வரும் வாக்கியம்:

$$\begin{aligned} & \forall x \forall y ((Q_{q_i}(x', y) \wedge S_{\sigma}(x', y)) \rightarrow \\ & \quad (Q_{q_j}(x, y') \wedge S_{\sigma'}(x', y') \wedge \varphi(x, y))) \wedge \\ & \forall y ((Q_{q_i}(\bar{0}, y) \wedge S_{\sigma}(\bar{0}, y)) \rightarrow \\ & \quad (Q_{q_j}(\bar{0}, y') \wedge S_{\sigma'}(\bar{0}, y') \wedge \varphi(\bar{0}, y))) \end{aligned}$$

இது எவ்வாறு செயல்படுகிறது என்று சற்று சிந்திக்க: இப்போது "கட்டம் x ஐ வருடினால் ..." என்பதிலிருந்து தொடங்காமல், "கட்டம் $x + 1$ ஐ வருடினால் ..." என்பதிலிருந்து தொடங்குகிறோம். இடப்புறம் நகர்வது என்பது அடுத்த படியில் பொறி கட்டம் x ஐ வருடுகிறது என்று பொருள். ஆனால் எழுதப்படும் கட்டம் $x + 1$. நம்மிடம் கழித்தலோ முன்னெண் சார்போ இல்லாததால் இதை இவ்வாறு செய்கிறோம்.

$x + 1$ வடிவிலுள்ள எண்கள் 1, 2, ... என்பதைக் கவனிக்க; அதாவது, பொறி கட்டம் 0 ஐ வருடிக்கொண்டு இடப்புறம் நகர வேண்டிய நேர்வை இது உள்ளடக்கவில்லை (இயல்பாகவே அதனால் அவ்வாறு நகர முடியாது—இருக்கும் இடத்திலேயே அது தங்குகிறது). அச்சிறப்பு நேர்வை இரண்டாவது இணையல் உள்ளடக்குகிறது: y படிகளுக்குப் பிறகு பொறி நிலை q_i இல் இருந்து கட்டம் 0 ஐ வருடுகிறது, மேலும் கட்டம் 0 குறி σ ஐக் கொண்டுள்ளது எனில், $y + 1$ படிகளுக்குப் பிறகும் அது கட்டம் 0 ஐ வருடுகிறது, இப்போது நிலை q_j இல் உள்ளது, கட்டம் 0 இலுள்ள குறி σ' , மேலும் கட்டம் 0 அல்லாத கட்டங்கள் y படிகளுக்குப் பிறகு கொண்டிருந்த அதே குறிகளைக் கொண்டுள்ளன என்று அது கூறுகிறது.

c) ஒவ்வொரு கட்டளை $\delta(q_i, \sigma) = \langle q_j, \sigma', N \rangle$ க்கும், பின்வரும் வாக்கியம்:

$$\begin{aligned} & \forall x \forall y ((Q_{q_i}(x, y) \wedge S_{\sigma}(x, y)) \rightarrow \\ & \quad (Q_{q_j}(x, y') \wedge S_{\sigma'}(x, y') \wedge \varphi(x, y))) \end{aligned}$$

டியூரிங் பொறி M மற்றும் உள்ளீடு w க்கான மேலுள்ள வாக்கியங்கள் அனைத்தின் இணையலாக $\tau(M, w)$ இருக்கட்டும்.

M இறுதியில் நிற்கிறது என்பதை வெளிப்படுத்த, "ஏதோ ஓர் எண்ணிக்கையிலான படிகளுக்குப் பிறகு நிலைமாற்றுச் சார்பு வரையறுக்கப்படாமல் இருக்கும்" என்று கூறும் ஓர் வாக்கியம் ஐக் கண்டறிய வேண்டும். $\delta(q, \sigma)$ வரையறுக்கப்படாமல் உள்ள எல்லா ஜோடிகள் $\langle q, \sigma \rangle$ இன் கணமாக X இருக்கட்டும். அப்போது $\alpha(M, w)$ என்பது பின்வரும் வாக்கியம் ஆக இருக்கட்டும்:

$$\exists x \exists y (\bigvee_{\langle q, \sigma \rangle \in X} (Q_q(x, y) \wedge S_{\sigma}(x, y)))$$

ஒதுக்கப்பட்ட நிறறல் நிலை h கொண்ட ஒரு டியூரிங் பொறியைப் பயன்படுத்தினால் இது இன்னும் எளிது: அப்போது பின்வரும் வாக்கியம் $\alpha(M, w)$

$$\exists x \exists y Q_h(x, y)$$

பொறி இறுதியில் நிற்கிறது என்பதை வெளிப்படுத்துகிறது.

கூற்று 2.10. $m < k$ எனில், $\tau(M, w) \models \bar{m} < \bar{k}$.

நிறுவல். பயிற்சி. □

பயிற்சி 2.6. கூற்று 2.10 ஐ நிறுவுக. (குறிப்பு: $k - m$ மீதான தொகுத்தறிதலைப் பயன்படுத்துக).

2.7 குறிப்பிடலைச் சரிபார்த்தல்

நமது குறிப்பிடல் செயல்படுகிறது என்று சரிபார்க்க, இரு விடயங்களை நிறுவ வேண்டும். முதலில், M உள்ளீடு w இல் நின்றால் $\tau(M, w) \rightarrow \alpha(M, w)$ ஏற்புடையது என்று காட்ட வேண்டும். பின்னர், அதன் மறுதலையை, அதாவது $\tau(M, w) \rightarrow \alpha(M, w)$ ஏற்புடையது எனில் உள்ளீடு w இல் இயக்கப்படும் M உண்மையில் இறுதியில் நிற்கிறது என்று காட்ட வேண்டும்.

இவற்றை நிறுவுவதற்கான செயலுத்திகள் மிகவும் வேறுபட்டவை. முதல் முடிவுக்கு, முதல்தர தருக்கத்தின் ஓர் ஒரு வாக்கியம் (அதாவது, $\tau(M, w) \rightarrow \alpha(M, w)$) ஏற்புடையது என்று காட்ட வேண்டும். இதைச் செய்வதற்கான மிக எளிய வழி ஓர் ஒரு வருவித்தல் ஐத் தருவது. ஆனால் நமது நிரூபிப்பு எல்லா M, w க்கும் செயல்பட வேண்டும்; எனவே ஒரு வருவித்தல் தர வேண்டிய ஒரே ஓர் வாக்கியம் உண்மையில் இல்லை, முடிவிலி எண்ணிக்கையிலானவை உள்ளன. ஆகவே M, w எவ்வாறு அமைந்திருந்தாலும், உள்ளீடு w இல் M நிற்பதற்கு எத்தனை படிகள் தேவைப்பட்டாலும், $\tau(M, w) \rightarrow \alpha(M, w)$ கான ஓர் ஒரு வருவித்தல் இருக்கும் என்று தொகுத்தறிதலால் நிறுவுவதே நம்மால் செய்யக்கூடிய சிறந்த வழி. இயல்பாகவே, நின்றல் அமைவுநிலையை அடைவதற்கு முன்பு M எடுக்கும் படிகளின் எண்ணிக்கைமீது நமது தொகுத்தறிதல் அமையும். உள்ளீடு w இல் M இன் இயக்கத்தின் ஒவ்வொரு படி n க்கும் $\tau(M, w) \models \chi(M, w, n)$ என்று நமது தொகுத்தறிதல் நிரூபிப்பில் நிறுவுவோம்; இங்கு $\chi(M, w, n)$ ஆனது உள்ளீடு w இல் இயக்கப்படும் M இன் n படிகளுக்குப் பிறகான அமைவுநிலையைச் சரியாக விவரிக்கிறது. இப்போது M உள்ளீடு w இல், எடுத்துக்காட்டாக, n படிகளுக்குப் பிறகு நின்றால், $\chi(M, w, n)$ ஒரு நின்றல் அமைவுநிலையை விவரிக்கும். $\chi(M, w, n)$ ஒரு நின்றல் அமைவுநிலையை விவரிக்கும் போதெல்லாம் $\chi(M, w, n) \models \alpha(M, w)$ என்றும் காட்டுவோம். ஆகவே M உள்ளீடு w இல் நின்றால், ஏதோ ஓர் n க்கு, n படிகளுக்குப் பிறகு M ஒரு நின்றல் அமைவுநிலையில் இருக்கும். இதனால், $\chi(M, w, n)$ ஒரு நின்றல் அமைவுநிலையை விவரிக்கும் நிலையில் $\tau(M, w) \models \chi(M, w, n)$; மேலும் அந்நேர்வில் $\chi(M, w, n) \models \alpha(M, w)$ என்பதால், $T(M, w) \models \alpha(M, w)$, அதாவது $\models \tau(M, w) \rightarrow \alpha(M, w)$, கிடைக்கிறது.

மறுதலையை நிறுவுவதற்கான செயலுத்தி மிகவும் வேறுபட்டது. இங்கு $\models \tau(M, w) \rightarrow \alpha(M, w)$ என்று கருதி, M உள்ளீடு w இல் நிற்கிறது என்று நிறுவ வேண்டும். கருதுகோளிலிருந்து $\tau(M, w) \models \alpha(M, w)$ கிடைக்கிறது; அதாவது, $\tau(M, w)$ உண்மையாக உள்ள ஒவ்வொரு கட்டமைப்பு இலும் $\alpha(M, w)$ உண்மை. எனவே $\tau(M, w)$ உண்மையாக உள்ள ஓர் ஒரு கட்டமைப்பு M ஐ விவரிப்போம்: அதன் சார்பகம் $\mathbb{N}$ ஆக இருக்கும்; மேலும் எல்லா Q_q, S_σ ஆகியவற்றின் பொருள்கோள்களும், உள்ளீடு w இலான ஓர் இயக்கத்தின்போது M இன் அமைவுநிலைகளால் தரப்படும். ஆகவே,

எடுத்துக்காட்டாக, $\mathcal{M} \models Q_q(\bar{m}, \bar{n})$ எனில் மட்டுமே, T ஆனது உள்ளீடு w இல் n பதிகளுக்கு இயக்கப்படும்போது நிலை q இல் இருந்து கட்டம் m ஐ வருடுகிறது. இப்போது கருதுகோளின்படி $\tau(M, w) \models \alpha(M, w)$; மேலும் கட்டமைப்பின்படி $\mathcal{M} \models \tau(M, w)$ என்பதால், $\mathcal{M} \models \alpha(M, w)$. ஆனால் $\mathcal{M} \models \alpha(M, w)$ எனில் மட்டுமே, M ஆனது உள்ளீடு w இல் இயக்கப்படும்போது n பதிகளுக்குப் பிறகு ஒரு நின்றல் அமைவுநிலையில் இருக்குமாறு ஏதோ ஓர் $n \in |\mathcal{M}| = \mathbb{N}$ உள்ளது.

வரையறை 2.11. பின்வரும் வாக்கியம் ஆக $\chi(M, w, n)$ இருக்கட்டும்:

$$Q_q(\bar{m}, \bar{n}) \wedge S_{\sigma_0}(\bar{0}, \bar{n}) \wedge \cdots \wedge S_{\sigma_k}(\bar{k}, \bar{n}) \wedge \forall x (\bar{k} < x \rightarrow S_0(x, \bar{n}))$$

இங்கு நேரம் n இல் M இன் நிலை q ; நேரம் n இல் M கட்டம் m ஐ வருடுகிறது; ஒவ்வொரு $0 \leq i \leq k$ க்கும் நேரம் n இல் கட்டம் i குறி σ_i ஐக் கொண்டுள்ளது; மேலும் நேரம் 0 இல் நாடாவின் வெற்றல்லாத வலக்கோடிக் கட்டம் அல்லது n பதிகளுக்குப் பிறகு நாடாவின் தலை சென்றுள்ள வலக்கோடிக் கட்டம் ஆகிய இரண்டில் எது பெரியதோ அதுவே k .

துணைத்தேற்றம் 2.12. உள்ளீடு w இல் இயக்கப்படும் M , n பதிகளுக்குப் பிறகு ஒரு நின்றல் அமைவுநிலையில் இருந்தால், $\chi(M, w, n) \models \alpha(M, w)$.

நிறுவல். உள்ளீடு w இல் M ஆனது n பதிகளுக்குப் பிறகு நிற்கிறது என்று கொள்க. பின்வருமாறு அமையும் ஏதோ ஒரு நிலை q , கட்டம் m , குறி σ உள்ளன:

1. n பதிகளுக்குப் பிறகு, M நிலை q இல் இருந்து குறி σ தோன்றும் கட்டம் m ஐ வருடுகிறது.
2. நிலைமாற்றுச் சார்பு $\delta(q, \sigma)$ வரையறுக்கப்படவில்லை.

$\chi(M, w, n)$ என்பது இவ்வமைவுநிலையின் விவரிப்பு; அதில் $Q_q(\bar{m}, \bar{n})$, $S_\sigma(\bar{m}, \bar{n})$ என்ற உட்கூறுகள் அடங்கும். இவ்வுட்கூறுகள் சேர்ந்து $\alpha(M, w)$ ஐ விளைவிக்கின்றன:

$$\exists x \exists y (\bigvee_{\langle q, \sigma \rangle \in X} (Q_q(x, y) \wedge S_\sigma(x, y)))$$

ஏனெனில் $\langle q', \sigma' \rangle \in X$ என்பதால்,

$$Q_{q'}(\bar{m}, \bar{n}) \wedge S_{\sigma'}(\bar{m}, \bar{n}) \models \bigvee_{\langle q, \sigma \rangle \in X} (Q_q(\bar{m}, \bar{n}) \wedge S_\sigma(\bar{m}, \bar{n})).$$

□

ஆகவே M உள்ளீடு w இல் நின்றால், $\chi(M, w, n) \models \alpha(M, w)$ ஆக உள்ள ஏதோ ஓர் n உள்ளது. எந்த நேரம் n க்கும் $\tau(M, w) \models \chi(M, w, n)$ என்று இப்போது காட்டுவோம்.

துணைத்தேற்றம் 2.13. ஒவ்வொரு n க்கும், M ஆனது n பதிகளுக்குப் பிறகு நிற்கவில்லை எனில், $\tau(M, w) \models \chi(M, w, n)$.

நிறுவல். தொகுத்தறிதல் அடிப்படை: $n = 0$ எனில், $\chi(M, w, 0)$ இன் இணையுறுப்புகள் $\tau(M, w)$ இன் இணையுறுப்புகளாகவும் உள்ளன; எனவே அதனால் விளைவிக்கப்படுகின்றன.

தொகுத்தறிதல் கருதுகோள்: n -ஆம் பதிக் முன் M நிற்கவில்லை எனில், $\tau(M, w) \models \chi(M, w, n)$. ($\chi(M, w, n)$ ஒரு நின்றல் அமைவுநிலையை விவரிக்காதவரை) $\tau(M, w) \models \chi(M, w, n+1)$ என்று காட்ட வேண்டும்.

$n > 0$ என்றும், n பதிகளுக்குப் பிறகு w இல் தொடங்கப்பட்ட M நிலை q இல் இருந்து கட்டம் m ஐ வருடுகிறது என்றும் கொள்க. n பதிகளுக்குப் பிறகு M நிற்காததால், M இன் நிரலில் பின்வரும் மூன்று வடிவங்களில் ஏதாவது ஒரு கட்டளை இருக்க வேண்டும்:

1. $\delta(q, \sigma) = \langle q', \sigma', R \rangle$
2. $\delta(q, \sigma) = \langle q', \sigma', L \rangle$
3. $\delta(q, \sigma) = \langle q', \sigma', N \rangle$

இம்மூன்று நேர்வுகளையும் ஒன்றன்பின் ஒன்றாகக் கருதுவோம்.

1. வடிவம் (1) இலுள்ள ஒரு கட்டளை உள்ளது என்று கொள்க. வரையறை 2.9(3a) இன்படி, இதன் பொருள்

$$\forall x \forall y ((Q_q(x, y) \wedge S_\sigma(x, y)) \rightarrow (Q_{q'}(x', y') \wedge S_{\sigma'}(x, y') \wedge \varphi(x, y)))$$

என்பது $\tau(M, w)$ இன் ஓர் இணையுறுப்பு. இது பின்வரும் வாக்கியம் ஐ விளைவிக்கிறது (பொதுமைச் சிறப்பாக்கத்தில் $\bar{m}$ ஐ x க்கும் $\bar{n}$ ஐ y க்கும் இடுக):

$$(Q_q(\bar{m}, \bar{n}) \wedge S_\sigma(\bar{m}, \bar{n})) \rightarrow (Q_{q'}(\bar{m}', \bar{n}') \wedge S_{\sigma'}(\bar{m}, \bar{n}') \wedge \varphi(\bar{m}, \bar{n})).$$

தொகுத்தறிதல் கருதுகோளின்படி, $\tau(M, w) \models \chi(M, w, n)$; அதாவது,

$$Q_q(\bar{m}, \bar{n}) \wedge S_{\sigma_0}(\bar{0}, \bar{n}) \wedge \dots \wedge S_{\sigma_k}(\bar{k}, \bar{n}) \wedge \forall x (\bar{k} < x \rightarrow S_0(x, \bar{n}))$$

n பதிகளுக்குப் பிறகு நாடாவின் கட்டம் m ஆனது σ ஐக் கொண்டுள்ளதால், அதற்குரிய இணையுறுப்பு $S_\sigma(\bar{m}, \bar{n})$; எனவே இது பின்வருவதை விளைவிக்கிறது:

$$Q_q(\bar{m}, \bar{n}) \wedge S_\sigma(\bar{m}, \bar{n})$$

இப்போது நமக்குக் கிடைப்பது

$$Q_{q'}(\bar{m}', \bar{n}') \wedge S_{\sigma'}(\bar{m}, \bar{n}') \wedge S_{\sigma_0}(\bar{0}, \bar{n}') \wedge \dots \wedge S_{\sigma_k}(\bar{k}, \bar{n}') \wedge \forall x (\bar{k} < x \rightarrow S_0(x, \bar{n}'))$$

இது பின்வருமாறு கிடைக்கிறது: முன்சென்ற நிபந்தனையின் பின்விளைவிலிருந்து முதல் வரி முன்நிலையுறுத்தலால் நேரடியாகக் கிடைக்கிறது. நடு வரியிலுள்ள ஒவ்வொரு இணையுறுப்பும்—இதில் $S_{\sigma_m}(\bar{m}, \bar{n}')$ சேராது— $\chi(M, w, n)$ இலுள்ள அதற்குரிய இணையுறுப்பையும் $\varphi(\bar{m}, \bar{n})$ ஐயும் கொண்டு கிடைக்கிறது.

$m < k$ எனில், $\tau(M, w) \vdash \bar{m} < \bar{k}$ (கூற்று 2.10); மேலும் $<$ இன் கடப்புநிலைப் பண்பின்படி $\forall x (\bar{k} < x \rightarrow \bar{m} < x)$ கிடைக்கிறது. $m = k$ எனில், தருக்கத்திலிருந்தே $\forall x (\bar{k} < x \rightarrow \bar{m} < x)$ கிடைக்கிறது. அப்போது கடைசி வரி, $\chi(M, w, n)$ இலுள்ள அதற்குரிய இணையுறுப்பு, $\forall x (\bar{k} < x \rightarrow \bar{m} < x)$

மற்றும் $\varphi(\bar{m}, \bar{n})$ ஆகியவற்றிலிருந்து கிடைக்கிறது. $m < k$ எனில், இதுவே ஏற்கெனவே $\chi(M, w, n + 1)$.

இப்போது $m = k$ என்று கொள்க. இந்நேர்வில், $n + 1$ படிகளுக்குப் பிறகு நாடாவின் தலை கட்டம் $k + 1$ க்கும் சென்றுள்ளது; அதுவே இப்போது சென்றுள்ள வலக்கோடிக் கட்டம். எனவே $\chi(M, w, n + 1)$ இல் $S_0(\bar{k}', \bar{n}')$ என்ற புதிய இணையுறுப்பு உள்ளது; மேலும் அதன் கடைசி இணையுறுப்பு $\forall x (\bar{k}' < x \rightarrow S_0(x, \bar{n}'))$. இவ்விரு வாக்கியங்கள் உம் விளைவிக்கப்படுகின்றன என்று சரிபார்க்க வேண்டும்.

$\forall x (\bar{k} < x \rightarrow S_0(x, \bar{n}'))$ ஏற்கெனவே நம்மிடம் உள்ளது. குறிப்பாக, இது $\bar{k} < \bar{k}' \rightarrow S_0(\bar{k}', \bar{n}')$ ஐத் தருகிறது. $\forall x x < x'$ என்ற அடிகோளிலிருந்து $\bar{k} < \bar{k}'$ கிடைக்கிறது. முன்னிலையுறுத்தலால் $S_0(\bar{k}', \bar{n}')$ பின்வருகிறது.

மேலும் $\tau(M, w) \vdash \bar{k} < \bar{k}'$ என்பதால், $<$ இன் கடப்புநிலைக்கான அடிகோள் $\forall x (\bar{k}' < x \rightarrow S_0(x, \bar{n}'))$ ஐத் தருகிறது. (இதைச் சரிபார்ப்பதைப் பயிற்சியாக விட்டுவைக்கிறோம்.)

2. வடிவம் (2) இலுள்ள ஒரு கட்டளை உள்ளது என்று கொள்க. அப்போது வரையறை 2.9(3b) இன்படி,

$$\begin{aligned} & \forall x \forall y ((Q_q(x', y) \wedge S_\sigma(x', y)) \rightarrow \\ & \quad (Q_{q'}(x, y') \wedge S_{\sigma'}(x', y') \wedge \varphi(x, y))) \wedge \\ & \forall y ((Q_{q_i}(\bar{0}, y) \wedge S_\sigma(\bar{0}, y)) \rightarrow \\ & \quad (Q_{q_j}(\bar{0}, y') \wedge S_{\sigma'}(\bar{0}, y') \wedge \varphi(\bar{0}, y))) \end{aligned}$$

என்பது $\tau(M, w)$ இன் ஓர் இணையுறுப்பு. $m > 0$ எனில், $l = m - 1$ என்று கொள்க (அதாவது, $m = l + 1$). மேலுள்ள வாக்கியம் இன் முதல் இணையுறுப்பு பின்வருவதை விளைவிக்கிறது:

$$\begin{aligned} & (Q_q(\bar{l}', \bar{n}) \wedge S_\sigma(\bar{l}', \bar{n})) \rightarrow \\ & \quad (Q_{q'}(\bar{l}, \bar{n}') \wedge S_{\sigma'}(\bar{l}', \bar{n}') \wedge \varphi(\bar{l}, \bar{n})) \end{aligned}$$

இல்லையெனில், $l = m = 0$ என்று கொண்டு, இரண்டாவது இணையுறுப்பால் விளைவிக்கப்படும் பின்வரும் வாக்கியம் ஐக் கருதுக:

$$\begin{aligned} & ((Q_{q_i}(\bar{0}, \bar{n}) \wedge S_\sigma(\bar{0}, \bar{n})) \rightarrow \\ & \quad (Q_{q_j}(\bar{0}, \bar{n}') \wedge S_{\sigma'}(\bar{0}, \bar{n}') \wedge \varphi(\bar{0}, \bar{n}))) \end{aligned}$$

இரண்டு வாக்கியங்களில் எதுவும் பின்வருவதை விளைவிக்கிறது:

$$\begin{aligned} & Q_{q'}(\bar{l}, \bar{n}') \wedge S_{\sigma'}(\bar{m}, \bar{n}') \wedge \\ & \quad S_{\sigma_0}(\bar{0}, \bar{n}') \wedge \cdots \wedge S_{\sigma_k}(\bar{k}, \bar{n}') \wedge \\ & \quad \forall x (\bar{k} < x \rightarrow S_0(x, \bar{n}')) \end{aligned}$$

முன்புபோலவே இது கிடைக்கிறது. (முதல் நேர்வில் $\bar{l}' \equiv \bar{l} + 1 \equiv \bar{m}$ என்றும், இரண்டாவது நேர்வில் $\bar{l} \equiv \bar{0}$ என்றும் கவனிக்க.) ஆனால் இதுவே $\chi(M, w, n + 1)$.

3. நேர்வு (3) ஒரு பயிற்சியாக விட்டுவைக்கப்படுகிறது.

எந்த n க்கும் $\tau(M, w) \models \chi(M, w, n)$ என்று காட்டியுள்ளோம். □

பயிற்சி 2.7. நேர்வு (3) ஐ, **துணைத்தேற்றம் 2.13** இன் நிரூபிப்பில் நிறைவுசெய்க.

பயிற்சி 2.8. $S_{\sigma_i}(\bar{i}, \bar{n})$ மற்றும் $\varphi(m, n)$ ஆகியவற்றிலிருந்து $S_{\sigma_i}(\bar{i}, \bar{n}')$ கான ஓர் ஒரு வருவித்தல் ஐத் தருக ($i \neq m$, அதாவது $i < m$ அல்லது $m < i$ என்று கருதுக).

பயிற்சி 2.9. $\forall x (\bar{k} < x \rightarrow S_0(x, \bar{n}'))$, $\forall x x < x'$, மற்றும் $\forall x \forall y \forall z ((x < y \wedge y < z) \rightarrow x < z)$ ஆகியவற்றிலிருந்து $\forall x (\bar{k}' < x \rightarrow S_0(x, \bar{n}'))$ கான ஓர் ஒரு வருவித்தல் ஐத் தருக.)

துணைத்தேற்றம் 2.14. M உள்ளீடு w இல் நின்றால், $\tau(M, w) \rightarrow \alpha(M, w)$ ஏற்புடையது.

நிறுவல். **துணைத்தேற்றம் 2.13** இன்படி, எந்த நேரம் n க்கும், நேரம் n இலுள்ள M இன் அமைவுநிலையின் விவரிப்பு $\chi(M, w, n)$ ஆனது $\tau(M, w)$ ஆல் விளைவிக்கப்படுகிறது என்பதை அறிவோம். k படிகளுக்குப் பிறகு M நிற்கிறது என்று கொள்க. அப்புள்ளியில், ஏதோ ஒரு $m \in \mathbb{N}$ க்கு அது கட்டம் m ஐ வருடிக்கொண்டிருக்கும். அப்போது $\chi(M, w, k)$ ஆனது M இன் ஒரு நிறற்ல் அமைவுநிலையை விவரிக்கிறது; அதாவது, $\delta(q, \sigma)$ வரையறுக்கப்படாத நிலையில் $Q_q(\bar{m}, \bar{k})$, $S_\sigma(\bar{m}, \bar{k})$ ஆகிய இரண்டையும் இணையுறுப்புகளாகக் கொண்டுள்ளது. எனவே **துணைத்தேற்றம் 2.12** இன்படி, $\chi(M, w, k) \models \alpha(M, w)$. ஆனால் $\tau(M, w) \models \chi(M, w, k)$ என்பதால், $\tau(M, w) \models \alpha(M, w)$ கிடைக்கிறது; ஆகவே $\tau(M, w) \rightarrow \alpha(M, w)$ ஏற்புடையது. $\square$

நமது கூற்றைச் சரிபார்த்து முடிக்க, மறுதிசையையும் நிறுவ வேண்டும்: $\tau(M, w) \rightarrow \alpha(M, w)$ ஏற்புடையது எனில், உள்ளீடு w இல் தொடங்கப்படும் M உண்மையில் நிற்கிறது.

துணைத்தேற்றம் 2.15. $\models \tau(M, w) \rightarrow \alpha(M, w)$ எனில், M உள்ளீடு w இல் நிற்கிறது.

நிறுவல். சார்பகம் $\mathbb{N}$ ஆகவும், 0 ஐ 0 ஆகவும், 1 ஐ அடுத்தெண் சார்பாகவும், $<$ ஐச் சிறிய-என்ற உறவாகவும் பொருள்கொண்டு, Q_q , S_σ என்ற பயனிலைகளைப் பின்வருமாறு பொருள்கொள்ளும் $\mathcal{L}_M$ -கட்டமைப்பு $\mathcal{M}$ ஐக் கருதுக:

$$\begin{aligned} Q_q^{\mathcal{M}} &= \{ \langle m, n \rangle : \begin{array}{l} w \text{ இல் தொடங்கப்பட்டு, } n \text{ படிகளுக்குப் பிறகு,} \\ M \text{ நிலை } q \text{ இல் இருந்து கட்டம் } m \text{ ஐ வருடுகிறது} \end{array} \} \\ S_\sigma^{\mathcal{M}} &= \{ \langle m, n \rangle : \begin{array}{l} w \text{ இல் தொடங்கப்பட்டு, } n \text{ படிகளுக்குப் பிறகு,} \\ \text{கட்டம் } m \text{ ஆனது } M \text{ இல் குறி } \sigma \text{ ஐக் கொண்டுள்ளது} \end{array} \} \end{aligned}$$

வேறுவிதமாகக் கூறினால், உள்ளீடு w இல் தொடங்கப்பட்ட M உண்மையில் என்ன செய்கிறது என்பதைப் படிப்படியாக விவரிக்குமாறு கட்டமைப்பு $\mathcal{M}$ ஐக் கட்டமைக்கிறோம். தெளிவாக, $\mathcal{M} \models \tau(M, w)$. $\models \tau(M, w) \rightarrow \alpha(M, w)$ எனில், $\mathcal{M} \models \alpha(M, w)$ உம் உண்மை; அதாவது,

$$\mathcal{M} \models \exists x \exists y (\bigvee_{\langle q, \sigma \rangle \in X} (Q_q(x, y) \wedge S_\sigma(x, y))).$$

$|\mathcal{M}| = \mathbb{N}$ என்பதால், $\delta(q, \sigma)$ வரையறுக்கப்படாத ஏதோ ஒரு q, σ க்கு $\mathcal{M} \models Q_q(\bar{m}, \bar{n}) \wedge S_\sigma(\bar{m}, \bar{n})$ ஆக அமையும் $m, n \in \mathbb{N}$ இருக்க வேண்டும். $\mathcal{M}$ இன் வரையறையின்படி, உள்ளீடு w இல் தொடங்கப்பட்ட M ஆனது n படிகளுக்குப்

பிறகு நிலை q இல் இருந்து குறி σ ஐ வாசிக்கிறது; மேலும் நிலைமாற்றுச் சார்பு வரையறுக்கப்படவில்லை என்பது இதன் பொருள்; அதாவது, M நின்றுள்ளது. □

2.8 தீர்மானச் சிக்கல் தீர்க்கவியலாதது

தேற்றம் 2.16. தீர்மானச் சிக்கல் தீர்க்கவியலாதது: முதல்தர தருக்கத்தின் ஓர் ஒரு வாக்கியம் ψ ஐ உள்ளீடாகக் கொண்ட நாடாவில் தொடங்கப்படும்போது D இறுதியில் நின்று, ψ ஏற்புடையது எனில் மட்டுமே 1 ஐயும், இல்லையெனில் 0 ஐயும் வெளியிடும் டியூரிங் பொறி D எதுவும் இல்லை.

நிறுவல். தீர்மானச் சிக்கல் தீர்க்கத்தக்கது, அதாவது டியூரிங் பொறி D ஒன்று உள்ளது என்று கொள்க. அப்போது நின்றல் சிக்கலைப் பின்வருமாறு தீர்க்கலாம். டியூரிங் பொறி M_e இன் எண் e ஐயும் உள்ளீடு w ஐயும் உள்ளீடாகப் பெறும்போது, அவற்றுக்குரிய வாக்கியம் $\tau(M_e, w) \rightarrow \alpha(M_e, w)$ ஐக் கணித்து, நாடாவின் இடக்கோடிக் கட்டத்தை வருடியபடி நிற்கும் ஒரு டியூரிங் பொறி E ஐக் கட்டமைக்கிறோம். அப்போது பொறி $E \sim D$ ஆனது உள்ளீடு e, w கொடுக்கப்பட்டால், முதலில் $\tau(M_e, w) \rightarrow \alpha(M_e, w)$ ஐக் கணித்து, பின்னர் அந்த உள்ளீட்டின்மீது தீர்மானச் சிக்கல் பொறி D ஐ இயக்கும். D ஆனது $\tau(M_e, w) \rightarrow \alpha(M_e, w)$ ஏற்புடையது எனில் மட்டுமே வெளியீடு 1 உடனும், இல்லையெனில் வெளியீடு 0 உடனும் நிற்கிறது. **துணைத்தேற்றம் 2.15, துணைத்தேற்றம் 2.14** ஆகியவற்றின்படி, M_e உள்ளீடு w இல் நின்றால், எனில் மட்டுமே $\tau(M_e, w) \rightarrow \alpha(M_e, w)$ ஏற்புடையது. ஆகவே உள்ளீடு e, w கொடுக்கப்பட்டால், M_e உள்ளீடு w இல் நின்றால், எனில் மட்டுமே $E \sim D$ வெளியீடு 1 உடன் நிற்கும்; இல்லையெனில் வெளியீடு 0 உடன் நிற்கும். வேறுவிதமாகக் கூறினால், $E \sim D$ நின்றல் சிக்கலைத் தீர்க்கும். ஆனால் **தேற்றம் 2.8** இன்படி, அத்தகைய டியூரிங் பொறி இருக்க முடியாது என்பதை அறிவோம். □

தொடர்விளைவு 2.17. முதல்தர தருக்கத்தின் தன்னிச்சையான ஓர் வாக்கியம் நிறைவுறத்தக்கதா என்பது தீர்மானிக்கவியலாதது.

நிறுவல். நிறைவுறத்தக்கதன்மையை ஒரு டியூரிங் பொறி S ஆல் தீர்மானிக்கலாம் என்று கொள்க. அப்போது தீர்மானச் சிக்கலைப் பின்வருமாறு தீர்க்கலாம்: ஒரு வாக்கியம் B உள்ளீடாகக் கொடுக்கப்பட்டால், ψ ஐ ஒரு கட்டம் வலப்புறம் நகர்த்துக. கட்டம் 1 குத் திரும்பி, $\neg$ என்ற குறியை எழுதுக. இப்போது டியூரிங் பொறி S ஐ இயக்குக. நாடாவில் அது இறுதியில் வெளியீடு 1 ($\neg\psi$ நிறைவுறத்தக்கது எனில்) அல்லது 0 ($\neg\psi$ நிறைவுறத்தக்கதல்ல எனில்) உடன் நிற்கிறது. கட்டம் 1 இல் ஒரு 1 இருந்தால் அதை அழிக்க; கட்டம் 1 வெற்றாக இருந்தால், ஒரு 1 ஐ எழுதிவிட்டுப் பிறகு நிறுத்துக. இத்தியூரிங் பொறி எப்போதும் நிற்கிறது; மேலும் $\neg\psi$ நிறைவுறத்தக்கதல்ல எனில் மட்டுமே அதன் வெளியீடு 1; இல்லையெனில் 0. ψ ஏற்புடையது எனில் மட்டுமே $\neg\psi$ நிறைவுறத்தக்கதல்ல என்பதால், ψ ஏற்புடையது எனில் மட்டுமே பொறி 1 ஐயும், இல்லையெனில் 0 ஐயும் வெளியிடுகிறது; அதாவது, அது தீர்மானச் சிக்கலைத் தீர்க்கும். □

ஆகவே, " ψ முதல்தர தருக்கத்தின் ஏற்புடைய ஓர் வாக்கியம் ஆ?" என்ற கேள்விக்கு எப்போதும் சரியான "ஆம்" அல்லது "இல்லை" என்ற விடையைத் தரும் டியூரிங் பொறி எதுவும் இல்லை. எனினும், எப்போதும் சரியான "ஆம்" என்ற விடையைத் தரும் ஒரு டியூரிங் பொறி உள்ளது—ஆனால் விடை "இல்லை" எனில் அது வெறுமனே நிற்பதில்லை. முதல்தர தருக்கத்தின் சரித்தன்மை மற்றும் நிறைவுத் தேற்றத்திலிருந்தும், வருவித்தல்கள் ஐ விளைவுறப் பட்டியலிடலாம் என்ற உண்மையிலிருந்தும் இது பின்வருகிறது.

தேற்றம் 2.18. முதல்தர வாக்கியங்கள் இன் ஏற்புடைமை அரைத் தீர்மானிக்கத்தக்கது: முதல்தர தருக்கத்தின் ஓர் ஒரு வாக்கியம் ψ ஐ உள்ளீடாகக் கொண்ட நாடாவில் தொடங்கப்படும்போது, ψ ஏற்புடையது எனில் மட்டுமே E இறுதியில் நின்று வெளியீடு 1 ஐத் தரவும், இல்லையெனில் நிற்காமல் இருக்கவும் செய்கின்ற ஒரு டியூரிங் பொறி E உள்ளது.

நிறுவல். முதல்தர தருக்கத்தின் சாத்தியமான எல்லா வருவித்தல்கள் ஐயும் ஒரு விளைவுறு படிமுறையால் ஒன்றன்பின் ஒன்றாக உருவாக்கலாம். பொறி E இதைச் செய்கிறது; மேலும் $\vdash \psi$ என்று காட்டும் ஓர் ஒரு வருவித்தல் ஐக் கண்டறியும்போது வெளியீடு 1 உடன் நிற்கிறது. சரித்தன்மைத் தேற்றத்தின்படி, E வெளியீடு 1 உடன் நின்றால், அதற்குக் காரணம் $\vdash \psi$. நிறைவுத் தேற்றத்தின்படி, $\vdash \psi$ எனில் $\vdash \psi$ என்று காட்டும் ஓர் ஒரு வருவித்தல் உள்ளது. சாத்தியமான எல்லா வருவித்தல்கள் ஐயும் E முறைப்படி உருவாக்குவதால், $\vdash \psi$ என்று காட்டும் ஒன்றை அது இறுதியில் கண்டறிந்து, வெளியீடு 1 உடன் இறுதியில் நிற்கும். $\square$

2.9 ட்ராக்டென்ப்ரோட்டின் தேற்றம்

பிரிவு 2.6 இல் ஒரு டியூரிங் பொறி M மற்றும் உள்ளீட்டுச் சரம் w காக வாக்கியங்கள் $\tau(M, w)$, $\alpha(M, w)$ ஆகியவற்றை வரையறுத்தோம். பின்னர், M உள்ளீடு w இல் தொடங்கப்பட்டு இறுதியில் நின்றால், எனில் மட்டுமே $\tau(M, w) \rightarrow \alpha(M, w)$ ஏற்புடையது என்று **துணைத்தேற்றம் 2.14**, **துணைத்தேற்றம் 2.15** ஆகியவற்றில் காட்டினோம். நிறறல் சிக்கல் தீர்மானிக்கவியலாதது என்பதால், முதல்தர தருக்கத்தின் வாக்கியங்கள் இன் ஏற்புடைமையும் நிறைவுறத்தக்கதன்மையும் தீர்மானிக்கவியலாதவை என்பது இதனால் பின்வருகிறது (**தேற்றம் 2.16** and **தொடர்விளைவு 2.17**). ஆனால் வாக்கியங்களின் ஏற்புடைமையும் நிறைவுறத்தக்கதன்மையும், முடிவுறுவதாகவோ முடிவுறாததாகவோ உள்ள தன்னிச்சையான கட்டமைப்புகள் காக வரையறுக்கப்படுகின்றன. முடிவுறு கட்டமைப்பு ஒன்றில் ஓர் ஒரு வாக்கியம் நிறைவுறத்தக்கதா என்பதை (அல்லது எல்லா முடிவுறு கட்டமைப்புகள் இலும் ஏற்புடையதா என்பதைத்) தீர்மானிப்பது மேலும் எளிதாக இருக்கலாம் என்று நீங்கள் ஐயுறலாம். அவ்வாறு இல்லை என்று காட்டுமாறு தீர்மானச் சிக்கலின் தீர்க்கவியலாமைக்கான நிரூபிப்பைத் தகவமைக்கலாம்.

முதலில், **துணைத்தேற்றம் 2.15** இன் நிரூபிப்புக்குத் திரும்பிச் சென்றால், உள்ளீடு w இல் தொடங்கப்படும்போது பொறி M செய்வதைச் சரியாக விவரிக்கும் $\tau(M, w)$ இன் மாதிரி $\mathbb{N}$ ஒன்றை அங்கு உருவாக்கினோம் என்பதைக் காண்பீர். அம்மாதிரியின் சார்பகம் $\mathbb{N}$, அதாவது முடிவுறாதது.

ஆனால் M உண்மையில் உள்ளீடு w இல் நின்றால், அதே வழியில் முடிவுறு மாதிரி $\mathcal{M}'$ ஒன்றைக் கட்டலாம். உள்ளீடு w இல் தொடங்கப்பட்ட M , k படிகளுக்குப் பிறகு நிற்கிறது என்று கொள்க. n என்பது k , w இன் நீளம் ஆகியவற்றில் பெரியது எனக்கொண்டு, கணம் $\{0, \dots, n\}$ ஐச் சார்பகம் $|\mathcal{M}'|$ ஆக எடுக்க; மேலும்

$$\mathcal{M}'(x) = \begin{cases} x+1 & x < n \text{ எனில்} \\ n & \text{இல்லையெனில்,} \end{cases}$$

எனவும், $x < y$ அல்லது $x = y = n$ எனில் மட்டுமே $\langle x, y \rangle \in <^{\mathcal{M}'}$ எனவும் வைக்க. மற்றபடி $\mathcal{M}'$ ஆனது $\mathcal{M}$ போலவே வரையறுக்கப்படுகிறது.

துணைத்தேற்றம் 2.15 இன் நிரூபிப்பில் உள்ளதைப்போலவே, $\mathcal{M}'$ இன் வரையறையின்படி $\mathcal{M}' \models \tau(M, w)$. மேலும் M உள்ளீடு w இல் நிற்கிறது என்று கருதியதால், $\mathcal{M}' \models \alpha(M, w)$. ஆகவே $\mathcal{M}'$ என்பது $\tau(M, w) \wedge \alpha(M, w)$ இன் ஒரு முடிவுறு மாதிரி ($\rightarrow$ ஐ $\wedge$ ஆல் மாற்றியுள்ளோம் என்பதைக் கவனிக்க). ஒரு நிரூபிப்பின் பாதியை அடைந்துவிட்டோம்: M உள்ளீடு w இல் நின்றால், $\tau(M, w) \wedge \alpha(M, w)$ கு ஒரு முடிவுறு மாதிரி உள்ளது என்று காட்டியுள்ளோம். வருந்தத்தக்க வகையில், இதன் மறுதலை உண்மையல்ல; அதாவது, சில உள்ளீடு w இல் நிற்காத டியூரிங் பொறிகள் இருந்தாலும், $\tau(M, w) \wedge \alpha(M, w)$ கு ஒரு முடிவுறு மாதிரி இன்னும் உள்ளது. எடுத்துக்காட்டாக, ஒற்றை நிலை q_0 ஐயும் $\delta(q_0, 0) = \langle q_0, 0, N \rangle$ என்ற கட்டளையையும் கொண்ட பொறி M ஐக் கருதுக. வெற்று உள்ளீடு $w = \Lambda$ இல் தொடங்கப்பட்டால், இப்பொறி ஒருபோதும் நிற்பதில்லை: அது ஒரு முடிவிலிக் கண்ணியில் உள்ளது; ஆனால் நாடாவை மாற்றுவதோ தலையை நகர்த்துவதோ இல்லை. எல்லா அமைவுநிலைகளும் ஒரே மாதிரியானவை (அதே நிலை, அதே தலை இருப்பிடம், அதே நாடா உள்ளடக்கம்). $\tau(M, \Lambda) \wedge \alpha(M, \Lambda)$ ஐ நிறைவுறுத்தும் ஒரு முடிவுறு கட்டமைப்பு $\mathcal{M}''$ ஐ வரையறுக்கலாம் (பயிற்சி). எனினும், அத்தகைய கட்டமைப்புகள் விலக்கப்படுமாறு $\tau(M, w)$ ஐப் பொருத்தமான வகையில் மாற்றலாம்.

பயிற்சி 2.10. ஒற்றை நிலை q_0 ஐயும் ஒற்றைக் கட்டளை $\delta(q_0, 0) = \langle q, 0, N \rangle$ ஐயும் கொண்ட ஒரு டியூரிங் பொறியாக M இருக்கட்டும். $|\mathcal{M}''| = \{0, 1, 2\}$, $\mathcal{M}''(0) = \mathcal{M}''(1) = 1$ மற்றும் $\mathcal{M}''(2) = 2$ எனவும், $<^{\mathcal{M}''} = \{\langle 0, 1 \rangle, \langle 1, 1 \rangle, \langle 2, 2 \rangle\}$ எனவும் வைக்க. $\tau(M, \Lambda)$, $\alpha(M, \Lambda)$ ஆகியவை உண்மையாகுமாறு $Q_{q_0}^{\mathcal{M}''}$, $S_0^{\mathcal{M}''}$, $S_{\triangleright}^{\mathcal{M}''}$ ஆகியவற்றை வரையறுத்து, அவை ஏன் உண்மை என்று விளக்குக. குறிப்பு: $\delta(q_0, \triangleright)$ வரையறுக்கப்படவில்லை என்பதைக் கவனிக்க. பின்வரும் இரண்டும்

$$\begin{aligned} Q_{q_0}(\bar{1}, \bar{n}) \wedge S_{\triangleright}(\bar{0}, \bar{n}) \wedge \forall x (\bar{0} < x \rightarrow S_0(x, \bar{n})) \quad \text{எல்லா } n \in \mathbb{N} \text{ க்கும்} \\ \exists y (Q_{q_0}(\bar{0}, y) \wedge S_{\triangleright}(\bar{0}, y)) \end{aligned}$$

$\mathcal{M}''$ இல் உண்மையாக இருப்பதை உறுதிசெய்க.

உள்ளீடு $w = \sigma_{i_1} \dots \sigma_{i_k}$ இல் டியூரிங் பொறி M செயல்படுவதை விவரிக்கும் வாக்கியங்கள் ஐக் கருதுக:

1. எண்களையும் $<$ ஐயும் விவரிக்கும் அடிகோள்கள் ($\tau(M, w)$ இன் வரையறையில் **பிரிவு 2.6** இல் உள்ளதைப்போலவே).
2. உள்ளீட்டு அமைவுநிலையை விவரிக்கும் அடிகோள்கள்: $\tau(M, w)$ இன் வரையறையில் உள்ளதைப்போலவே.

3. ஓர் அமைவுநிலையிலிருந்து அடுத்த அமைவுநிலைக்குச் செல்லும் நிலைமாற்றத்தை விவரிக்கும் அடிகோல்கள்:
பின்வருவனவற்றுக்காக, முன்புபோலவே $\varphi(x, y)$ இருக்கட்டும்; மேலும்

$$\psi(y) \equiv \forall x (x < y \rightarrow x \neq y).$$

என இருக்கட்டும்.

- a) ஒவ்வொரு கட்டளை $\delta(q_i, \sigma) = \langle q_j, \sigma', R \rangle$ க்கும், பின்வரும் வாக்கியம்:

$$\begin{aligned} \forall x \forall y ((Q_{q_i}(x, y) \wedge S_{\sigma}(x, y)) \rightarrow \\ (Q_{q_j}(x', y') \wedge S_{\sigma'}(x, y') \wedge \varphi(x, y) \wedge \psi(y'))) \end{aligned}$$

- b) ஒவ்வொரு கட்டளை $\delta(q_i, \sigma) = \langle q_j, \sigma', L \rangle$ க்கும், பின்வரும் வாக்கியம்

$$\begin{aligned} \forall x \forall y ((Q_{q_i}(x', y) \wedge S_{\sigma}(x', y)) \rightarrow \\ (Q_{q_j}(x, y') \wedge S_{\sigma'}(x', y') \wedge \varphi(x, y))) \wedge \\ \forall y ((Q_{q_i}(\bar{0}, y) \wedge S_{\sigma}(\bar{0}, y)) \rightarrow \\ (Q_{q_j}(\bar{0}, y') \wedge S_{\sigma'}(\bar{0}, y') \wedge \varphi(\bar{0}, y) \wedge \psi(y'))) \end{aligned}$$

- c) ஒவ்வொரு கட்டளை $\delta(q_i, \sigma) = \langle q_j, \sigma', N \rangle$ க்கும், பின்வரும் வாக்கியம்:

$$\begin{aligned} \forall x \forall y ((Q_{q_i}(x, y) \wedge S_{\sigma}(x, y)) \rightarrow \\ (Q_{q_j}(x, y') \wedge S_{\sigma'}(x, y') \wedge \varphi(x, y) \wedge \psi(y'))) \end{aligned}$$

காணக்கூடியவாறு, M இன் நிலைமாற்றங்களை விவரிக்கும் வாக்கியங்கள், $\tau(M, w)$ இலுள்ள அவற்றுக்குரிய வாக்கியம் ஐப் போலவே உள்ளன; இறுதியில் $\psi(y')$ ஐச் சேர்ப்பது மட்டும் வேறுபாடு. "அடுத்த" அமைவுநிலையின் எண் y' ஆனது முந்தைய எல்லா எண்கள் $0, 0', \dots$ ஆகியவற்றிலிருந்தும் வேறுபடுவதை $\psi(y')$ உறுதிசெய்கிறது.

பின்வரும் பொறி M மற்றும் உள்ளீடு w க்கான மேலுள்ள வாக்கியங்கள் அனைத்தின் இணையலாக $\tau'(M, w)$ இருக்கட்டும்.

துணைத்தேற்றம் 2.19. உள்ளீடு w இல் தொடங்கப்பட்ட M நின்றால், $\tau'(M, w) \wedge \alpha(M, w)$ கு ஒரு முடிவுறு மாதிரி உள்ளது.

நிறுவல். துணைத்தேற்றம் 2.15 இன் நிரூபிப்பிலுள்ளதைப் போலவே $\mathbb{N}'$ இருக்கட்டும்; பின்வருபவை மட்டும் வேறுபடும்:

$$\begin{aligned} |\mathbb{N}'| &= \{0, \dots, n\}, \\ r^{\mathbb{N}'}(x) &= \begin{cases} x+1 & x < n \text{ எனில்} \\ n & \text{இல்லையெனில்,} \end{cases} \\ \langle x, y \rangle \in <^{\mathbb{N}'} \text{ எனில் மட்டுமே } x < y \text{ அல்லது } x = y = n, \end{aligned}$$

இங்கு $n = \max(k, \text{len}(w))$; மேலும் உள்ளீடு w இல் தொடங்கப்பட்ட M ஆனது k படிகளுக்குப் பிறகு நிற்குமாறு அமையும் மிகச்சிறிய எண் k . $\mathbb{N}' \models \tau'(M, w) \wedge E(M, w)$ என்பதைச் சரிபார்ப்பதைப் பயிற்சியாக விட்டுவைக்கிறோம். □

பயிற்சி 2.11. $\mathcal{M} \models \tau(M, w) \wedge E(M, w)$ என்று நிறுவுவதன் மூலம், **துணைத்தேற்றம் 2.19** இன் நிரூபிப்பை நிறைவுசெய்க.

துணைத்தேற்றம் 2.20. $\tau'(M, w) \wedge \alpha(M, w)$ கு ஒரு முடிவுறு மாதிரி இருந்தால், உள்ளீடு w இல் தொடங்கப்பட்ட M நிற்கிறது.

நிறுவல். எதிர்மாற்றை நிறுவுகிறோம். உள்ளீடு w இல் தொடங்கப்பட்ட M நிற்பதில்லை என்று கொள்க. $\tau'(M, w) \wedge \alpha(M, w)$ கு எந்த மாதிரியுமே இல்லை எனில், முடித்துவிட்டோம். எனவே $\mathcal{M}$ ஆனது $\tau(M, w) \wedge \alpha(M, w)$ இன் ஒரு மாதிரி என்று கருதுக. அது முடிவுறுவதாக இருக்க முடியாது என்று காட்ட வேண்டும். **துணைத்தேற்றம் 2.13** இல் உள்ளதைப்போலவே, உள்ளீடு w இல் தொடங்கப்பட்ட M ஆனது n படிகளுக்குப் பிறகு நிற்கவில்லை எனில், $\tau'(M, w) \models \chi(M, w, n) \wedge \psi(\bar{n})$ என்று நிறுவலாம். உள்ளீடு w இல் தொடங்கப்பட்ட M நிற்காததால், எல்லா $n \in \mathbb{N}$ க்கும் $\tau'(M, w) \models \chi(M, w, n) \wedge \psi(\bar{n})$. **கூற்று 2.10** இன்படி, எல்லா $k < n$ க்கும் $\tau'(M, w) \models \bar{k} < \bar{n}$ என்பதைக் கவனிக்க. மேலும் $\psi(\bar{n}) \models \bar{k} < \bar{n} \rightarrow \bar{k} \neq \bar{n}$. ஆகவே எல்லா $k < n$ க்கும் $\mathcal{M} \models \bar{k} \neq \bar{n}$; அதாவது, முடிவிலி எண்ணிக்கையிலான சொற்கள் $\bar{k}$ அனைத்தும் $\mathcal{M}$ இல் வெவ்வேறு மதிப்புகளைக் கொண்டிருக்க வேண்டும். ஆனால் இதற்கு $|\mathcal{M}|$ முடிவுறாததாக இருக்க வேண்டும்; எனவே $\mathcal{M}$ ஆனது $\tau'(M, w) \wedge \alpha(M, w)$ இன் ஒரு முடிவுறு மாதிரியாக இருக்க முடியாது. $\square$

பயிற்சி 2.12. உள்ளீடு w இல் தொடங்கப்பட்ட M ஆனது n படிகளுக்குப் பிறகு நிற்கவில்லை எனில், $\tau'(M, w) \models \psi(\bar{n})$ என்று நிறுவுவதன் மூலம், **துணைத்தேற்றம் 2.20** இன் நிரூபிப்பை நிறைவுசெய்க.

தேற்றம் 2.21 (டிராக்டென்ப்ரோட்டின் தேற்றம்). முதல்தர தருக்கத்தின் தன்னிச்சையான ஓர் வாக்கியம் கு ஒரு முடிவுறு மாதிரி உள்ளதா (அதாவது, அது முடிவுறுமாறு நிறைவுறத்தக்கதா) என்பது தீர்மானிக்கவியலாதது.

நிறுவல். முடிவுறு நிறைவுறத்தக்கதன்மைச் சிக்கலைத் தீர்மானிக்கும் ஒரு டியூரிங் பொறி F உள்ளது என்று கொள்க. அப்போது எந்த டியூரிங் பொறி M , உள்ளீடு w க்கும் வாக்கியம் $\tau'(M, w) \wedge \alpha(M, w)$ ஐக் கணித்து, அதற்கு ஒரு முடிவுறு மாதிரி உள்ளதா என்று தீர்மானிக்க F ஐப் பயன்படுத்தலாம். **துணைத்தேற்றங்கள் 2.19 and 2.20** இன்படி, உள்ளீடு w இல் தொடங்கப்பட்ட M நின்றால், எனில் மட்டுமே அதற்கு அத்தகைய மாதிரி உள்ளது. ஆகவே தீர்க்கவியலாதது என்று நாம் அறிந்த நின்றல் சிக்கலைத் தீர்க்க F ஐப் பயன்படுத்தலாம். $\square$

தொடர்விளைவு 2.22. முடிவுறு ஏற்புடைமைக்காகச் சரியானதும் நிறைவானதுமான எந்த வருவித்தல் முறைமையும் இருக்க முடியாது; அதாவது, ஒவ்வொரு முடிவுறு கட்டமைப்பு $\mathcal{M}$ க்கும் $\mathcal{M} \models \psi$ எனில் மட்டுமே $\vdash \psi$ ஆக உள்ள ஓர் ஒரு வருவித்தல் முறைமை இருக்க முடியாது.

நிறுவல். பயிற்சி. $\square$

பயிற்சி 2.13. **தொடர்விளைவு 2.22** ஐ நிறுவுக. ஒவ்வொரு முடிவுறு கட்டமைப்பு இலும் ψ நிறைவுறுத்தப்படுகிறது எனில் மட்டுமே $\vdash \psi$ முடிவுறுமாறு நிறைவுறத்தக்கதல்ல என்பதைக் கவனிக்க. **தேற்றம் 2.18** இன் பொருளில் முடிவுறு நிறைவுறத்தக்கதன்மை ஏன் அரைத்

தீர்மானிக்கத்தக்கது என்று விளக்குக. முடிவுறு ஏற்புடைமைக்கான ஓர் ஒரு வருவித்தல் முறைமை இருந்தால், முடிவுறு நிறைவுறத்தக்கதன்மை தீர்மானிக்கத்தக்கதாக இருக்கும் என்று வாதிட இதைப் பயன்படுத்துக.